全国考研专业课高分资料

大　　学

《数学分析》

笔记

笔　记：目标院校目标专业本科生笔记或者辅导班笔记

讲　义：目标院校目标专业本科教学课件

期末题：目标院校目标专业本科期末测试题 2-3 套

模拟题：目标院校目标专业考研专业课模拟测试题 2 套

复习题：目标院校目标专业考研专业课导师复习题

真　题：目标院校目标专业历年考试真题，本项为赠送项，未公布的不送！

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

目录

第二模块 笔记.....3
第一部分 实数集与函数.....3
第二部分 数列极限.....8
第三部分 函数极限.....10
第四部分 函数连续性.....15
第五部分 导数与微分.....30
第六部分 微分中值定理及其应用.....36
第八部分 不定积分.....51
第九部分 定积分.....54
第十部分 定积分的应用.....60
第十一部分 反常积分.....68
第十二部分 数项级数.....72
第十三部分 函数列与函数项级数.....90
第十四部分 幂级数.....101
第十五部分 傅里叶级数.....116
第十六部分 多元函数的极限与连续.....131
第十七部分 多元函数微分学.....136
第十八部分 隐函数定理及其应用.....148
第十九部分 含参量积分.....152
第二十部分 曲线积分.....163
第二十一部分 重积分.....166
第二十二部分 曲面积分.....175

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

第二模块 笔记

第一部分 实数集与函数

§1 实 数

数学分析研究的对象是定义在实数集上的函数，因此先叙述一下实数的有关概念

一. 实数及其性质：

回顾中学中关于有理数和无理数的定义.

有理数：$\begin{cases}\text{能用互质分数 } \frac{p}{q}(p,q \text{ 为整数，} q\neq 0) \text{ 表示的数；}\\ \text{有限十进小数或无限十进循环小数表示的数}\end{cases}$

若规定：

$$a_0.a_1a_2\cdots a_n = a_0.a_1a_2\cdots(a_n-1)99\cdots9\cdots$$

则有限十进小数都能表示成无限循环小数。

例如：2.001 记为 $2.000\,999\cdots$；0 记为 $0.000\cdots$；-8 记为 $-7.999\cdots$

实数大小的比较

定义 1 给定两个非负实数

$$x = a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots,\quad y = b_0.b_1b_2\cdots b_n\cdots$$

其中 a_k, b_k 为非负整数，$0\le a_k, b_k\le 9$。若由

1） $a_k = b_k,\ k = 0,1,2,\cdots$ 则称 x 与 y 相等，记为 $x = y$

2） 若存在非负整数 l，使得 $a_k = b_k,\ (k = 0,1,2,\cdots,l)$，而 $a_{l+1} > b_{l+1}$，则称 x 大于 y（或 y 小于 x），分别记为 $x > y$（或 $y < x$）。

规定任何非负实数大于任何负实数；对于负实数 x, y，若按定义 1 有 $-x > -y$，则称 $y > x$

实数的有理数近似表示

定义 2 设 $x = a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$ 为非负实数，称有理数

$$x_n = a_0.a_1a_2\cdots a_n$$

为实数 x 的 n 位不足近似值，而有理数

$$\bar{x}_n = x_n + \frac{1}{10^n}$$

称为 x 的 n 位过剩近似值。

对于负实数 $x = -a_0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

x 的 n 位不足近似值规定为：$x_n = -a_0.a_1a_2\cdots a_n - \dfrac{1}{10^n}$；

x 的 n 位过剩近似值规定为：$\bar{x}_n = -a_0.a_1a_2\cdots a_n$

比如 $\sqrt{2} = 1.4142\cdots$，则

1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, $\cdots$ 称为 $\sqrt{2}$ 的不足近似值；

1.5, 1.42, 1.415, 1.4143, $\cdots$ 称为 $\sqrt{2}$ 的过剩近似值。

命题 设 $x = a_0.a_1a_2\cdots$，$y = b_0.b_1b_2\cdots$ 为两个实数，则

$x > y \Leftrightarrow$ 存在非负整数 n，使得 $x_n > \bar{y}_n$

实数的一些主要性质

1 四则运算封闭性:

2 三歧性(即有序性):

3 实数大小由传递性，即 $a > b,\ b > c$ 则有 $a > c.$

4 Achimedes 性: $\forall a, b \in \mathbf{R},\ b > a > 0,\ \exists n \in \mathbf{N},\ \ni\ na > b.$

5 稠密性: 有理数和无理数的稠密性.

6 实数集的几何表示 —— 数轴:

$a = b, \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \ |a-b| < \varepsilon.$

例 $\forall \varepsilon > 0,\ a < b+\varepsilon \Rightarrow a \le b$

二. 绝对值与不等式

绝对值定义：$|a| = \begin{cases} a, & a \ge 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$

从数轴上看的绝对值就是到原点的距离：



绝对值的一些主要性质

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

1. $|a|=|-a|\geq 0$ 当且仅当 $a=0$ 时 $|a|=0$

2. $-|a|\leq a\leq|a|$

3. $|a|<h\Leftrightarrow -h<a<h$; $|a|\leq h\Leftrightarrow -h\leq a\leq h, h>0$

4. $|a|-|b|\leq|a\pm b|\leq|a|+|b|$

5. $|ab|=|a||b|$

6. $\left|\frac{a}{b}\right|=\frac{|a|}{|b|}$, $b\neq 0$

性质 4（三角不等式）的证明：

由性质2　　$-|a|\leq a\leq|a|$, $-|b|\leq b\leq|b|$

两式相加　　$-(|a|+|b|)\leq a+b\leq|a|+|b|$

由性质 3 上式等价于　　$|a+b|\leq|a|+|b|$

把上式的 b 换成 -b 得　$|a-b|\leq|a|+|b|$

三. 几个重要不等式:

(1) $a^2+b^2\geq 2|ab|$, $|\sin x|\leq 1$. $|\sin x|\leq|x|$.

(2) 对 $\forall a_1,a_2,\cdots,a_n\in\mathbf{R}^+$, 记

$$M(a_i)=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i,$$ (算术平均值)

$$G(a_i)=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=\left(\prod_{i=1}^{n}a_i\right)^{\frac{1}{n}},$$ (几何平均值)

$$H(a_i)=\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}}=\frac{1}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}}.$$ (调和平均值)

有均值不等式: $H(a_i)\leq G(a_i)\leq M(a_i)$,

等号当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时成立.

(3) Bernoulli 不等式: (在中学已用数学归纳法证明过)

对 $\forall x>0$, 由二项展开式

$$(1+x)^n=1+nx+\frac{n(n-1)}{2!}x^2+\frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3+\cdots+x^n,$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

有: $(1+h)^n >$ 上式右端任何一项.

§2 数集。确界

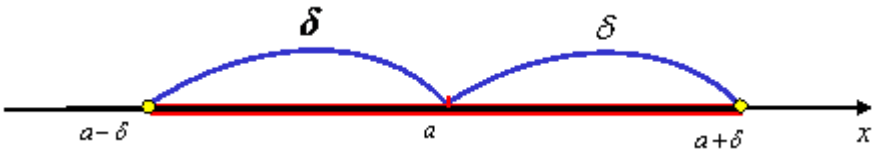
§2 二 数集 . 确界原理:

一 区间与邻域:

邻域

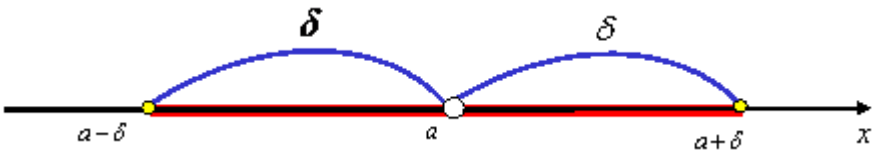
设 a 与 δ 是两个实数，且 $\delta>0$. 称点集 $U_\delta(a)=\{x\,|\,|x-a|<\delta\}$.

为点 a 的 δ 邻域，记作 $U_\delta(a)$



称点集 $U_\delta(a)=\{x\,|\,a-\delta<x<a\}\cup\{x\,|\,a<x<a+\delta$ 为点 a 的去心 δ 邻域，

记作 $U_\delta^0(a)$



二 有界数集 . 确界原理:

1. 有界数集: 定义(上、下有界，有界)

闭区间、(a,b) $(a,b$ 为有限数)、邻域等都是有界数集，集合

$E=\{y\,|\,y=\sin x,\ x\in(-\infty,+\infty)\}$ 也是有界数集.

无界数集: 对任意 $M>0$，存在 $\overline{x}\in S$，$|\overline{x}|>M$，则称 S 为无界集。

$(-\infty,+\infty)$，$(-\infty,0)$，$(0,+\infty)$ 等都是无界数集,

例 证明集合 $E=\left\{y\,\middle|\,y=\dfrac{1}{x},\ x\in(0,1)\right\}$ 是无界数集.

证明：对任意 $M>0$，存在 $x=\dfrac{1}{M+1}\in(0,1)$，$y=\dfrac{1}{x}\in E$，$y=M+1>M$

由无界集定义，E 为无界集。

确界

先给出确界的直观定义：若数集 S 有上界，则显然它有无穷多个上界，其中最小的一个上界我们称它为数集 S 的上确界；同样，有下界数集的最大下界，称为该数集的下确界。

精确定义

定义 2 设 S 是 R 中的一个数集，若数 η 满足一下两条：

（1） 对一切 $x\in S$ 有 $x\le\eta$，即 η 是数集 S 的上界；

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

（2） 对任何 $\alpha < \eta$ 存在 $x_0 \in S$ 使得 $x_0 > \alpha$ （即 η 是 S 的最小上界）

则称数 η 为数集 S 的上确界。记作 $\eta = \sup S$

定义 3 设 S 是 R 中的一个数集，若数 ξ 满足一下两条：

（3） 对一切 $x \in S$ 有 $x \geq \xi$，即 ξ 是数集 S 的下界；

（4） 对任何 $\beta > \xi$ 存在 $x_0 \in S$ 使得 $x_0 < \beta$ （即 ξ 是 S 的最大下界）

则称数 ξ 为数集 S 的下确界。记作 $\xi = \inf S$

§3 函数概念

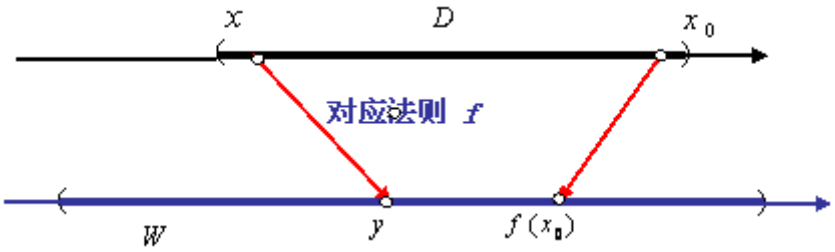
函数是整个高等数学中最基本的研究对象，可以说数学分析就是研究函数的. 因此我们对函数的概念以及常见的一些函数应有一个清楚的认识.

一 函数的定义

1. 函数的几点说明.

函数的两要素：定义域和对应法则

约定： 定义域是自变量所能取的使算式有意义的一切实数值.



函数的表示法：解析法，列表法， 图像法.

分段函数 $$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

狄里克雷函数 $$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{为有理数} \\ 0, & x \text{为无理数} \end{cases}$$

黎曼函数 $$R(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{q}, & x = \dfrac{p}{q} \text{既约真分数} \\ 0, & \text{下} = 0, 1 \text{和} (0,1) \text{内的无理数} \end{cases}$$

三 函数的四则运算（见课本）

四. 函数的复合:

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

六　初等函数:

基本初等函数:

1 常函数

2 幂函数 $y=x^{\alpha}$

幂函数 x^{-3}, x^{-5}

§4　具有某些特性的函数

1.有界函数 若函数$f(x)$在定义域D上既有上界又有下界，则称f为D上的有界函数。这个定义显然等价于，对一切$x\in D$，恒有$|f(x)|\le K$

请同学们利用有界函数的定义给出无界函数的定义。

例 $f(x)=x\sin x,\ x\in(0,+\infty)$是无界函数。

证明　对任意的 $M>0$，存在 n：　$n\pi+\dfrac{\pi}{2}>M$，取 $x_m=n\pi+\dfrac{\pi}{2}$，则 $f(x_m)=n\pi+\dfrac{\pi}{2}>M$

2.　单调函数

奇函数与偶函数

（1）定义域关于原点对称

周期函数

1)　通常我们所说的周期总是指函数的最小周期

2)　有的周期函数不一定有最小周期 ，例如常函数是周期函数， 狄里克雷函数，它们显然没有最小周期

第二部分　数列极限

§1　数列极限概念

对于数列 $\{a_n\}$，设 A 是一个常数，若任给 $\varepsilon>0$，都存在相应的自然数 N，　$n>N$ 时，　$|a_n-A|<\varepsilon$，则称 A 为数列$\{a_n\}$的极限。

下面我们通过图示，对数列定义作几点说明：

（1）ε的任意性

（2）N的相应性

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

三、用极限定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 的例题

2. 数列极限的等价定义:

$\mathbf{D}_1$: $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geq N,\ \Rightarrow |a_n - a| \leq k\varepsilon, \quad (k > 0)$

$\mathbf{D}_2$: 对 $\forall 0 < \varepsilon < c,\ \cdots$

$\mathbf{D}_3$: 对任正整数 $m,\ \exists N,\ \forall n > N,\ \Rightarrow |a_n - a| < \frac{1}{m}.$

§ 2 收敛数列的性质

1. 极限唯一性:(证)

2. 收敛数列有界性 —— 收敛的必要条件:(证)

3. 收敛数列保号性:

定理 2.4 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a > 0$ (或 < 0). 则对 $\forall 0 < r < a$ (或 $a < r < 0$), $\exists N, \ni \forall n > N,\ \Rightarrow a_n > r$ (或 $a_n < r$).

例 1 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a,\ \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b.$

证明:若 $a > b$, 则 $\exists N, \ni \forall n > N,\ \Rightarrow a_n > b_n$. (证)

定理 2.5 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a,\ \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b.$ 若 $\exists N,\ \forall n > N$ 时有 $a_n < b_n$, $\Rightarrow\ a \leq b.$

(注意“ = ” ; 并注意 $b_n \equiv b$ 和 $b = 0$ 的情况).

推论 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \neq 0,$ 则对 $\forall 0 < r < |a|,\ \exists N,\ \forall n > N,\ \Rightarrow |a_n| > r.$

4. 定理(迫敛性) (证)

5. 绝对值收敛性:

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a,\ \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a|.$ (注意反之不确).

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0,\ \Leftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = 0.$ (证)

推论 设数列{a_n}和{b_n}收敛, 则

$\lim\limits_{n\to\infty} \max\{a_n, b_n\} = \max\{\lim\limits_{n\to\infty} a_n, \lim\limits_{n\to\infty} b_n\},$

$\lim\limits_{n\to\infty} \min\{a_n, b_n\} = \min\{\lim\limits_{n\to\infty} a_n, \lim\limits_{n\to\infty} b_n\}.$

6.四则运算性质:

7. 子列收敛性: 子列概念.

定理 (数列收敛充要条件) {a_n}收敛 $\Leftrightarrow$ {a_n}的任何子列收敛于同一极限.

更多学习资源欢迎关注微信公众号:大学资源库;知乎:大学资源;QQ空间:835159973

定理 （数列收敛充要条件）$\{a_n\}$收敛 $\Leftrightarrow$ 子列$\{a_{2n-1}\}$和$\{a_{2n}\}$收敛于同一极限.

定理 （数列收敛充要条件）$\{a_n\}$收敛 $\Leftrightarrow$ 子列$\{a_{2k-1}\}$、$\{a_{2k}\}$和$\{a_{3k}\}$都收敛.（简证）

一、利用数列极限性质求极限:

两个基本极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0,\qquad \lim\limits_{n\to\infty}q^n=0,\ (|q|<1).$

1. 利用四则运算性质求极限：

数列的单调递增是显然的，有界很容易用归纳法证明，而且 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ 利用单调有界定理，设

其极限为 A，则有

$A=\sqrt{2+A}$， A=2

定理 2.10 数列$\{a_n\}$收敛，$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall\ m,n>N,\Rightarrow |a_m-a_n|<\varepsilon.$

（或数列$\{a_n\}$收敛，

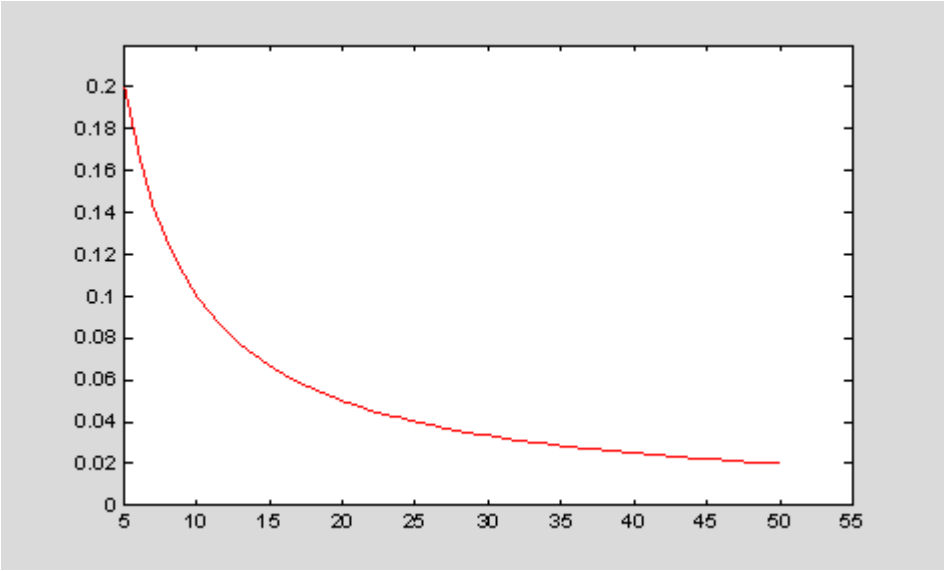
$\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall\ n>N,\ \forall p\in\mathbf{N},\Rightarrow |a_{n+p}-a_n|<\varepsilon.$ }

第三部分 函 数 极 限

§1 函数极限概念

一 x趋于∞时函数的极限

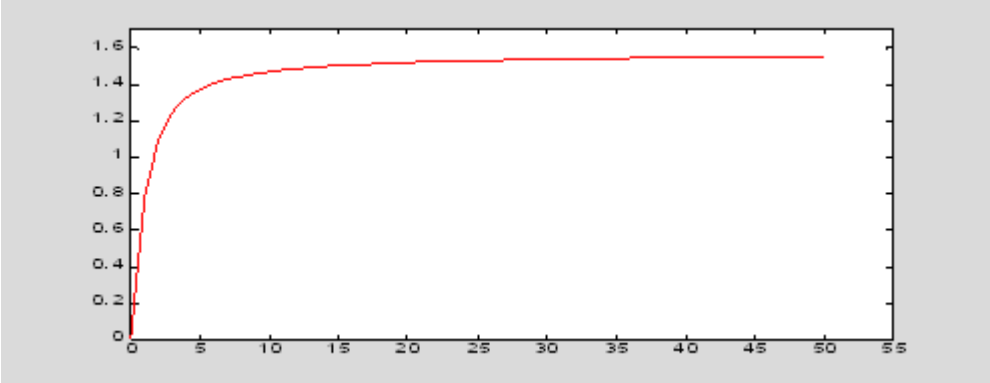
设函数f定义在$[a,+\infty)$上，类似于数列情形，我们研究当自变量x趋于$+\infty$时，对应的函数值能否无限地接近于某个定数A。例如，对于函数$f(x)=\dfrac{1}{x}$



更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

从图象上可见，当 x 无限增大时，函数值无限地接近于 0；

而对于函数 $g(x)=\arctan x$，则当 x 趋于 $+\infty$ 时函数值无限地接近于 $\frac{\pi}{2}$。我们称这两个函数当 $x\to+\infty$ 时有极限。

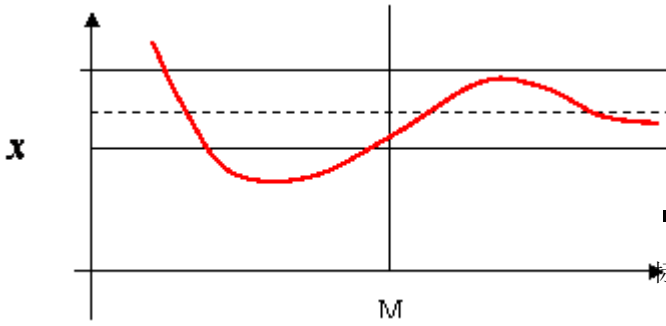


一般地，当 x 趋于 $+\infty$ 时函数极限的精确定义如下：

定义 1 设 f 定义在 $[a,+\infty)$ 上的函数，A 为定数。若对任给的 $\varepsilon>0$，存在正数 $M(\geq a)$，使得当 $x>M$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称函数 f 当 x 趋于 $+\infty$ 时以 A 为极限，记作 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 或 $f(x)\to A\,(x\to+\infty)$。

说明:(1)、在定义 1 中正数 M 的作用与数列极限定义中 N 的相类似，表明 x 充分大的程度；但这里所考虑的是比 M 大的所有实数 x，而不仅仅是正整数 n。因此，当 x 趋于 $+\infty$ 时函数 f 以 A 为极限意味着：A 的任意小邻域内必含有 f 在 $+\infty$ 的某邻域内的全部函数值。

(2)、定义 1 的几何意义如下图所示，



对任给的 $\varepsilon>0$，在坐标平面上平行于

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

x 轴的两条直线 $y=A+\varepsilon$ 与 $y=A-\varepsilon$，围成以直线 $y=A$ 为中心线、宽为 2ε 的带形区域；定义中的“当 $x>M$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$”表示：在直线 $x=M$ 的右方，曲线 $y=f(x)$ 全部落在这个带形区域之内。如果正数 ε 给的小一点，即当带形区域更窄一点，那么直线 $x=M$ 一般要往右平移；但无论带形区域如何窄，总存在这样的正数 M，使得曲线 $y=f(x)$ 在直线 $x=M$ 的右边部分全部落在这更窄的带形区域内。

定义 1 的否定叙述: 定义 1’ 设 f 定义在 $[a,+\infty)$ 上的函数，A 为定数。若存在某个 $\varepsilon_{。}>0$，对任意充分大的正数 M，总存在某个 $x_{。}>M$，使得: $|f(x_0)-A|\geq\varepsilon_{。}$，则称函数 f 当 x 趋于 $+\infty$ 时不以 A 为极限.

(3)、现设 f 为定义在 $U(-\infty)$ 或 $U(\infty)$ 上的函数，当 $x\to-\infty$ 或 $x\to\infty$ 时，若函数值 $f(x)$ 能无限地接近某定数 A，则称 f 当 $x\to-\infty$ 或 $x\to\infty$ 时以 A 为极限，分别记作：$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=A$ 或 $f(x)\to A\,(x\to-\infty)$；$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$ 或 $f(x)\to A\,(x\to\infty)$

这两种函数极限的精确定义与定义 1 相仿，只须把定义 1 中的“$x>M$”分别改为“$x<-M$”或“$|x|>M$”即可。

问题：

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)\neq A$ 或 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)\neq A$ 的否定叙述的定义又如何写?

(4)、显然,若 f 为定义在 $U(\infty)$ 上的函数，则

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A\Leftrightarrow\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to-\infty}f(x)=A$$

（1）(返回)

二 x 趋于 x_0 时函数的极限

设 f 为定义在 x_0 某个空心邻域 $U^0(x_0)$ 内的函数。现在讨论当 x 趋于 $x_0\,(x\neq x_0)$ 时，对应的函数

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

值能否趋

于某个定数 A。这类函数极限的精确定义如下：

定义 2（函数极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义）设函数 f 在 x_0 某个空心邻域 $U^0(x_0,\delta')$ 内有定义，A 为定数。若对任给

的 $\varepsilon>0$，存在正数 $\delta\ (<\delta')$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称函数 f 当 x 趋于 x_0 时以 A 为

极限，记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 或 $f(x)\to A\ (x\to x_0)$。

下面我们举例说明如何应用 $\varepsilon-\delta$ 定义来验证这种类型的函数极限。请读者特别注意以下各例中 δ 的值是

怎样确定的。

通过以上各个例子，读者对函数极限的 $\varepsilon-\delta$ 定义应能体会到下面几点：

1.定义 2 中的正数 δ，相当于数列极限 $\varepsilon-N$ 定义中的 N，它依赖于 ε，

但也不是由所唯一确定，一般来说，ε 愈小，δ 也相应地要小一些，而且把 δ 取得更小些也无妨。如在例 3

中可取 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{2}$ 或 $\delta=\dfrac{\varepsilon}{3}$ 等等。

2.定义中只要求函数 f 在 x_0 某一空心邻域内有定义，而一般不考虑 f 在点 x_0 处的函数值是否有定义，

或者取什么值。这是因为，对于函数极限我们所研究的是当 x 趋于 x_0 过程中函数值的变化趋势。如在

定理 3.9 设函数 f 在点 x_0 的某空心右邻域 $U^0_+(x_0)$ 有定义。$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 的充要条件是：对任何以

x_0 为极限的递减数列 $\{x_n\}\subset U^0_+(x_0)$，有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$。

这个定理的证明可仿照定理 3.8 进行，但在运用反证法证明充分性时，对 δ 的取法要作适当的修改，

以保证所找到的数列 $\{x_n\}$ 能递减地趋于 x_0。证明的细节留给读者作为练习。

相应于数列极限的单调有界定理，关于上述四类单侧极限也有相应的定理。现以这种类型为例叙述如下：

定理 3.10 设 f 是定义在 $U^0_+(x_0)$ 上的单调有界函数，则右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 存在。

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

证　不妨设f在$U^0_+(x_0)$上递增。因f在$U^0_+(x_0)$上有界，由确界原理，$\inf\limits_{x\in U^0_+(x_0)} f(x)$存在，记为$A$。

下证$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$。

事实上，任给$\varepsilon>0$，按下确界定义，存在$x'\in U^0_+(x_0)$，使得$f(x')<A+\varepsilon$。取$\delta=x'-x_0>0$，则由

f的递增性，对一切$x\in(x_0,x')=U^0_+(x_0,\delta)$，有

$$f(x)\le f(x')<A+\varepsilon$$

另一方面，由$A\le f(x)$，更有$A-\varepsilon\le f(x)$。从而对一切$x\in U^0_+(x_0,\delta)$有

$$A-\varepsilon<f(x)<A+\varepsilon$$

这就证得$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$。

最后，我们叙述并证明关于函数极限的柯西准则。

定理 3.11（柯西准则）设f在$U^0(x_0,\delta')$内有定义。$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在的充要条件是：任给$\varepsilon>0$，存在

正数$\delta\,(<\delta')$，使得对任何x'，$x''\in U^0(x_0;\delta)$，有

$$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon.$$

证　必要性　设$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则对任给的$\varepsilon>0$，存在正数$\delta\,(<\delta')$，使得对任何$x\in U^0(x_0;\delta)$有

$|f(x)-A|<\dfrac{\varepsilon}{2}$。于是对任何$x'$，$x''\in U^0(x_0;\delta)$有

$$|f(x')-f(x'')|\le|f(x')-A|+|f(x'')-A|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon。$$

充分性　设数列$\{x_n\}\subset U^0(x_0,\delta)$且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$。按假设，对任给的$\varepsilon>0$，存在正数$\delta\,(<\delta')$，使得

对任何x'，$x''\in U^0(x_0;\delta)$有$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$。由于$x_n\to x_0$（$n\to\infty$），对上述的$\delta>0$，存在$N>0$，

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

使得当 $n,m>N$ 时有 x_n，$x_m\in U^0(x_0;\delta)$，从而有 $|f(x_n)-f(x_m)|<\varepsilon$.

于是,按数列的柯西收敛准则,数列 $\{f(x_n)\}$ 的极限存在,记为 A,即 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$.

设另一数列 $\{y_n\}\subset U^0(x_0,\delta')$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=x_0$，则如上所证，$\lim\limits_{n\to\infty}f(y_n)$ 存在，记为 B．现证 $B=A$.

为此,考虑数列 $\{z_n\}$: $x_1,y_1,x_2,y_2,\cdots,x_n,y_n,\cdots$ 易见 $\{z_n\}\subset U^0(x_0,\delta')$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=x_0$

故仍如上所证，$\{f(z_n)\}$ 也收敛.

于是，作为 $\{f(z_n)\}$ 的两个子列，$\{f(x_n)\}$ 与 $\{f(y_n)\}$ 必有相同的极限。所以由归结原则推得

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A$$

按照函数极限的柯西准则，我们能写出极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在的充要条件：存在 $\varepsilon_0>0$，对任何 $\delta>0$

（无论 δ 多么小），总可找到 x'，$x''\in U^0(x_0;\delta)$，使得 $|f(x')-f(x'')|\geq\varepsilon_0$.

如在例 1 中我们可取 $\varepsilon_0=1$，对任何 $\delta>0$ 设正整数 $n>\dfrac{1}{\delta}$，令 $x'=\dfrac{1}{n\pi}$，$x''=\dfrac{1}{n\pi+\dfrac{\pi}{2}}$，则有 x'，

$x''\in U^0(0;\delta)$，而 $\left|\sin\dfrac{1}{x'}-\sin\dfrac{1}{x''}\right|=1=\varepsilon_0$

于是，按柯西准则极限 $\lim\limits_{x\to0}\sin\dfrac{1}{x}$ 不存在.

解 当 $x+1\neq0$ 时有 $\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{3}{x^3+1}=\dfrac{(x+1)(x-2)}{x^3+1}=\dfrac{x-2}{x^2-x+1}$。

故所求极限等于 $\lim\limits_{x\to-1}\left(\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{3}{x^3+1}\right)=\dfrac{-1-2}{(-1)^2-(-1)+1}=-1$。

第四部分 函数连续性

§1 连续性的概念

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

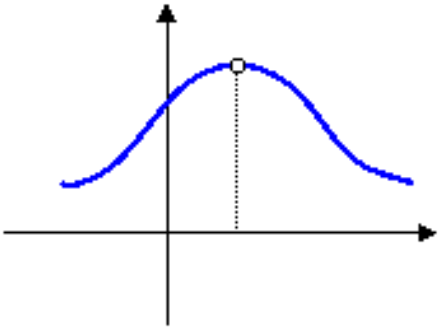
一 函数在一点的连续的定义

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个空心邻域内有定义，A 是一个确定的数，若对 $\forall \varepsilon > 0$，$\exists \delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$，则称 $f(x)$ 在 $x \to x_0$ 时，以 A 为极限。

这里 $f(x_0)$ 可以有三种情况：

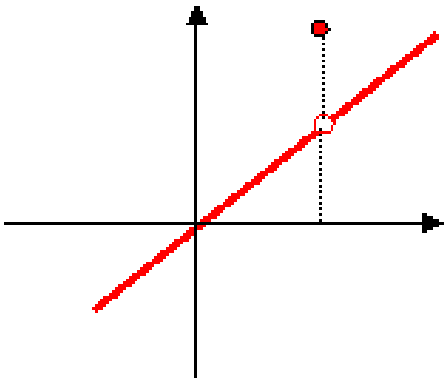
1） $f(x_0)$ 无定义，比如上部分讲过的特殊极限 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{\sin(x - x_0)}{x - x_0} = 1$

2） $f(x_0) \neq A$，比如 $f(x) = \begin{cases} x, & x \neq x_0 \\ x+1, & x = x_0 \end{cases}$，$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = x_0 \neq f(x_0)$



1）的情形

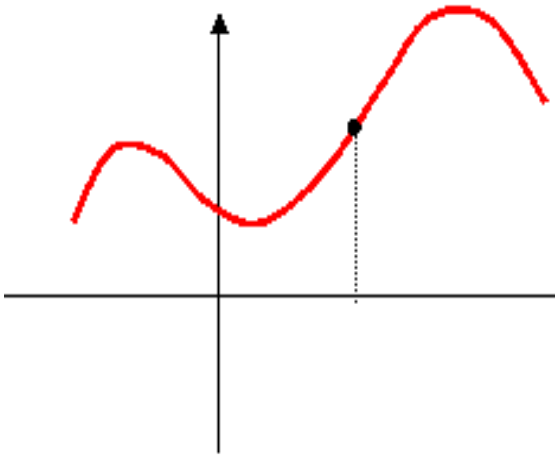
2）的情形



3） $f(x_0) = A$

3）的情形

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973



对 1)、2）两种情况，曲线在 x_0 处都出现了间断；第 3）种情况与前两种情况不同，曲线在 x_0 处连绵不断

，我们称这种情况即：$\lim_{x\to xo} f(x)=A=f(x_0)$ 时，$f(x)$ 在 x_0 处连续。为此给出函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续的定义

定义 1　设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义，若：

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0) \qquad (2)$$

则称函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续。

2、函数在一点的左、右连续的定义

相应于在的左、右极限的概念，我们给出左右连续的定义如下：

定义 2　设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某左（右）邻域内有定义，若：

$\lim_{x\to x_0-} f(x)=f(x_0)$（$\lim_{x\to x_0+} f(x)=f(x_0)$）

则称 $f(x)$ 在 x_0 点左（右）连续。

由极限与单侧极限的关系不难得出：

3、函数在点连续与函数在该点左、右连续的关系：

定理 4.1 函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续的充分必要条件为：$f(x)$ 在 x_0 点既左连续又右连续。（事实上：

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$\because f(x)$ 在点 x_0 连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0) \Leftrightarrow \begin{cases} \lim\limits_{x\to x^+_0} f(x)=f(x_0) \\ \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0) \end{cases}$

$\Leftrightarrow f(x)$ 在点 x_0既左 连续又连续。

）

定理 4.1 的等价的否定叙述：

函数 $f(x)$ 在 x_0 点不连续的充分必要条件为：$f(x)$ 在 x_0 点或不左连续或不右连续。

前面我们学习函数在一点上连续的有关定义，下面我们来学习

二 函数的间断点（不连续点）及其分类

1、函数不连续点的定义

定义 3　设函数 f 在某 $U^o(x_0)$ 内有定义，若 f 在点 x_0 无定义，或在点 x_0 有定义但不连续，则称点 x_0 为函数 f 的间断点或不连续点。

由连续的定义知，函数 $f(x)$ 在 x_0 点不连续必出现如下 3 种情形:

1）$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，而 f 在点 x_0 无定义，或有定义但 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\neq f(x_0)$

2）左、右极限都存在，但不相等，称：$\alpha=\left|\lim\limits_{x\to x_0+} f(x)-\lim\limits_{x\to x_0-} f(x)\right|$ 为跳跃度或跃度。

3） 左、右极限至少一个不存在

据此，函数 $f(x)$ 的间断点可作如下分类：

2、间断点及其分类

1)、可去间断点　对于情况 1)，即若：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$（存在），而 f 在点 x_0

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

无定义，或有定义但 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A\neq f(x_0)$，则称：$x_0$ 为可去间断点（或可去不连续点）；

三 区间上的连续函数

定义 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上每一点都连续，则称 $f(x)$ 为 I 上的连续函数,对于区间端点上的连续性

则按左、右连续来确定。

定义 如果 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上仅有有限个第一类不连续点，则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上按段连续。

例如 $y=[x]$，$y=\operatorname{sgn} x$ 是按段连续函数。

小结：1）函数在一点连续的三个等价定义；

2）函数的左右连续性；

3）不连续的分类：可去不连续点；跳跃不连续；第二类不连续点；

4）区间上连续函数的定义。

§2 连续函数的性质

内容：1 连续函数的局部性质

2 区间上的连续函数的基本性质

3 反函数的连续性

4 一致连续性

重点：连续函数的局部性质性质；区间上的连续函数的基本性质

难点：连续函数的保号性；一致连续性.

一 连续函数的局部性质

根据函数的在 x_0 点连续性，即 $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ 可推断出函数 $f(x)$ 在 x_0 点的某邻域 $U(x_0)$ 内的性态。

定理 4.2（局部连续性）若函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续，则 $f(x)$ 在 x_0 点的某邻域内有界。

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

定理 4.3（局部保号性） 若函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续，且 $f(x_0)>a>0$，则对任意 $0<a'<a$，存在 x_0 某邻域 $U(x_0), x\in U(x_0)$ 时，$f(x)>a'>0$

定理 4.4（四则运算性质）若函数则 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上有定义，且都在 $x_0\in I$ 连续，则

$$f(x)\pm g(x),\quad f(x)g(x),\quad f(x)/g(x)$$

（$g(x_0)\neq 0$）在 x_0 点连续。

例 因连续，可推出多项式函数 $y=c$ 和 $y=x$

$$P(x)=a_0x^n+a_1x^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}+a_n$$

和有理函数 $R(x)=\dfrac{P(x)}{Q(x)}$（P,Q 为多项式）在定义域的每一点连续。

同样,由 $\sin x$和$\cos x$在R 上的连续性，可推出 $\tan x$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

与 $\cot x$ 在定义域的每一点连续。

定理 4.5（复合函数的连续性）若函数 $f(x)$ 在 x_0 点连续，$g(u)$ 在 u_0 点连续，$u_0 = f(x_0)$，则复合函数 $g(f(x))$ 在 x_0 点连续。

证明 由于 g 在 u_0 连续，对任给的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_1 > 0$，使 $|u - u_0| < \delta_1$ 时有

$$|g(u) - g(u_0)| < \varepsilon \quad (1)$$

又由 $u_0 = f(x_0)$ 及 $u = f(x)$ 在连续，故对上述 $\delta_1 > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，有 $|u - u_0| = |f(x) - f(x_0)| < \delta_1$. 联系（1）得: 对任

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

给的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $|x - x_0| < \delta$ 时有

$$|g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$$

.

这就证明了 $g \circ f$ 在点 x_0 连续.

注：根据连续性的定义，上述定理的结论可表示为

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \to x_0} f(x)) = g(f(x_0))$$

(2)

$$\lim_{x \to \infty} \sqrt{2 - \frac{\sin x}{x}} = \sqrt{2 - \lim_{x \to \infty} \frac{\sin x}{x}} = \sqrt{2 - 0} = \sqrt{2}$$

二 闭区间上连续函数的基本性质

前面我们研究了函数的局部性质，下面通过局部性质研究函数在闭区间上的整体性质。

定义 1 设 f 为定义在数集 D 上的函数，若存在 $x_0 \in D$，使得对一切 $x_0 \in D$ 有 $f(x_0) \geq f(x)$ （ $f(x_0) \leq f(x)$ ），

则称 f 在 D 上有最大（最小值）值，并称 $f(x_0)$ 为 f 在 D 上的最大（最小值）值.

例如 $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上有最大值 1,最小值 0.但一般而言 f 在定义域 D 上不一定有最大值或最小值（即使 f 在 D 上有界）。如 $f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上既无最大值又无最

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, x\in(0,1),\\ 2, x=0 \text{ 或 } x=1,\end{cases}$$

小值，又如

(4)在闭区间上也无最大、最小值。

定理 4.6 (最大最小值定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有最大值与最小值。

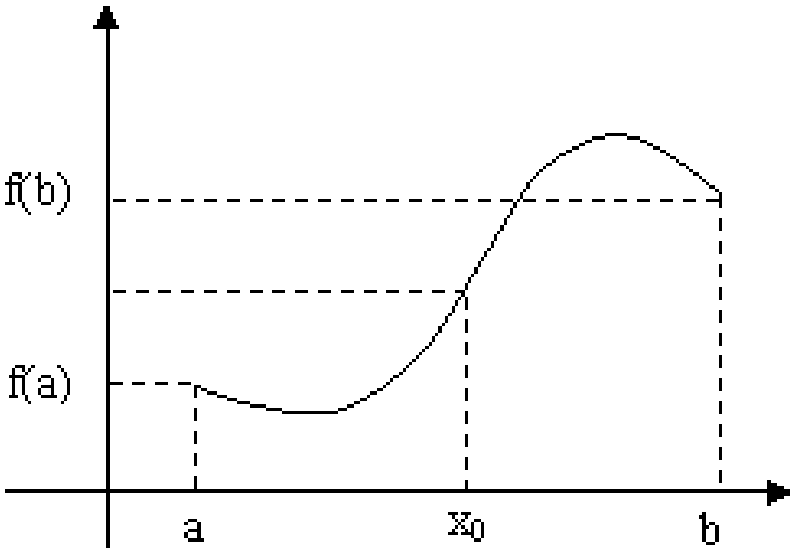
该定理及以后的定理 4.7 和定理 4.9 将在第七部分 § 2 给出证明.

推论：（有界性）若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有界。

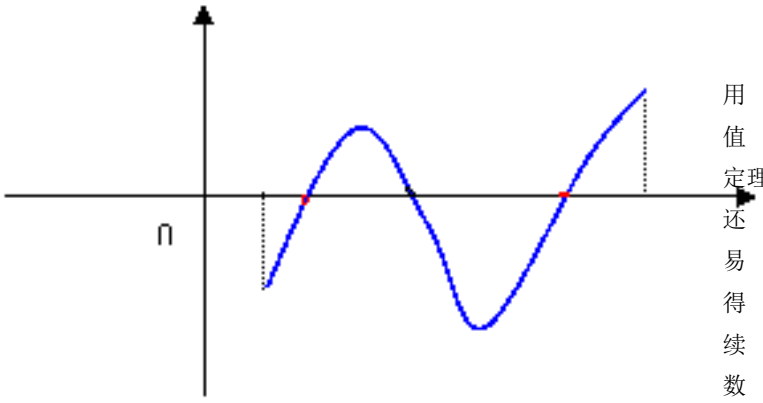
定理 4.7(介值性定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\neq f(b)$，若 μ 为 $f(a)$ 与 $f(b)$ 介于之间的任何实数（$f(a)<\mu<f(b)$ 或 $f(b)<\mu<f(a)$），则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 x_0，使得：$f(x_0)=\mu$

μ

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973



推论（根的存在定理）若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a),f(b)$ 异号，则至少存在一点 $x_0 \in (a,b)$ 使得 $f(x_0)=0$.即 $f(x)$ 在 (a,b) 内至少有一个实根.



应用介值性定理，还容易推得连续函数的下述性质：若 f 在区间[a,b]上连续且不是常量函数,则值域 $f(I)$ 也是一个区间；特别若 I 为区间 [a,b], f 在 [a,b]上的最大值为 M ,最小值为 m ，则

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$f([a,b])=[m,M]$；又若 f 为 [a,b]上的增（减）连续函数且不为常数，则 $f([a,b])=[f(a),f(b)]$ $([f(b),f(a)])$

例 3 证明：若 $r>0,n$ 为正整数，则存在唯一正数 x_0，使得 $x_0^n=r$.

证明 先证存在性。由于当 $x\to+\infty$ 时有 $x^n\to+\infty$，故存在正数 a，使得 $a^n>r$. 因 $f(x)=x^n$ 在 $[0,a]$ 上连续，并有 $f(0)<r<f(a)$，故有介值性定理，至少存在一点 $x_0\in(0,a)$ 使得 $f(x_0)=x_0^n=r$.

再证唯一性。设正数 x_1 使得 $x_1^n=r$

$$x_0^n-x_1^n=(x_0-x_1)(x_0^{n-1}+x_0^{n-2}x_1+\cdots x_1^{n-1})=0$$

由于第二个括号内的数为正所以只能 $x_0-x_1=0$，即 $x_0=x_1$.

例 4 设 f 在 [a,b] 连续，满足

$$f([a,b])\subset[a,b] \tag{5}$$

证明：存在 $x_0\in[a,b]$，使得

$$f(x_0)=x_0 \tag{6}$$

证 条件（5）意味着：对任何 $x_0\in[a,b]$ 有 $a\le f(x)\le b$，特别有 $a\le f(a)$ 以及 $b\le f(b)$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

若$a = f(a)$或$b = f(b)$，则取$x_0 = a$ 或 b，从而（6）式成立。

现设$a < f(a)$与。$b < f(b)$。

令$F(x) = f(x) - x$，则$F(a) = f(a) - a > 0$，$F(b) = f(b) - b < 0$.

由根的存在性定理，存在$x_0 \in (a,b)$，使得$F(x_0) = 0$即$f(x_0) = x_0$.

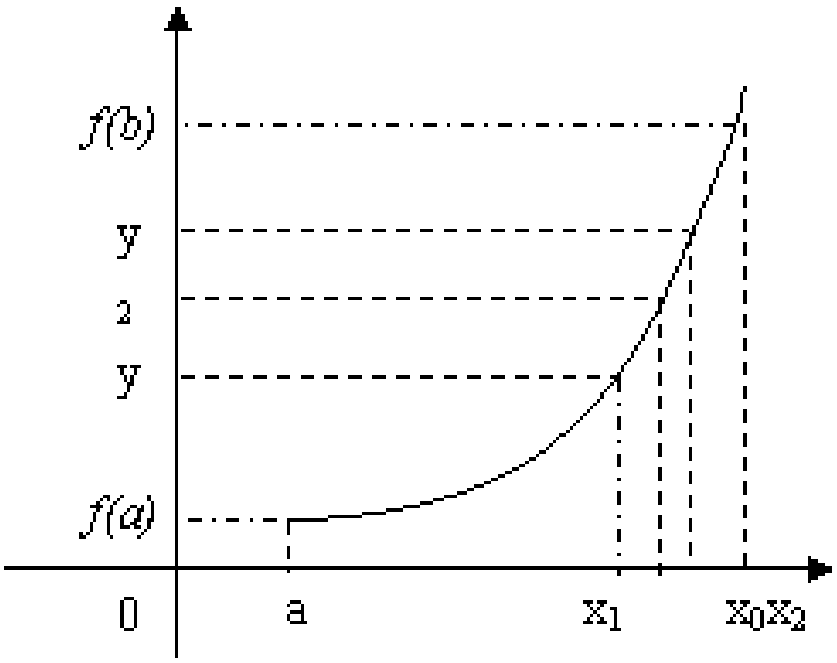
三 反函数的连续性

定理 4.8（反函数的连续性）若函数$f(x)$在闭区间$[a, b]$严格递增（递减）且连续，则其反函数$f^{-1}(y)$

在相应的定义域$[f(a), f(b)]$（$[f(b), f(a)]$）上递增（递减）且连续。

证明 （只证明 f(x)严格递增情况）由闭区间上连续函数的介值性，反函数存在，而且其定义域为$[f(a), f(b)]$。设$y_0 \in (f(a), f(b))$，且$x_0 = f^{-1}(y_0)$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973



则 $x_0 \in (a,b)$，对任给的 $\varepsilon > 0$ 可在 x_0 的两侧各取异于 x_0 的两点 x_1, x_2（$x_1 < x_0 < x_2$），使它们与 x_0 的距离小于 ε（参见上图）.

设 $y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$，由函数的严格递增性，$y_1, y_2$ 必分别落在 y_0 的两侧，即当 $y_1 < y_0 < y_2$ 时，令 $\delta = \min(y_2 - y_0, y_0 - y_1)$，则当 $y \in U(y_0; \delta)$ 时，对应的 $x = f^{-1}(y)$ 的值必落在 x_1, x_2 之间，从而 $|x - x_0| < \varepsilon$.

应用单侧极限的定义，同样可证 $x = f^{-1}(y)$ 在区间端点也是连续的。

四 一致连续性

前面介绍的函数 $f(x)$ 在某区间内的连续性，是指它在区间的每一点都连续。这只反映函数在区间内每一点附近的局部性质，就是说连续定义中的 $\delta > 0$ 不仅与 $\varepsilon > 0$ 有关，而且与 x_0

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

有关。下面介绍的一致连续性，则是函数在区间上的整体性质，其定义中的 $\delta>0$ 只与 $\varepsilon>0$ 有关，而与 x_0 无关。

定义 2（一致连续性）设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，若 $\forall \varepsilon>0$，$\exists \delta=\delta(\varepsilon)>0$ 只要 $x_1, x_2 \in I$，$|x_1-x_2|<\delta$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$，则称 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续。

这里要特别注意逐点连续与一致连续的区别。直观的说 $f(x)$ 在区间 I 一致连续意味着：不论两点 x_1, x_2 在 I 中处于什么位置只要它们的距离小于 δ，就可使 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$. 显然 I 必然在 I 上每一点连续，反之，结论不一定成立（参见例 9）。

定理 4.9 （一致连续性）若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致连续。

§3 初等函数连续性

从前面两节知道基本初等函数中：常函数，三角函数，反三角函数，以及有理指数幂函数，都是定义域上的连续函数.本节将讨论指数函数、对数函数与实指数幂函数在其定义域内的连续性，以及初等函数在其定义域内的连续性。

一 指数函数的连续性

在第一部分中，我们已定义了实指数的乘幂，并证明了指数函数 $y=a^x\ (0<a\neq 1)$ 在 R 上是严格单调的.下面先把关于有理指数幂的一个重要性质推广到一般指数幂,然后证明指数函数的连续性。

定理 4.10 设 $\alpha>0, \alpha, \beta$ 为任意实数,则有

$$a^{\alpha}\cdot a^{\beta}=a^{\alpha+\beta},(a^{\alpha})^{\beta}=a^{\alpha\beta}.$$

证明 不妨设 $a>1$，则 a^x 由第一部分§3（6）式所定义，即

$$a^x=\sup_{r<x}\{a^r \mid r\text{为有理数}\}.$$

任给 $\varepsilon>0$，设 r, s 为两个有理数，且 $r<\alpha, s<\beta$，使得

$$a^{\alpha}-\varepsilon<a^r, a^{\beta}-\varepsilon<a^s.$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

由 a^x 的严格增递性，得 $a^{r+s} < a^{\alpha+\beta}$.

又有 $a^r \cdot a^s < a^{\alpha+\beta}$，故得

$(a^\alpha - \varepsilon)(a^\beta - \varepsilon) < a^{\alpha+\beta}$.

由任意性推出 $a^\alpha a^\beta < a^{\alpha+\beta}$.

为证相反的不等式, 设 p 为有理数，且 $p < \alpha+\beta$，使得 $a^{\alpha+\beta} - \varepsilon < a^p$.

再取有理数 r,s 使 $r < \alpha, s < \beta$ 以及 $p < r+s$, 则有

$a^p < a^{r+s} = a^r \cdot a^s < a^\alpha \cdot a^\beta$

故得到 $a^{\alpha+\beta} - \varepsilon < a^\alpha \cdot a^\beta$.

由任意性推出$a^{\alpha+\beta} < a^\alpha \cdot a^\beta$,所以有$a^\alpha a^\beta = a^{\alpha+\beta}$.

(后一等式的证明留给读者.)

定理 4.11 指数函数a^x （ a > 0 ）在 R 上是连续的.

证明 先设$a > 1$.有第三部分 § 2 例 4 知

$$\lim_{x\to 0} a^x = 1 = a^0$$

这表明a^x 在$x = 0$连续.现任取$x_0 \in R$.由定理 4.10 得

$$a^x = a^{x_0+(x-x_0)} = a^{x_0} \cdot a^{x-x_0}.$$

令$t = x - x_0$, 则当$x \to x_0$时有$t \to 0$,从而有

$$\lim_{x\to x_0} a^x = \lim_{x\to x_0} a^{x_0} a^{(x-x_0)} = a^{x_0} \lim_{t\to 0} a^t = a^{x_0}.$$

这证明了a^x 在任一点x_0 处连续.

当$0 < a < 1$时,令$b = \frac{1}{a}$,则有$b > 1$,而$a^x = (\frac{1}{b})^x = b^{-x}$ 可看作函数b^u 与$u = -x$ 的复合，所以此时a^x 亦在

R 上连续。利用指数函数a^x 的连续性，以及第三部分 § 5 例 4 中已证明的

$$\lim_{x\to-\infty} a^x = 0, \lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty \ (a > 1)$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

可知a^x的值域为（$0,+\infty$）($0<a<1$ 时也是如此).于是 a^x 的反函数—对数函数 $\log_a x$ 在其定义域

($0,+\infty$) 内也连续.

$$\lim_{x\to x_0} u(x)^{v(x)} = \lim_{x\to x_0} e^{v(x)\ln u(x)} = e^{b\ln a} = a^b$$

.

二 初等函数的连续性

由于幂函数x^α（α为实数）可表为$x^\alpha = e^{\alpha\ln x}$，它是函数$e^u$与$u=\alpha\ln x$的复合，故有指数函数与对数函

数的连续性以及复合函数的连续性，推得幂函数$y=x^\alpha$在其定义域（$0,\infty$）上连续。

前面已经指出，常函数，三角函数，反三角函数都是定义域上的连续函数.因此我们有下述定理：

定理 4.12 一切基本初等函数都是定义域上的连续性函数.

由于任何初等函数都是由基本初等函数经过有限次四则运算与复合运算所得到,所以有：

定理 4.13 任何初等函数都是定义域上的连续性函数.

第五部分 导数与微分

§1 导数概念

速度和切线的例子虽然各有其特殊内容，但如果撇开它们具体的物理意义，单从数量关系上看它们有共同的本质，两者都表示函数因变量随自变量变化的快慢程度，即都反映了函数的变化率

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \qquad (3)$$

定义 1、设函数$y=f(x)$在点x_0的某邻域内有定义，若极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

存在，则称函数f在点x_0可导，并称该极限为函数f在点x_0处的导数，

$$f'(x_0),\quad y'|_{x=x_0},\quad \frac{dy}{dx}|_{x=x_0},\quad \frac{df}{dx}|_{x=x_0}\ \text{等.}$$

若上述极限不存在，则称f在点x_0不可导。

注：令 $x=x_0+\Delta x$，$y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，则（3）式可改写为

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0) \qquad (4)$$

所以，导数是函数增量△y 与自变量增量△x 之比$\frac{\Delta y}{\Delta x}$的极限，这个增量比称为函数关于自变量的平

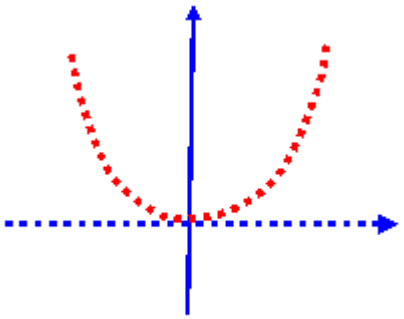
更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

均变化率（又称差商），而导数

$f'(x_0)$ 则为 f 在 x 0 处关于 x 的变化率，它能够近似描绘函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 附近的变化性态。

注：此公式对△ x = 0 仍旧成立。利用有限增量公式，可得下面结论：

定理 1 若函数$f(x)$ 在 x_0 处可导，则函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续。但是可导仅是连续的充分条件，而不是必要条件，比如：函数



$y=|x|$ 在 $x=0$ 处连续，但不可导。

（二）函数在一点的单侧导数

类似于函数在一点有左、右极限，对于定义在某个闭区间或半开区间上的函数，如果要讨论改函数在端点处的变化率时，就要对导数概念加以补充，引出单侧导数的概念。

定义 2 设函数 $y=f(x)$ 在点x_0 的某右邻域 $(x_0, x_0+\delta)$上有定义，若右极限

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} \quad (0<\Delta x<\delta)$$

或

$$\lim_{x\to x_0+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \quad (x_0<x<x_0+\delta)$$

存在，则称该极限值为 f 在点 x_0 的右导数，记作$f'_+(x_0)$，类似地，可定义左导数

$$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

右导数和左导数统称为单侧导数。

如同左、右极限与极限之间的关系，导数与单侧导数的关系是：

定理 5.2 若函数$f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义，则 $f'(x_0)$ 存在的充分必要条件是：

$f'_+(x_0)$， $f'_-(x_0)$ 都存在，且

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

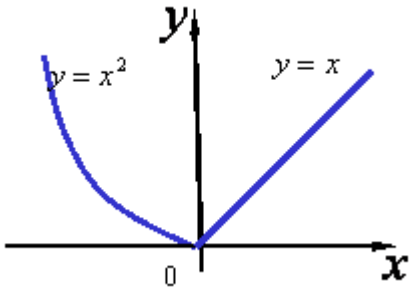
$f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$。

说明：分段函数在分界点处讨论导数便是依据这一结论，通过左、右导数来判断该点是否存在导数及若存在应等于什么。

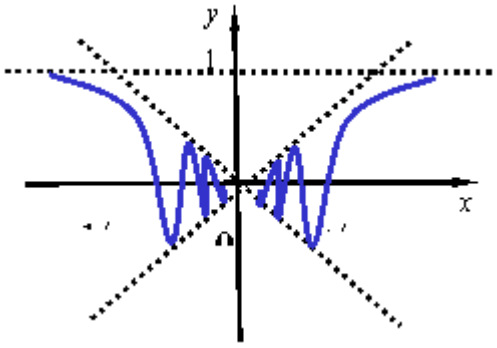
由定理 2，$f'(0)=0$

连续函数不存在导数举例

函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\le 0\\ x, & x>0\end{cases}$，$x=0$ 处是焦点，不可导。



$f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，在 $x=0$ 处振荡，左右导数都不存在。



（三）导函数

若函数在区间 I 上每一点都可导（对区间端点，仅考虑相应的单侧导数），则称 f 为 I 上的可导函数。此时对每一个 x ∈I，都有 f 的一个导数 $f'(x)$（或单侧导数）与之对应，这样就定义了一个在 I 上的函数，称为 f 在 I 上的导函数，也简称为导数，记作 $f'(x)$，y'，$\frac{dy}{dx}$，$\frac{df}{dx}$ 等. 即

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x},\quad x\in I$$

说明：1°区间上的可导概念与连续一样，也是逐点定义的局部概念。

2°在物理学中导数 y´也常用牛顿记号 y` 表示，而记号 $\frac{dy}{dx}$ 是莱布尼茨

首先引用的。目前我们把 $\frac{dy}{dx}$ 看作为一个整体，也可把它理解为 $\frac{dy}{dx}$ 施加于 y 的求导运算，待到学过“微分”之后，将说明这个记号实际上是一个“商”，相应于上述各种表示导数的形式，$f'|_{x=x_0}$ 或 $\frac{dy}{dx}|_{x=x_0}$。

三、导数的几何意义

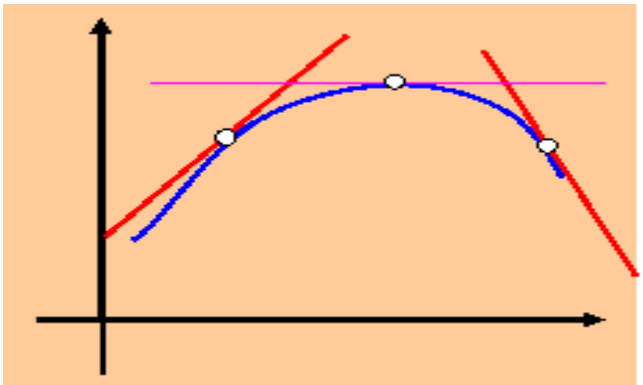
我们已经知道

$f(x)$ 在点 $x=x_0$ 的切线切线k, 正是割线是割线 $x\to x_0$ 时的极限即

$$k=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

由导数的定义，$k=f'(x)$，所以曲线 $y=f(x)$ 在点 (x_0,y_0) 的切线方程是

$$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)\qquad (7)$$



这就是说：函数 f 在点 x0 的导数 $f'(x_0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 （x0，y0）处的切线斜率，若 α 表示这条切线与 x 轴正向的夹角，则

$$f'(x_0)=\tan\alpha$$

从而 $f'(x_0)>0$ 意味着切线与 x 轴正向的夹角为锐角；$f'(x_0)=0$ 表示切线与 x 轴平行。

四、小结（可以师生共同总结，或教师引导学生小结，然后教师再条理一下）

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

本节课重点在于“导数”的定义，而函数 $f(x)$ 在一点 x_0 的导数 $f'(x_0)$

$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

是一个构造性的定义，是利用继用极限为工具，研究函数连续性以后，又一次用极限为工具研究函数性质的典型范例，为此

1．深刻理解导数，左（右）导数的概念（三个阶段）

取差 $\Delta s, \Delta t$ 对整个运动作分割（第一次否定）

求平均 $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ 以“匀代不匀”；

$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$ 再回到 t 时刻（第二次否定）

2．明确导数与单侧导数，可导与连续的关系，导数与导函数的相互联系与区别。

3．能够从定义出发求某些函数的导数。

4．能利用导数概念解决一些涉及函数变化率的实际应用问题。

导数概念的建立是高等数学常用的方法，下面我们总结一下这个过程，这对我们认识、掌握高等数学的思维方法，提高数学素质是很有帮助的。为了考察运动物体在某时刻的瞬时速度，我们不能只停留在这个时刻，因为那样我们除了知道物体的位置外，就什么也得不到。我们必须用运动的观点看待这个问题，使 t 动起来，让 t 变到 t_1，产生对位置的第一次否定，得到差 $\Delta t = t_1 - t$ 和 $\Delta s = s(t_1) - s(t)$。这就把一点的运动状态和周围的运动状态联系了起来，就能在运动中把握运动；取差其实就是对整个运动作了分割，一分割就使匀”和“不匀”这对矛盾的两个方面发生了转化：整体上的“不匀”，转化为局部的“匀”，然后“以匀代替不匀”求出平均速度 $\frac{\Delta s}{\Delta t}$。为得到瞬时速度，就必须使 t_1 再回到 t，即令 $t_1 \to t$，对状态第一次否定的否定。当 t_1 回到 t 时，Δs 和 Δt 都消失了，结果变成 $\frac{0}{0}$，仿佛什么也的不到，其实不然，因为 Δs 的消失依赖于 Δt 的消失，虽然两个相互制约的差都消失了，但他们的“比”却保持着，这个比就是瞬时速度，或 s 对 t 导数，它反映了两个量之间的“质”的联系。正是这第二次否定，我们又回到了整体上的“不匀”。求瞬时速度或函数的导数经历了一个否定之否定的过程，但第二次否定我们不是又回到出发点，而是解决了初等数学解决不了的课题。

§ 4 高阶导数

高阶导数的概念：

加速度 $a(t) = v(t)' = [s'(t)]' \Rightarrow$ 高阶导数

定义: $f''(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x}.$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$f''(x)=\left(f'(x)\right)',\qquad f^{(n)}(x)=\left(f^{(n-1)}(x)\right)'.$$

注意区分符号 $f''(x_0)$ 和 $\left(f'(x_0)\right)'$.

以函数 $f(x)=\sin 3x+e^{2x}+x^3+2x^2+5x-7$ 为例介绍高阶导数计算方法.

高阶导数的记法: 函数 f 在 x_0 处的 n 阶导数记为

$$f^{(n)}(x_0),\quad y^{(n)}(x_0),\quad \frac{d^n y}{dx^n}\Big|_{x=x_0}$$

相应的 n 阶导数记为 $f^{(n)}(x),\quad y^{(n)}(x),\quad \dfrac{d^n y}{dx^n}$

二. 几个特殊函数的高阶导数:

1. 多项式: 多项式的高阶导数.

例 1 $Q(x)=\left(3-2x^2\right)^{15}\left(\sqrt{2}x-1\right)^{18}$, 求 $Q^{(48)}(0)$ 和 $Q^{(49)}(-0.235)$.

2. 正弦和余弦函数: 计算

$(\sin x)^{(n)}$、$(\cos x)^{(n)}$、$(\sin kx)^{(n)}$、$(\cos kx)^{(n)}$ 的公式.

3. e^x 和 e^{kx} 的高阶导数:

4. $\dfrac{1}{x}$ 的高阶导数:

5. $\dfrac{1}{(x+a)(x+b)}$ 的高阶导数:

6. 分段函数在分段点的高阶导数:

以函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0,\\ -x^2, & x<0.\end{cases}$ 为例, 求 $f''(x)$.

三. 高阶导数的运算性质: 设函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 均 n 阶可导. 则

1. $\left(ku(x)\right)^{(n)}=ku^{(n)}(x).$

2. $\left(u(x)\pm v(x)\right)^{(n)}=u^{(n)}(x)\pm v^{(n)}(x).$

3. 乘积高阶导数的 Leibniz 公式:

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v^{(0)}+C_n^1u^{(n-1)}v^{(1)}+C_n^2u^{(n-2)}v^{(2)}+\cdots+C_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+u^{(0)}v^{(n)}$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

第六部分 微分中值定理及其应用

§ 1 拉格朗日定理和函数的单调性

一. 极值概念：

1. 回忆极值的概念和可微极值点的必要条件:

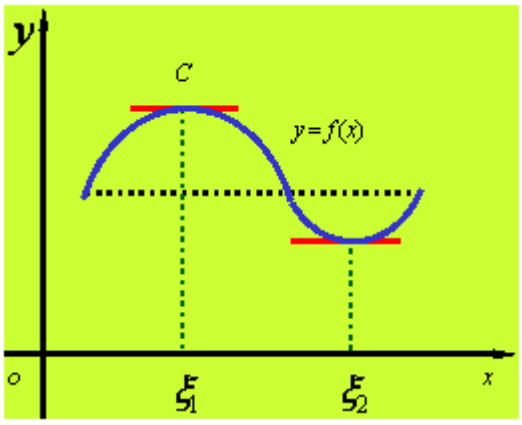
定理 (Fermat) 设函数f 在点x_0 的某邻域内有定义，且在点x_0 可导，若点x_0 为f 的极值点，则必有 $f'(x_0)=0$

1、罗尔中值定理：若函数f 满足如下条件：

（i）f 在闭区间[a，b]上连续；

（ii）f 在开区间（a，b）内可导；

（iii）$f(a)=f(b)$，



则在（a，b）内至少存在一点ξ，使得 f' （ξ）=0

（分析）由条件（i）知f 在[a，b]上

有最大值和最小值，再由条件（ii）及（iii），应用费马定理便可得到结论。

证明：因为f 在［a,b］上连续，所以有最大值与最小值，分别用 M 与 m 表示，现分两种情况讨论：

(i)若 M = m，则 f 在［a,b］上必为常数，从而结论显然成立。

(ii)若 m ＜ M，则因 f (a)=f (b)，使得最大值 M 与最小值 m 至少有一个在(a,b)内某点ξ处取得，从

而ξ是f 的极值点，由条件(ii) f 在点ξ处可导，故由费马定理推知

$f'(\xi)$ =0.

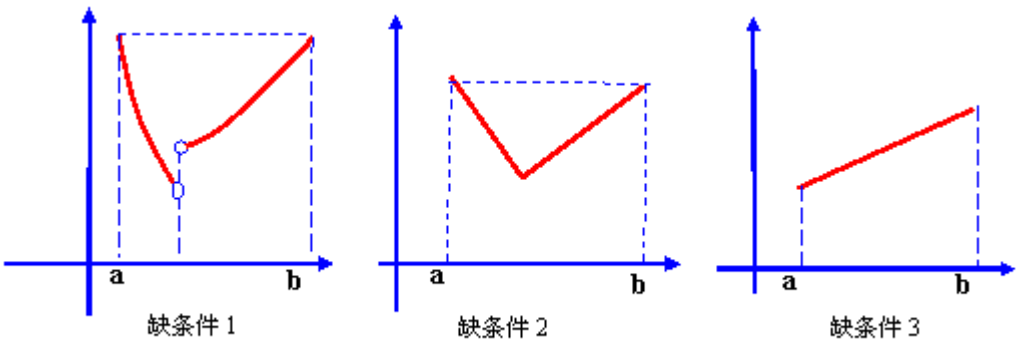
更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

注 1：罗尔定理的几何意义：在每一点都可导的一段连续曲线上，如果曲线的两端点高度相等，则至少

存在一条水平切线。

注 2：习惯上把结论中的ξ称为中值，罗尔定理的三个条件是充分而非必要的，但缺少其中任何一个条

件，定理的结论将不一定成立，见下图：



中值定理：f（a）=f(b)时的特殊情况，应用罗尔定理证明此定理要构造辅助函数 $F(x)$，使得

$F(x)$ 满足罗尔定理的条件

（i）-(iii) 且 $F'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，

从而推得 $\mathbf{F(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a),x\in[a,b]}$

证明：作辅助函数 $\mathbf{F(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)}$

显然，F（a）=F(b)（=0），且 F 在[a，b]上满足罗尔定理的另两个条件，故存在点

ξ ∈(a，b)，使得

$$F'(\xi)=f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

即 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

注 1° 罗尔定理是拉格朗日中值定理 $f(a)=f(b)$ 时的特例

注 2° 几何意义：在满足拉格朗日中值定理条件的曲线 $y=f(x)$ 上至少存在一点 $P(\xi,f(\xi))$，该曲线在

该点处的切线平行于曲线两端点的连线 AB，我们在证明中引入的辅助函数 $F(x)$，正是曲线 $y=f(x)$ 与

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

直线 AB

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

之差，事实上，这个辅助函数的引入相当于坐标系统原点在平面内的旋转，使在新坐标系下，线段 AB 平

行于新 x 轴（F（a）=F（b））。

注 3° 此定理的证明提供了一个用构造函数法证明数学命题的精彩典范；同时通过巧妙地数学变换，将

一般化为特殊，将复杂问题化为简单问题的论证思想，也是数学分析的重要而常用的数学思维的体现。

注 4° 拉格朗日中值定理的结论常称为拉格朗日公式，它有几种常用的等价形式，可根据不同问题的特

点，在不同场合灵活采用：

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a), \xi \in (a,b)$$

$$f(b) - f(a) = f'[a + \theta(b - a)](b - a), \theta \in (0,1)$$

$$f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h)h, \theta \in (0,1)$$

注 5° 拉格朗日中值定理的两个条件彼此有关，并不彼此独立，因为：f 在（a,b）可导可以推出f在

（a，b）连续，但反之不成立。把这两个条件的“重叠”部分去掉，改成“函数$f(x)$在（a，b）可导且

$f(x)$在 a 右连续在 b 左连续”这样，两个条件互相独立，但文字累赘且不便记忆，因此一般不这样叙述。

中值定理的简单应用: (讲 1 时)

3、拉格朗日中值定理的几个重要推论

推论 1 函数$f(x)$在区间 I 上可导且$f'(x) \equiv 0, \Rightarrow f(x)$为 I 上的常值函数.

证明： 任取两点 $x_1, x_2 \in I$（设$x_1 < x_2$），在区间 [x_1, x_2] 上应用拉格朗日中值定理，存在

$\xi \in$（x_1, x_2）$\subset$I，使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0$$

推论 2 函数$f(x)$和$g(x)$在区间 I 上可导且$f'(x) \equiv g'(x), \Rightarrow f(x) = g(x) + c, x \in \mathbf{I}$.

推论 3（导数极限定理）设函数f在点x_0的某邻域 U（x_0）内连续，在 U°（x_0）内可导，且极限

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$\lim_{x\to x_0} f'(x)$ 存在，则 f 在点 x_0 可导，且

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0} f'(x)$$

证明：分别按左右导数来证明上式成立

（1） 任取 $x\in u^0_+(x_0)$，$f(x)$ 在[x_o, x]上满足拉格朗日中值定理条件，则存在

$\xi\in(x_o,x)$，使得

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(\xi)$$

由于 $x_0<\xi<x$，因此当 $x\to x_0^+$ 时随之有 $\xi\to x_0^+$，对上式两边取极限，使得

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0^+}f'(\xi)=f'(x_0+0)$$

（2）同理可得 $f'(x_0)=f'(x_0-0)$

因为 $\lim_{x\to x_0} f'(x)=k$ 存在，所以 $f'(x_0+0)=f'(x_0-0)=k$，从而 $f'_+(x_0)=f'_-(x_0)=k$ 即 $f'(x_0)=k$

注 1° 由推论 3 可知：在区间 I 上的导函数 $f'(x)$ 在 I 上的每一点，要么是连续点，要么是第二类间断点，不可能出现第一类间断点。

注 2° 导数极限定理适合于用来求分段函数的导数。

推论 4 （导函数的介值性）若函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上可导，且 $f'_+(a)f'_-(b)<0$，

$\Rightarrow \exists\xi\in(a,b),\ni f'(\xi)=0.$ （证）

定理(Darboux) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可导且 $f'(a)\neq f'(b)$．若 k 为介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任一实数，则 $\exists\xi\in(a,b),\ni f'(\xi)=k.$

这就证得 f 在区间 I 上任何两点之值相等。

可微函数单调性判别法：

1． 单调性判法：

定理 1 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导．则在 (a,b) 内 $f(x)$ ↗(或↘) $\Leftrightarrow$ 在 (a,b) 内 $f'(x)\geq 0$ （或 ≤ 0）.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

证明：必要性 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geq 0 \quad \Rightarrow \quad f'(x_0)\geq 0$

充分性 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)\geq 0 \quad \Rightarrow f$ 在 I 上递增。

定理 2 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导. 则在 (a,b) 内 $f(x)$ 严格↗(或严格↘) $\Leftrightarrow$

ⅰ） 对 $\forall x\in(a,b),$ 有 $f'(x)\geq 0$ (或 ≤ 0);

ⅱ） 在 (a,b) 内任子区间上 $f'(x)\not\equiv 0.$

例 证明不等式 $e^x>1+x$

证明： 设 $f(x)=e^x-1-x \quad \Rightarrow \quad f'(x)=e^x-1$

$x>0$ 时 $f'(x)>0 \Rightarrow x>0$ 时 $f(x)>f(0)=0$

§2 柯西中值定理和不等式极限

一 柯西中值定理

定理(6.5) 设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 满足

(i) 在区间 $[a,b]$ 上连续，

(ii) 在 (a,b) 内可导

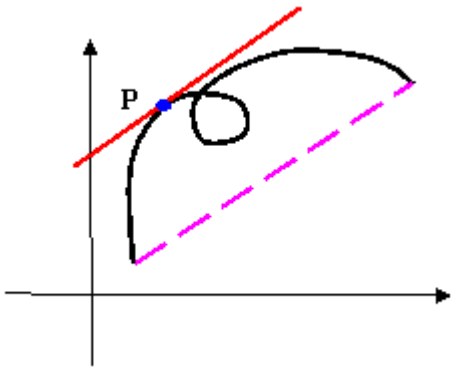
(iii) $f'(x)$， $g'(x)$ 不同时为零;

(iv) $g(b)\neq g(a)$

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g(\xi)}$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973



柯西中值定理的几何意义

曲线 $\overset{\frown}{AB}$由参数方程

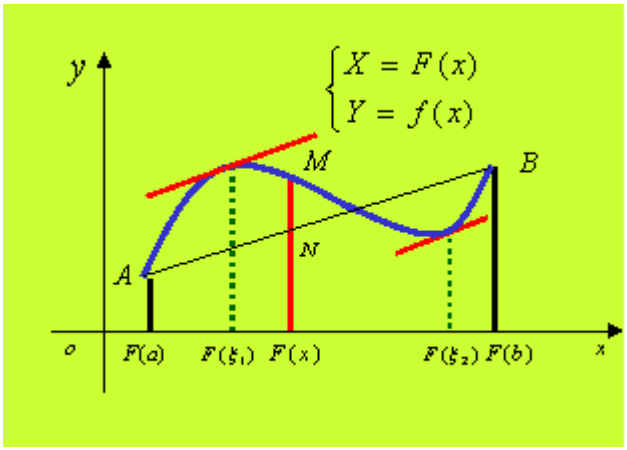
$$\begin{cases} X = f(x) \\ Y = g(x) \end{cases} \quad x \in [a\,,\,b]$$

给出，除端点外处处有不垂直于X 轴的切线，

则 $\overset{\frown}{AB}$上存在一点 P 处的切线平行于割线 $\overline{AB}$.。

注意曲线 AB 在点 (X,Y) 处的切线的斜率为

$$\frac{dY}{dX}=\frac{f'(x)}{g'(x)},$$



而弦 $\overline{AB}$ 的斜率为

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

受此启发，可以得出柯西中值定理的证明如下：

由于$g(b)-g(a)=g'(\eta)(b-a)\neq 0,$

类似于拉格朗日中值定理的证明，作一辅助函数

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}[g(x)-g(a)]$$

容易验证 $\varphi(x)$满足罗尔定理的条件且

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\varphi'(x)=f'(x)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\cdot g'(x)$$

根据罗尔定理，至少有一点 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\varphi'(\xi)=0$ ，即

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\cdot g'(\xi)=0$$

由此得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

注 2：在柯西中值定理中，取 $g(x)=x$，则公式（3）可写成

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$$

这正是拉格朗日中值公式，而在拉格朗日中值定理中令 $f(b)=f(a)$，则 $f'(\xi)=0$. 这恰恰是罗尔定理.

注 3:设 $f(x)$在区间 I 上连续，则 $f(x)$在区间 I 上为常数 $\Leftrightarrow f'(x)=0,\quad x\in I.$

三、利用拉格朗日中值定理研究函数的某些特性

1、利用其几何意义

要点：由拉格朗日中值定理知：满足定理条件的曲线上任意两点的弦，必与两点间某点的切线平行。

可以用这种几何解释进行思考解题：

$$c=\xi+\theta\frac{b-a}{2}\in(a,b)$$

3、作为函数的变形

要点：若$f(x)$在[a，b]上连续，（a，b）内可微，则在[a，b]上

$f(x)=f(x_0)-f'(\xi)(x-x_0)$ （ξ介于x与x_0之间）

此可视为函数$f(x)$的一种变形，它给出了函数与导数的一种关系，我们可以用它来研究函数的性质。

例 3 设$f(x)$在$[\ 0,+\infty\ )$上可导，$f(0)=0$，并设有实数 A＞0，使得$|f'(x)\ |\leqslant A\ |f(x)\ |$在$[\ 0,+\infty\ )$上

成立，试证$f(x)=0,\ \forall\ x\in[0,+\infty)$

证明 ：$|f(x)|$在[0，$\frac{1}{2A}$]上连续，故存在$x_1\in[0\frac{1}{2A}]$ 使得

$|\ f(x_1)\ |=\max\limits_{0\leq x\leq\frac{1}{2A}}|f(x)|$=M

于是 M=$|f(x_1)|=|f(0)+f'(\xi)(x_1-0)|=|f'(\xi)x_1|\leqslant A|f(\xi)|\,x_1\leqslant\frac{1}{2}|f(\xi)|\leqslant\frac{1}{2}M$ 。

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

故 M=0，$f(x)$在[0，$\frac{1}{2A}$] 上恒为 0。用数学归纳法，可证在一切[$\frac{i-1}{2A},\frac{i}{2A}$]（ i=1,2,…）上恒有

$f(x)$=0, 所以$f(x)$=0, $\forall x\in[\ 0,+\infty\ )$。

利用柯西中值定理研究函数的某些特性

1. 证明中值点的存在性:

例 1 设函数f 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则 $\exists\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)-f(a)=\xi\ln\frac{b}{a}\cdot f'(\xi).$$

证 在 Cauchy 中值定理中取 $g(x)=\ln x$.

$$\exists\xi\in(a,b),\ \ni\ f(\xi)-f'(\xi)=0.$$

2. 证明恒等式:

四 、小结

本节课重点是拉格朗日中值定理及利用它研究函数的某些特性；难点是用辅助函数解决问题的方法。

1° 拉格朗日中值定理的内容及证明方法要熟练掌握。微分中值定理主要指拉格朗日中值定理，它的特例是罗尔定理，它的推广是接下来我们要学习的柯西定理和泰勒定理。拉格朗日中值定理是沟通函数及其导数的桥梁，是数学分析的重要定理之一。

2° 构造辅助函数法是应用微分中值定理的基本方法。实际上，辅助函数法是转化问题的一种重要手段，通过巧妙地数学变换，将一般问题化为特殊问题，将复杂问题化为简单问题，这种论证思想也是数学分析的重要而常用的数学思维的体现。关于如何恰当地构造和选用辅助函数问题，请同学们结合第三部分的题目仔细体会总结。

二 不定式的极限

一. $\frac{0}{0}$ 型:

定理 6.6 （L'Hospital 法则 ） 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足：

(i) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0$

(ii) 在点 的某空心邻域内而这可导，且 $g'(x)\neq 0$；

(iii) $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$ （A 可为实数，也可为 ∞）

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

则 $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=A$

(证)

注意: 若将定理中的 x 换成 $x\to x_0^+$， $x\to x_0^-$， $x\to\pm\infty$， $x\to\infty$，只要相应地求证条件(ii)中的

邻域，也可以得到同样的结论。

二. $\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式 极限:

定理 6.7 (L'Hospital 法则) 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足：

(i) $\lim_{x\to x_0^+}f(x)=\lim_{x\to x_0^+}g(x)=\infty$

(ii) 在点 x_0 的某右邻域内二这可导，且 $g'(x)\neq 0$；

(iii) $\lim_{x\to x_0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A$ （A 可为实数，也可为 ∞）

则 $\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)}{g(x)}=A$

注意 1 $\lim_{x\to x_0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在，并不能说明 $\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)}{g(x)}$ 不存在（为什么？）

注意 2 不能对任何比式极限都按洛必达法则来求，首先要注意它是不是不定式极限，其次是否满足洛必达法则条件

例 求极限 $\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}$. (L'Hospital 法则失效的例)

三. 其他待定型: $0\cdot\infty$， 1^∞， 0^0， ∞^0， $\infty-\infty$.前四个是幂指型的.

§ 3 泰勒公式

一. 问题和任务:

泰勒定理的引入和基本思想

容易验证多项式函数 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$

$$=f(0)+f'(0)x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

一般函数上面的结果能否成立或近似成立呢？若一个函数能用多项式近似，对函数的计算、性质的

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

研究就会大大简化。

用多项式逼近函数的可能性；对已知的函数，希望找一个多项式逼近到要求的精度.

三 Taylor(1685—1731)多项式:

分析前述任务，引出用来逼近的多项式应具有的形式

定义 (Taylor 多项式 $P_n(x)$ 及 Maclaurin 多项式)

四 Taylor 公式和误差估计:

称 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$ 为余项. 称给出 $R_n(x)$ 的定量或定性描述的式

$f(x)=P_n(x)+R_n(x)$ 为函数 $f(x)$ 的 Taylor 公式.

1. 误差的定量刻画(整体性质) —— Taylor 中值定理:

定理 6.9 设函数 f 满足条件:

ⅰ) 在闭区间 $[a,b]$ 上 f 有直到 n 阶连续导数;

ⅱ) 在开区间 (a,b) 内 f 有 $n+1$ 阶导数.

则对 $\forall x\in(a,b),\ \exists\xi\in(a,b),$ 使

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+$$

$$+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

证

称这种形式的余项 $R_n(x)$ 为 Lagrange 型余项. 并称带有这种形式余项的 Taylor 公式为具 Lagrange 型余项的 Taylor 公式. Lagrange 型余项还可写为

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(a+\theta(x-a))}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},\quad \theta\in(0,1).$$

$a=0$ 时，称上述 Taylor 公式为 Maclaurin 公式，此时余项常写为

$$R_n(x)=\frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\theta x)x^{n+1},\quad 0<\theta<1.$$

关于 Taylor 公式中 Lagrange 型余项的进一步讨论可参阅:

Alfono, G. Azpeitia, On the Lagrange remeinder of the Taylor formula.

Amer. Math. Monthly, 89(1982).

2. 误差的定性描述(局部性质) —— Peano 型余项:

定理 2 若函数 f 在点 a 的某邻域 $\bigcup(a)$ 内具有 $n-1$ 阶导数，且 $f^{(n)}(a)$ 存在，则

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$
$$+o(x-a)$$

证 设 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$, $G(x)=(x-a)^n$. 应用 L' Hospital 法则 $n-1$ 次,

并注意到 $f^{(n)}(a)$ 存在, 就有

$$\lim_{x\to a}\frac{R_n(x)}{G(x)}\overset{\frac{0}{0}}{=\!=\!=\!=}\lim_{x\to a}\frac{R_n^{(n-1)}(x)}{G^{(n-1)}(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(a)-f^{(n)}(a)(x-a)}{n(n-1)\cdots 2(x-a)}$$
$$=\frac{1}{n!}\lim_{x\to a}\left(\frac{f^{(n-1)}(x)-f^{(n-1)}(a)}{x-a}-f^{(n)}(a)\right)=0.$$

称 $R_n(x)=o\left((x-a)^n\right)$ 为 Taylor 公式的 Peano 型余项, 相应的 Maclaurin 公式的 Peano 型余项为 $R_n(x)=o(x^n)$. 并称带有这种形式余项的 Taylor 公式为具 Peano 型余项的 Taylor 公式 (或 Maclaurin 公式).

四. 函数的 Taylor 公式(或 Maclaurin 公式)展开:

例 验证下列函数的 Maclaurin 公式

§4 函数的极值与最大(小)值

一 可微极值点判别法: 极值问题: 极值点, 极大值还是极小值, 极值是多少.

1. 可微极值点的必要条件: Fermat 定理.

函数的驻点和(连续但)不可导点统称为稳定点, 稳定点的求法.

2. 极值点的充分条件: 对每个稳定点, 用以下充分条件进一步鉴别是否为极值点.

定理 4 (充分条件Ⅰ) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 在邻域 $(x_0-\delta,x_0)$ 和 $(x_0,x_0+\delta)$ 内可导. 则

ⅰ) 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内 $f'(x)<0$, 在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内 $f'(x)>0$ 时, $\Rightarrow$ x_0 为 $f(x)$ 的一个极小值点;

ⅱ) 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内 $f'(x)>0$, 在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内 $f'(x)<0$ 时, $\Rightarrow x_0$ 为 $f(x)$ 的一个极大值点;

ⅲ) 若 $f'(x)$ 在上述两个区间内同号, 则 x_0 不是极值点.

定理 5 (充分条件Ⅱ) 设点 x_0 为函数 $f(x)$ 的驻点且 $f''(x_0)$ 存在, 则

ⅰ) 当 $f''(x_0)<0$ 时, x_0 为 $f(x)$ 的一个极大值点;

ⅱ) 当 $f''(x_0)>0$ 时, x_0 为 $f(x)$ 的一个极小值点.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

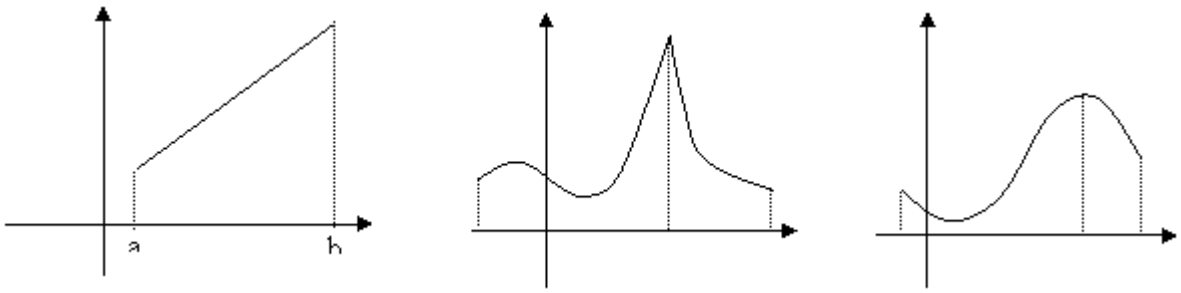
证法一 $$f''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{x-x_0}.$$

当 $f''(x_0)<0$ 时，在点 x_0 的某空心邻域内 $\dfrac{f'(x)}{x-x_0}<0, \Rightarrow f'(x)$ 与 $x-x_0$ 异号,……

证法二 用 Taylor 公式展开到二阶，带 Peano 型余项.

二 最大值最小值

先看三个函数的图象 (c61)



由上面图像看出，函数的最大最小值可能发生在稳定点处，不可导点处， 也可能发生在区间的端点。

因此，函数的最大最小值点应从：稳定点，不可导点，端点 中去寻找， 这三种点中，函数取最大者为函

数的最大点，取最小者为函数的最小值点，因此求解最大最小点的步骤应为:

第一步 求出稳定点，不可导点和端点

第二步 算出这些点处的函数值，其中最大者就是最大值，最小者就是最小值

§ 5 函数的凸性与拐点

一. 凸性的定义及判定：

1. 凸性的定义：由直观引入. 强调曲线弯曲方向与上升方向的区别.

定义 1 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续. 若对 $\forall x_1, x_2 \in$ I 和 $\lambda \in (0,1)$ 恒有

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\le \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$$

则称曲线 $y=f(x)$ 在区间 I 的凸函数，反之，如果总有

$$f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2)\le \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$$

则称曲线 $y=f(x)$ 在区间 I 的凹函数.

若在上式中，当 $x_1\neq x_2$ 时，有严格不等号成立，则称曲线 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上是严格凸

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

(或严格凹)的.

凸性的几何意义：倘有切线，考虑

与切线的位置关系;

与弦的位置关系;

曲线的弯曲方向.

引理 $y=f(x)$ 为区间 I 上的凸函数的充要条件是:对 I 上任意三点: $x_1<x_2<x_3$，总有

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}\le\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$$

证明: 必要性

充分性

定理 6.13 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导，则下面条件等价:

(i) 为 I 上凸函数

(ii) 为 I 上的增函数

(iii) 对 I 上的任意两点 x_1， x_2 有

$$f(x_2)\ge f(x_1)+f'(x_1)(x_2-x_1)$$

证明

2. 利用二阶导数判断曲线的凸向:

定理 6.14 设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内存在二阶导数，则在 (a,b) 内

⑴ $f''(x)<0,\ \Rightarrow\ f(x)$ 在 (a,b) 内严格上凸;

⑵ $f''(x)>0,\ \Rightarrow\ f(x)$ 在 (a,b) 内严格下凸.

证法一 (用 Taylor 公式) 对 $\forall x_1,x_2\in(a,b)$, 设 $x_0=\frac{x_1+x_2}{2}$，把 $f(x)$ 在点 x_0 展开成具 Lagrange

型余项的 Taylor 公式，有

$$f(x_1)=f(x_0)+f'(x_0)(x_1-x_0)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(x_1-x_0)^2,$$

$$f(x_2)=f(x_0)+f'(x_0)(x_2-x_0)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(x_2-x_0)^2.$$

其中 ξ_1 和 ξ_2 在 x_1 与 x_2 之间. 注意到 $x_1-x_0=-(x_2-x_0)$，就有

$$f(x_1)+f(x_2)=2f(x_0)+\frac{1}{2}\left[f''(\xi_1)(x_1-x_0)^2+f''(\xi_2)(x_2-x_0)^2\right],$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

于是，若有$f''(x)<0, \Rightarrow$上式中$[\cdots]<0, \Rightarrow f(x_1)+f(x_2)<2f(x_0)$，

即 $f(x)$ 严格上凸.

若有$f''(x)>0, \Rightarrow$上式中$[\cdots]>0, \Rightarrow f(x_1)+f(x_2)>2f(x_0)$，

即 $f(x)$ 严格下凸.

证法二 （ 利用 Lagrange 中值定理. ） 若$f''(x)>0,$ 则有$f'(x)$ ↗↗.

不妨设 $x_1<x_2$，并设 $x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$ ，分别在区间$[x_1,x_0]$和$[x_0,x_2]$上应用 Lagrange 中值定理，有

$\exists\xi_1\in(x_1,x_0),\ \ni\ f(x_0)-f(x_1)=f'(\xi_1)(x_0-x_1)$

$\exists\xi_2\in(x_0,x_2),\ \ni\ f(x_2)-f(x_0)=f'(\xi_2)(x_2-x_0)$.

有 $x_1<\xi_1<x_0<\xi_2<x_2,\ \Rightarrow\ f'(\xi_1)<f'(\xi_2),$ 又由 $x_0-x_1=x_2-x_0>0, \Rightarrow$

$f'(\xi_1)(x_0-x_1)<f'(\xi_2)(x_2-x_0), \Rightarrow f(x_0)-f(x_1)<f(x_2)-f(x_0)$，

即 $f(x_1)+f(x_2)>2f(x_0)=2f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$， $f(x)$ 严格下凸.

可类证 $f''(x)<0$ 的情况.

3. 凸区间的分离: $f''(x)$ 的正、负值区间分别对应函数$f(x)$ 的下凸和上凸区间.

二. 曲线的拐点: 拐点的定义.

§6 函数图象的讨论

我们要认识一个函数，搞清它的性质，往往要从研究它的图象入手，借助对函数图象的观察、分析，发现其隐含的规律性东西。比如我们在第二部分研究特殊极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x})^x=e$ 时，首先用中学时讲过的

从中学求点描迹作图知道，作图象的一般步骤应是

1 确定函数定义域 ，以安排合适大小的坐标系；

2 确定函数的奇偶性、周期性，以减少作图工作量 ；

3 给出反映函数特性的某些关键点，比如与轴的交点；

4 函数的单调区间和极值，凸凹性、拐点。

例 1 作函数 $y=\dfrac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 图象

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

1　函数定义域　$(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

2　该函数不是奇偶函数，也不是周期函数

3　与轴的交点　$(3, 0)$ 与 $(0, -\frac{9}{4})$

4　单调区间和极值

y='1/4*(x-3)^2/(x-1)';

y1=diff(y); dydx=simplify(y1)

dydx = 1/4*(x-3)*(x+1)/(x-1)^2

$x = 1$ 时，导数不存在，导数的符号由 $(x-3)(x+1)$ 决定：

$x < -1, x > 3$ 时，函数严格递增，$-1 < x < 3$ 时，递减，

$x = -1$ 为极大点，$x = 3$ 为极小点。

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,2) \cup (2,3)$	3	$(3,+\infty)$
y	↑	极大	↓	极小	↑

凸凹性

d2ydx2=simplify(diff(y1))

d2ydx2 = 2/(x-1)^3

x<1 上凸，x>1 下凸

x<-1	x=-1	1<x<1	x=1	1<x<3	x=3	x>3
增 ∩	极大	减 ∩	∞	减 ∪	极小	增 ∪

渐近线

垂直渐近线：显然　x=1 为垂直渐近线

斜渐近线：$\frac{f(x)}{x} \to \frac{1}{4}$ = k

再计算 $\lim_{x\to\infty}[f(x) - kx]$

s='1/4*x';s1=symsub(y,s);

simplify(s1)

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

ans = -1/4*(5*x-9)/(x-1)

$$b=-\frac{5}{4}$$

有斜渐近线 $y=\frac{1}{4}x-\frac{5}{4}$

我们把找到的特殊点，渐近线先画出来

第八部分 不定积分

§1 不定积分概念与基本积分公式

一 原函数与不定积分

前面我们学习了导数与微分，由已知函数利用基本求导公式和求导法则可以求出它的导数，那自然会想到：求导运算能否和数的四则运算那样，知道了导数 反过来就能求出$f(x)$，比如知道了物体的运动速度，求路程，知道了加速度求速度？

定义（原函数）如果在区间 I 上 $F'(x)=f(x)$，则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数。

例如例 1 中的 $-\frac{A}{m}\cos t+C$ 是 $\frac{A}{m}\sin t$ 的原函数；$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C$ 是 $x^{\alpha}\ (\alpha\neq-1)$ 的原函数，等等

因为常数导数为零，所以如果$f(x)$的原函数$F(x)$存在，则对任意常数 C，$F(x)+C$ 都是$f(x)$的原函数。

这就是说，原函数存在的话，它有无限多个。而且容易证明，$f(x)$ 的任意两个原函数之间相差一个常数。

换句话说$f(x)$>的原函数的全体为 $\{F(x)+C\}$，C 为任意常数。

定义（不定积分）$f(x)$>在区间 I 上原函数的全体称为$f(x)$ 在 I 上的不定积分。记作 $\int f(x)dx$。

其中$\int$ 为积分号，$f(x)$ 为积分函数，x 为积分变量。

不定积分的几何意义

一个函数的原函数尽管有无限多个，但它们的几何图形是一模一样的，最多是在坐标系中的高低位置不一样，相差一个上下平移关系。

二 基本积分公式

怎样求不定积分呢？我们先按照不定积分的定义给出一些常见函数的不定积分：

$$\int x^{\alpha}dx\ (\alpha\neq-1) \qquad \int\frac{1}{x}dx=\ln x+C$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \qquad \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = tgx + C \qquad \int \csc^2 dx = -ctgx + C$$

$$\int \sec x \cdot tgx dx = \sec x + C \qquad \int \csc x \cdot ctgx dx = -\csc x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C \qquad \int \frac{1}{1+x^2} dx = arctgx + C$$

这些积分公式是我们后面计算不定积分的基础，一定要把它记住。

不定积分的基本性质：以下设$f(x)$和$g(x)$有原函数.

(1) $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x), \quad d\int f(x)dx = f(x)dx$. (先积后导，形式不变).

(2) $\int f'(x)dx = f(x) + c, \ \int df(x) = f(x) + c$. (先导后积，多个常数)

(3) $\alpha \neq 0$ >时，$\int \alpha f(x)dx = \alpha \int f(x)dx.$

(4) $\int (f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx.$

由(3)、(4)可见，不定积分是线性运算，即对$\forall \alpha, \beta \in \mathbf{R}$，有

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx.$$

(当$\alpha = \beta = 0$ 时,上式右端应理解为任意常数.)

三．利用不定积分基本公式计算不定积分

§2 不定积分的计算

不定积分的计算一般由三种方法：

1） 凑公式法

2） 部积分法

2） 第二变量替换法

今天讲前两种方法：

一 第一类换元法 ——凑公式法

$$d\sin^5 2x = 5\sin^4 2x d\sin 2x$$

$$= 5\sin^4 2x(\sin 2x)'dx$$

$$= 10\sin^4 2x \cos 2x dx,$$

$$\Rightarrow \int 10\sin^4 2x \cos 2x dx = 5\int \sin^4 2x(\sin 2x)'dx$$

$$= 5\int \sin^4 2x d\sin 2x$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\overset{u=\sin 2x}{=\!=\!=\!=\!=} 5\int u^4 du = u^5 + c = \sin^5 2x + c.$$

引出凑公式法:

定理　若 $\int f(x)dx = F(x) + c,\quad \phi(x)$ 连续可导，则 $\int f[\phi(t)]\phi'(t)dt = F[\phi(t)] + c.$

该定理可叙述为:　若函数 $g(t)$ 能分解为 $g(t) = f[\phi(t)]\phi'(t)$ 则有

$$\int g(t)dt = \int f[\phi(t)]\phi'(t)dt = \int f[\phi(t)]d\phi(t)$$

$$\overset{x=\phi(t)}{=\!=\!=\!=} \int f(x)dx = F(x) + c = F[\phi(t)] + c$$

.

凑公式法:　表面看 $\int f(x)dx$ 不符合基本积分公式，但作变换，令 $\varphi(x) = u$，后 $\int f(x) = \int g(u)du$，而 $\int g(u)du$ 符合基本积分公式。

二 分部积分

我们讲导数时，知道

$$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

从而有

$$u(x)v(x) = \int u'(x)v(x)dx + \int u(x)v'(x)dx$$

移项得

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x)dx$$

或

$$\int u(x)dv(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

我们称这个公式为分部积分公式。

当 $\int u(x)v'(x)dx$ 不容易积分，但 $\int u'(x)v(x)dx$ 容易积分时，我们就可以用分部积分把不容易积分

的 $\int u(x)v'(x)dx$ 计算出来

分析分部积分公式，我们可总结出下面一个原则:

一般应把（相比之下）容易积分，积分后比较简单的函数作为 v'，积分较难或积分后比较复杂的函数

作为 u。

二 使用分部积分公式的一般原则.

1. 幂 X 型函数的积分: 分部积分追求的目标之一是: 对被积函数两因子之一争取求导,

以使该因子有较大简化, 特别是能降幂或变成代数函数. 代价是另一因子用其原函数代替(一般会变繁),

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

但总体上应使积分简化或能直接积出. 对“幂·X”型的积分, 使用分部积分法可使“幂”降次, 或对“X”求导以使其成为代数函数.

2 建立所求积分的方程求积分: 分部积分追求的另一个目标是: 对被积函两因子之一求导, 进行分部积分若干次后, 使原积分重新出现, 且积分前的符号不为 1. 于是得到关于原积分的一个方程. 从该方程中

解出原积分来.

二. 第二类换元法 —— 拆微法：

从积分$\int \cos^2 t dt$出发，从两个方向用凑微法计算，即

$$\int \sqrt{1-x^2}dx \overset{x=\sin t}{=\!=\!=\!=} \int \sqrt{1-\sin^2 t}d\sin t = \int \cos^2 t dt =$$

$$= \frac{1}{2}\int (1+\cos 2t)dt = \frac{1}{2}t + \frac{1}{4}\sin 2t + c,$$

引出拆微原理.

定理 设$x=\varphi(t)$是单调的可微函数,并且$\varphi'(t)\neq 0;$ 又 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$具有原函数. 则有换元公式

$$\int f(x)dx = [\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt]_{t=\varphi^{-1}(x)}.$$ (证)

常用代换有所谓 无理代换, 三角代换, 双曲代换, 倒代换, 万能代换, Euler 代换等.

我们着重介绍三角代换和无理代换.

1. 三角代换:

⑴ 正弦代换: 正弦代换简称为“弦换”是针对型如 $\sqrt{a^2-x^2}\ (a>0)$的根式施行的, 目的是去掉根号.

方法是: 令$x=a\sin t,\quad (a>0)$, 则

$$\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t,\quad dx=a\cos t dt,\quad t=\arcsin\frac{x}{a}.$$

例 1 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}},\quad (a>0).$

解法一 直接积分;

解法二 用弦换.

3. 倒代换:

当分母次数高于分子次数, 且分子分母均为“因式”时, 可试用倒代换 $x=\frac{1}{t},\quad dx=-\frac{1}{t^2}dt.$

第九部分 定积分

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

§ 1 定积分的概念

. 理解定积分定义要注意以下三点：

1）定积分定义与我们前面讲的函数极限的“$\varepsilon-\delta$”定义形式上非常相似，但是两者之间还是有很大差别的。对于定积分来说，给定了细度$\|T\|$以后，积分和并不唯一确定，同一细度分割由无穷多种，即使分割确定，介点ξ_i仍可以任意选取，所以积分和的极限比前面讲的函数极限要复杂的多。

2）定积分是积分和的极限，积分值与积分变量的符号无关

$$\int_a^b f(t)dt=\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(u)du$$

3) $\|T\|\to 0$ 表示分割越来越细的过程，$\|T\|\to 0$ 分点个数$n\to\infty$，但反过来$n\to\infty$ 并不能保证 $\|T\|\to 0$， 所以 $J=\lim\limits_{\|T\|\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$ 不能写成 $J=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$

小结：学习定积分，不仅要理解、记住定积分的定义，还要学习建立定积分概念的基本思想，我们以后的学习中还会遇到其它类型的积分，比如勒贝格积分、斯蒂聿斯积分等，只要理解了定积分的思想，其他类型的积分就很容易理解了。现在我们再来总结一下定积分建立的的思想和方法：从定积分的实例和概念中看到定积分的基本思想是：首先作分割然后用“直”的长方形去近似代替小曲边梯形，以“直” 代“曲”；然后把所有长方形加起来，近似求和，得到曲边梯形面积的一个近似值；当分割无限加细时，就得到曲边梯形的准确值，即 $\int_a^b f(x)dx$，这时又从“直”回到了“曲”。“分割、近似求和、取极限”是定积分的核心思想。

§ 2 可积条件

必要条件:

定理 1 $f(x)\in R[a,b]\Rightarrow f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界.

充要条件:

1. 思路与方案:

思路: 鉴于积分和与分法和介点有关, 先简化积分和. 用相应于分法T 的“最大”和“最小”的两个“积分和”去双逼一般的积分和 , 即用极限的双逼原理考查积分和有极限, 且与分法T 及介点ξ_i 无关的条件 .

方案: 定义上和 $\overline{S}(T)$ 和下和 $\underline{s}(T)$. 研究它们的性质和当$\|T\|\to 0$ 时有相同极限的充要条件 .

2. Darboux 和: 以下总设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界. 并设 $m\le f(x)\le M$,

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

其中m和M分别是函数$f(x)$在区间$[a,b]$上的下确界和上确界．

定义 Darboux 和，指出 Darboux 和未必是积分和．但 Darboux 和由分法T唯一确定．分别用$\overline{S}(T)$、$\underline{s}(T)$和$\sum(T)$记相应于分法T的上（大）和、下（小）和与积分和．积分和$\sum(T)$是数集(多值)．但总有$\underline{s}(T)\le\sum(T)\le\overline{S}(T)$，因此有$\underline{s}(T)\le\overline{S}(T)$．

$\underline{s}(T)$和$\overline{S}(T)$的几何意义．

3. Darboux 和的性质：本段研究 Darboux 和的性质，目的是建立 Darboux 定理.

先用分点集定义分法和精细分法：$T\le T'$表示T'是T的加细．

性质 1 若$T\le T'$，则$\underline{s}(T)\le\underline{s}(T')$，$\overline{S}(T)\ge\overline{S}(T')$．即：分法加细，大和不增,小和不减．（证）

性质 2 对任何T，有$m(b-a)\le\overline{S}(T)$，$M(b-a)\ge\underline{s}(T)$．即：大和有下界,小和有上界.（证）

性质 3 对任何T_1和T_2，总有$\underline{s}(T_1)\le\overline{S}(T_2)$．即: 小和不会超过大和．

证 $\underline{s}(T_1)\le\underline{s}(T_1+T_2)\le\overline{S}(T_1+T_2)\le\overline{S}(T_2)$.

性质 4 设T'是T添加p个新分点的加细. 则有

$$\underline{s}(T)\le\underline{s}(T')\le\underline{s}(T)+p(M-m)\|T\|,$$

$$\overline{S}(T)\ge\overline{S}(T')\ge\overline{S}(T)-p(M-m)\|T\|.$$

证 设T_1是只在T中第i个区间$[x_{i-1},x_i]$内加上一个新分点$\bar{x}$所成的分法，分别设

$$\overline{M_1}=\sup_{[x_{i-1},\bar{x}]}f(x),\quad \overline{M_2}=\sup_{[\bar{x},x_i]}f(x),\quad M_i=\sup_{[x_{i-1},x_i]}f(x).$$

显然有$m\le\overline{M_1}$和$\overline{M_2}\le M_i\le M$．于是

$$0\le\overline{S}(T)-\overline{S}(T_1)=M_i(x_i-x_{i-1})-\overline{M}_1(\bar{x}-x_{i-1})-\overline{M}_2(x_i-\bar{x})$$

$$=(M_i-\overline{M}_1)(\bar{x}-x_{i-1})+(M_i-\overline{M}_2)(x_i-\bar{x})\le$$

$$\le(M-m)(\bar{x}-x_{i-1})+(M-m)(x_i-\bar{x})=(M-m)(x_i-x_{i-1})\le(M-m)\|T\|.$$

添加p个新分点可视为依次添加一个分点进行p次. 即证得第二式.

可类证第一式.

系 设分法T'有p个分点，则对任何分法T，有

$$S(T)-p(M-m)\|T\|\le S(T'),\quad s(T)+p(M-m)\|T\|\ge s(T').$$

证 $S(T)-p(M-m)\|T\|\le S(T+T')\le S(T')$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$s(T)+p(M-m)\|T\|\geq s(T+T')\geq s(T').$$

4. 上积分和下积分: 设函数$f(x)$在区间$[a,b]$上有界. 由以上性质 2 ，

$\underline{s}(T)$ 有上界 ， $\overline{S}(T)$ 有下界 ． 因此它们分别有上确界和下确界.

定义 记$\overline{\int_a^b} f(x)dx=\inf_T \overline{S}(T)$， $\underline{\int_a^b} f(x)dx=\sup_T \underline{s}(T)$ ． 分别称$\overline{\int_a^b}$ 和 $\underline{\int_a^b}$ 为函数 $f(x)$在区间 $[a,b]$上的上积分和下积分.

对区间 $[a,b]$上的有界函数$f(x)$， $\overline{\int_a^b}$ 和$\underline{\int_a^b}$ 存在且有限 ， $\overline{\int_a^b}\geq\underline{\int_a^b}$ ． 并且对任何分法T，有

$$\underline{s}(T)\leq\underline{\int_a^b}\leq\overline{\int_a^b}\leq\overline{S}(T).$$

上、下积分的几何意义.

5. Darboux 定理 ：

定理 1 设函数 $f(x)$在区间 $[a,b]$上有界, T 是区间 $[a,b]$的分法 ． 则有

$$\lim_{\|T\|\to 0}\overline{S}(T)=\overline{\int_a^b} f(x)dx,\quad \lim_{\|T\|\to 0}\underline{s}(T)=\underline{\int_a^b} f(x)dx.$$

证 (只证第一式 ． 要证 ： 对$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,$ 使当 $\|T\|<\delta$ 时有

$0\leq\overline{S}(T)-\overline{\int_a^b}<\varepsilon.$ $0\leq\overline{S}(T)-\overline{\int_a^b}$

是显然的. 因此只证 $\overline{S}(T)-\overline{\int_a^b}<\varepsilon.$)

$$\overline{\int_a^b}=\inf_T\overline{S}(T),\ \Rightarrow\text{对}\forall\varepsilon>0,\ \exists T',\ \text{使}\ \overline{S}(T')<\overline{\int_a^b}+\frac{\varepsilon}{2},\quad *)$$

设 T' 有p 个分点, 对任何分法T ，由性质 4 的系, 有

$$\overline{S}(T)-p\ (M-m)\|T\|\leq\overline{S}(T'),$$

由$*^{)}$式, 得

$$\overline{S}(T)-p\ (M-m)\|T\|\leq\overline{S}(T')<\overline{\int_a^b}+\frac{\varepsilon}{2},\quad \text{即}$$

$$\overline{S}(T)-p\ (M-m)\|T\|<\overline{\int_a^b}+\frac{\varepsilon}{2},$$

亦即 $$\overline{S}(T)-\overline{\int_a^b}<\frac{\varepsilon}{2}+p\ (M-m)\|T\|.$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

于是取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{2p(M-m)}$，（可设 $M > m$，否则 $f(x)$ 为常值函数，$\overline{\int_a^b} = \overline{S}(T)$ 对任何分法 T 成立.）对任何分法 T，只要 $\|T\| < \delta$，就有

$$0 \le \overline{S}(T) - \overline{\int_a^b} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon .$$

此即 $\lim\limits_{\|T\|\to 0} \overline{S}(T) = \overline{\int_a^b} f(x)dx$.

6. 可积的充要条件:

定理 2 （充要条件 1）设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界.

$f(x) \in R[a,b] \Leftrightarrow \overline{\int_a^b} = \underline{\int_a^b}$.

证 $\Rightarrow$) 设 $\int_a^b f(x)dx = I$，则有 $\lim\limits_{\|T\|\to 0} \sum f(x_i)\Delta x_i = I$.

即对 $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0$，使当 $\|T\| < \delta$ 时有

$$\left| \sum f(x_i)\Delta x_i - I \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{对} \quad \forall\, \xi_i \in \Delta x_i \text{ 成立.}$$

在每个 $[x_{i-1}, x_i]$ 上取 η_i，使 $0 \le M_i - f(\eta_i) < \dfrac{\varepsilon}{2(b-a)}$，于是,

$$\left| \overline{S}(T) - \sum f(\eta_i)\,\Delta x_i \right| = \sum (M_i - f(\eta_i))\,\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, $\|T\| < \delta$ 时有

$$\left| \overline{S}(T) - I \right| \le \left| \overline{S}(T) - \sum f(\xi_i)\,\Delta x_i \right| + \left| \sum f(x_i)\Delta x_i - I \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon .$$

此即 $\lim\limits_{\|T\|\to 0} \overline{S}(T) = I$. 由 Darboux 定理，$\Rightarrow \overline{\int_a^b} = I$.

同理可证 $\underline{\int_a^b} = I$. $\Rightarrow \underline{\int_a^b} = \overline{\int_a^b}$.

$\Leftarrow$) 对任何分法 T，有 $\underline{s}(T) \le \sum(T) \le \overline{S}(T)$，而

$$\lim_{\|T\|\to 0} \underline{s}(T) = \underline{\int_a^b} = \overline{\int_a^b} = \lim_{\|T\|\to 0} \overline{S}(T).$$

令 $\underline{\int_a^b}$ 和 $\overline{\int_a^b}$ 的共值为 I，由双逼原理 $\Rightarrow \lim\limits_{\|T\|\to 0} \sum(T) = I$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

定理 3 $f(x)$ 有界. $f(x)\in R[a,b] \Leftrightarrow$ 对 $\forall \varepsilon>0,\ \exists T,$ э $\overline{S}(T)-\underline{s}(T)<\varepsilon$.

证 $\Rightarrow) f(x)\in R[a,b] \Rightarrow \lim\limits_{\|T\|\to 0}(\ \overline{S}(T)-\underline{s}(T)\ )=0$. 即对 $\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,$

$\forall\ T,\ \|T\|<\delta$ 时, $\Rightarrow 0\le \overline{S}(T)-\underline{s}(T)<\varepsilon$.

$\Leftarrow)\ \underline{s}(T)\le \underline{\int_a^b} \le \overline{\int_a^b} \le \overline{S}(T)$, 由 $\overline{S}(T)-\underline{s}(T)<\varepsilon$, $\Rightarrow$

$0\le \overline{\int_a^b} - \underline{\int_a^b} <\varepsilon, \Rightarrow \overline{\int_a^b} = \underline{\int_a^b}$.

定义 称 $\omega_i=M_i-m_i$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上的振幅或幅度.

易见有 $\omega_i\ge 0$. 可证 $\omega_i=\sup\limits_{x',x''\in[x_{i-1},x_i]}|f(x')-f(x'')|$

定理 3’ (充要条件 2) $f(x)$ 有界. $f(x)\in R[a,b] \Leftrightarrow$ 对 $\forall \varepsilon>0,\ \exists T,$ э

$$\sum \omega_I \Delta x_i<\varepsilon.$$

定理 3’ 的几何意义及应用 Th 3’的一般方法: 为应用 Th 3’, 通常用下法构造分法 T:

当函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上含某些点的小区间上 ω_i 作不到任意小时, 可试用 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的振幅 $\omega=M-m$ 作 ω_i

的估计, 有 $\omega_i\le\omega$. 此时, 倘能用总长小于 $\dfrac{\varepsilon}{2\omega}$ ($\omega\ne 0$, 否则 $f(x)$ 为常值函数)的有限个小区间复盖这些点, 以这有限个小区间

的端点作为分法 T 的一部分分点, 在区间 $[a,b]$ 的其余部分作分割, 使在每个小区间上有 ω_i

$<\dfrac{\varepsilon}{2(b-a)}$, 对如此构造的分法 T, 有

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i=\sum_{k=1}^{m}\omega_k\Delta x_k+\sum_{j=1}^{n-m}\omega_j\Delta x_j < \sum_{k=1}^{m}\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\Delta x_k+\sum_{j=1}^{n-m}\omega\Delta x_j\le$$

$$\le\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i+\omega\sum_{j=1}^{n-m}\Delta x_j\le\frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a)+\omega\frac{\varepsilon}{2\omega}=\varepsilon.$$

定理 ((R)可积函数的特征) 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界. $f(x)\in R[a,b] \Leftrightarrow$ 对 $\forall \varepsilon>0$ 和 $\forall \sigma>0,\ \exists \delta>0$, 使对任何分法 T, 只要 $\|T\|<\delta$, 对应于 $\omega_{i'}\ge\varepsilon$ 的那些小区间 $\Delta x_{i'}$ 的长度之和 $\sum\Delta x_{i'}<\sigma$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

证 $\Rightarrow)$ $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，对 $\forall \varepsilon > 0$ 和 $\forall \sigma > 0, \exists \delta > 0$，使对任何分法 T，只要 $\|T\| < \delta$，就有

$$\varepsilon \sum \Delta x_{i'} \le \sum \omega_i \Delta x_{i'} \le \sum \omega_i \Delta x_i < \varepsilon\sigma, \Rightarrow \sum \Delta x_{i'} < \sigma.$$

$\Leftarrow)$ 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists T, \ni \quad \omega_{i'} \ge \varepsilon$ 的区间总长小于 $\dfrac{\varepsilon}{\omega}$，此时有

$$\sum \omega_i \Delta x_i = \sum_{k=1}^{m} \omega_k \Delta x_k + \sum_{i'=1}^{n} \omega_{i'} \Delta x_{i'} \le \varepsilon \sum_{k=1}^{m} \Delta x_k + \omega \sum_{i'=1}^{n} \Delta x_{i'} \le \varepsilon(b-a) + \omega \frac{\varepsilon}{\omega} =$$

$\varepsilon(b-a+1).$

例 讨论 Dirichlet 函数 $D(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的可积性 .

三. 可积函数类：

1. 闭区间上的连续函数必可积：

定理 5 （ 证 ）

2. 闭区间上有界且仅有有限个间断点的函数可积 .

定理 6 （ 证 ）

系 1 闭区间上按段连续函数必可积 .

系 2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有界且其间断点仅有有限个聚点，则函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积.

例 2 判断题 : 闭区间上仅有一个间断点的函数必可积 . ( )

闭区间上有无穷多个间断点的函数必不可积 . ( )

闭区间上的单调函数必可积（ ）

定理 7 （ 证 ）

例 3
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{n+1} < x < \dfrac{1}{n}. \end{cases} \quad n = 1, 2, \cdots$$

证明 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可积.

关于可积性的更一般的充分条件为:

Th 闭区间 $[a,b]$ 上的正规函数(regulated function) $f(x)$ 是可积的.

参阅 : S . K . Berberian , Regulated function : Bourbaki ’ s alternative to the Riemann integral , The American Mathematical Monthly , Vol. 86 , No.3. 1979, P 208—211.

第十部分 定积分的应用

§ 1 平 面 图 形 的 面 积

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

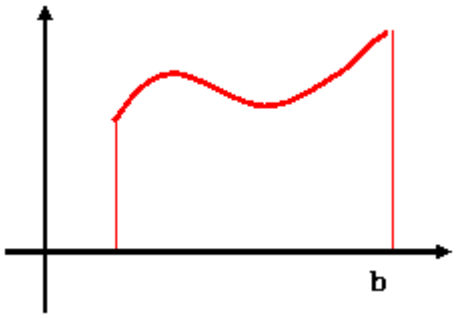
教学内容： 平面图形面积的计算

教学目的： 理解定积分的意义；学会、掌握微元法处理问题的基本思想

熟记平面图形面积的计算公式。

一． 直角坐标系下平面图形的面积 ：

由定积分的几何意义，连续曲线 $y=f(x)(\geq 0)$ 与直线 $x=a$, $x=b\ (b>a)$, x 轴所围成的曲边梯形的



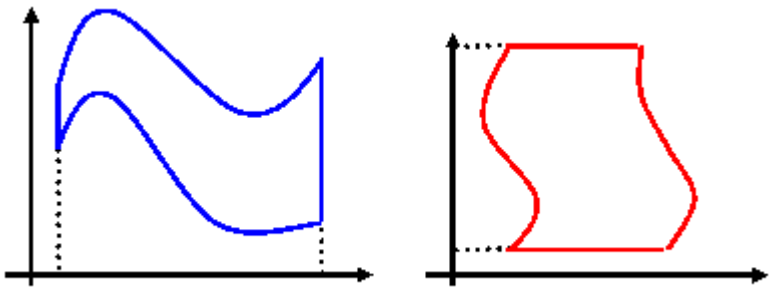
面积为 $A=\int_a^b f(x)dx$

若 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不都是非负的，则所围成的面积为

$$A=\int_a^b |f(x)|dx$$

一般的，有两条连续曲线 $y_1=f_1(x)$, $y_2=f_2(x)$ 及直线 $x=a$, $x=b\ (b>a)$ 所围成的平面图形的面积为

$$A=\int_a^b [f_2(x)-f_1(x)]dx \qquad A=\int_c^d [g_2(y)-g_1(y)]dy$$



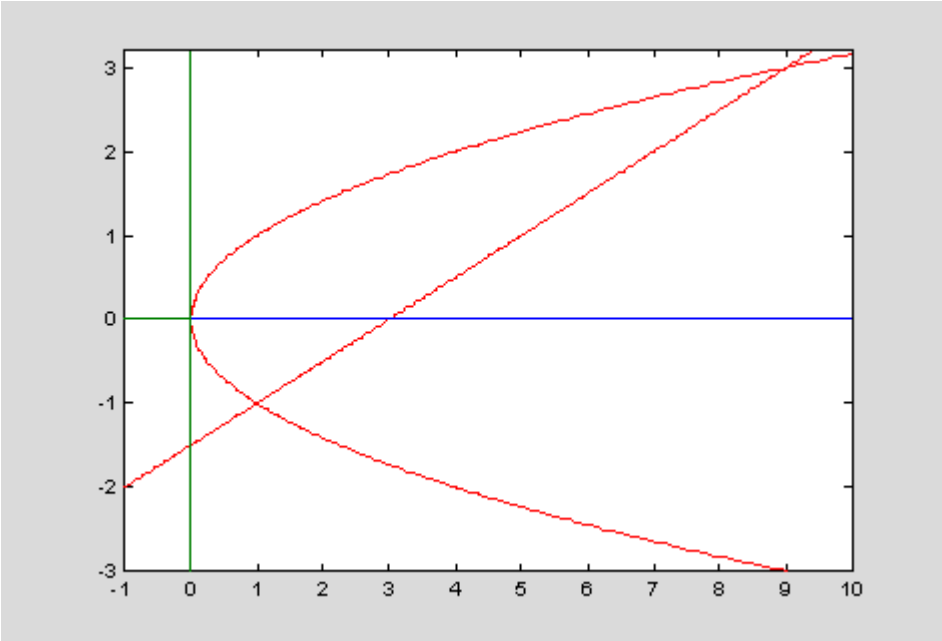
1. 简单图形： $X-$ 型和 $Y-$ 型平面图形 .

2. 简单图形的面积 ： 给出 $X-$ 型和 $Y-$ 型平面图形的面积公式. 对由曲线 $F(x,y)=0$ 和 $G(x,y)=0$ 围成的所谓“两线型”图形, 介绍面积计算步骤. 注意利用图 形的几何特征

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

简化计算.

例 1 求抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $x - 2y - 3 = 0$ 所围的平面图形的面积.



所给的区域不是一个规范的 x-区域, 如图需将其切成两块, 即可化成 x-形区域的面积问题

第一块的面积等于

int('2*sqrt(x)','x',0,1)

ans = 4/3

$$A_1 = \int_0^1 [\sqrt{x} - (-\sqrt{x})]dx = 2\int_0^1 \sqrt{x}dx = \frac{4}{3}$$

第二块的面积等于

int('sqrt(x)-(x-3)/2','x',1,9)

ans = 28/3

28/3+4/3

ans = 10.6667

$$A_2 = \int_1^9 (\sqrt{x} - \frac{x-3}{2})dx = \frac{28}{3}$$

总面积 $$A = A_1 + A_2 = 10\frac{2}{3}$$

我们也可以把图形看成 y-形区域计算其面积

int('-y^2+2*y+3','y',-1,3)

ans = 32/3

例 2 求由曲线 $xy = 1,\ x - y = 0,\ x = 2$ 围成的平面图形的面积.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 3　求由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $x - 2y - 3 = 0$ 所围平面图形的面积.

3．参数方程下曲边梯形的面积公式：　设区间 $[a,b]$ 上的曲边梯形的曲边由方程由参量方程表示

$$x = x(t)\,,\quad y = y(t)\quad \alpha \le t \le \beta$$

且 $x(t)\,, y(t)$ 在 $[\alpha\,,\beta]$ 上连续，$a = x(\alpha)\,, b = x(\beta)$，$x'(t) > 0$

（对于 $x'(t) < 0$ 或 $y'(t) \neq 0$ 的情况类似讨论）。

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |\, y(t)\,|\, dx = \int_{\alpha}^{\beta} |\, y(t)\,|\, x'(t)dt$$

计算中，主要的困难是上下限的确定。上下限的确定通常有两种方法：

1）具体计算时常利用图形的几何特征 .

2）从 参数方程 $x = x(t)\,,\quad y = y(t)$ 定义域的分析确定

例 2　求摆线 $x = a(t - \sin t)\,,\quad y = a(1 - \cos t)\,,\quad a > 0$ 的一拱与 x 轴所围的平面图形的面积

由图看出，$t = 0$ 对应原点 (0 , 0)，$t = 2\pi$ 对应一拱的终点 $(2a\pi\,,\,0)$ 所以其面积为

$$A = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t)[a(t - \sin t)]'dt = \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 dt$$

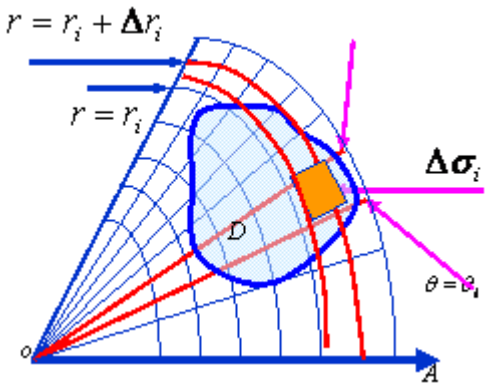
```
int('a^2*(1-cos(t))^2',0,2*pi)
ans = 3*pi*a^2
```

例 2　　求由曲线 $x = t - t^3\,,\quad y = 1 - t^4$ 所围图形的面积.　(cd3)

由图看出，积分的上下限应为 t　从　－1　到　1，　其面积为:

$$A = \int_{-1}^{1} x(t)y'(t)dt = \int_{-1}^{1} t(1 - t^3)(-4t^3)dt$$

极坐标下平面图形的面积 ：



更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

若曲线是极坐标方程

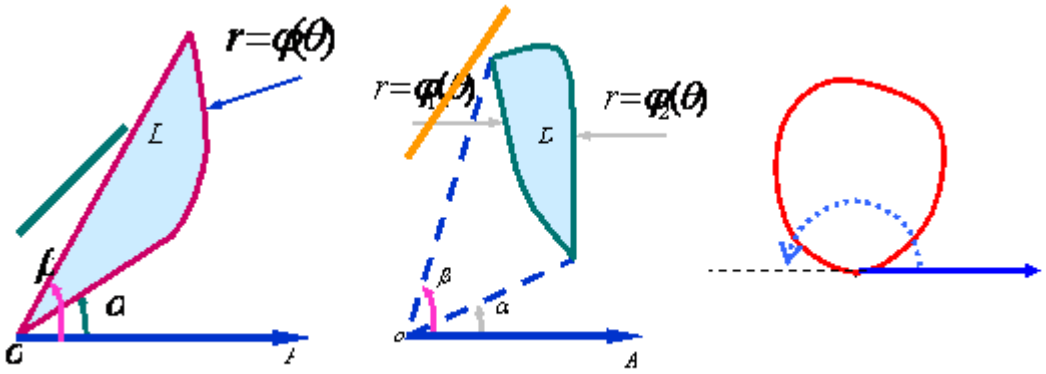
$r = r(\theta)$， $\alpha \le \theta \le \beta$

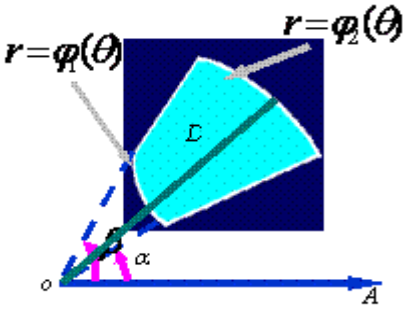
$$S = \sum_{i=1}^{n} S_i \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} r^2(\theta) \Delta\theta$$

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$$

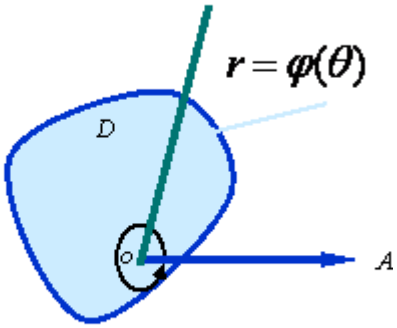
和参数方程一样，极坐标情况
面积的计算主要困难是积分上下限
的确定。确定上下限方法通常也是

1）利用图象；2）分析 $r = r(\theta)$ 定义域

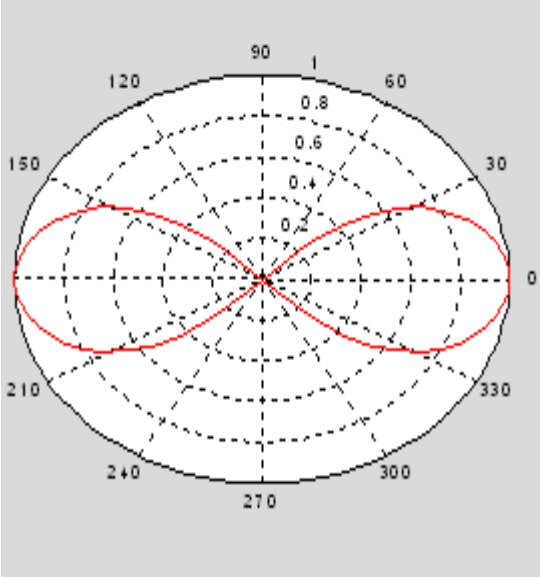




更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973



例 3　　求双扭线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 所围成的平面图形的面积



解　先看一下双纽线的图象，

```
t=0:pi/50:2*pi;
r=sqrt(cos(2*t));
r1=real(r);
polar(t,r1,'r')
```

它由两支，因

$r^2\geq 0\Rightarrow\cos 2\theta\geq 0\Rightarrow\theta\in[-\pi/4,\pi/4]$，所以双扭线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 所围成的平面图形的面积为

$$S=2\times\frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4}r^2(\theta)d\theta=\int_{-\pi/4}^{\pi/4}a^2\cos 2\theta\,d\theta$$

```
int('a^2*cos(2*x)', -pi/4,pi/4)
```


更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

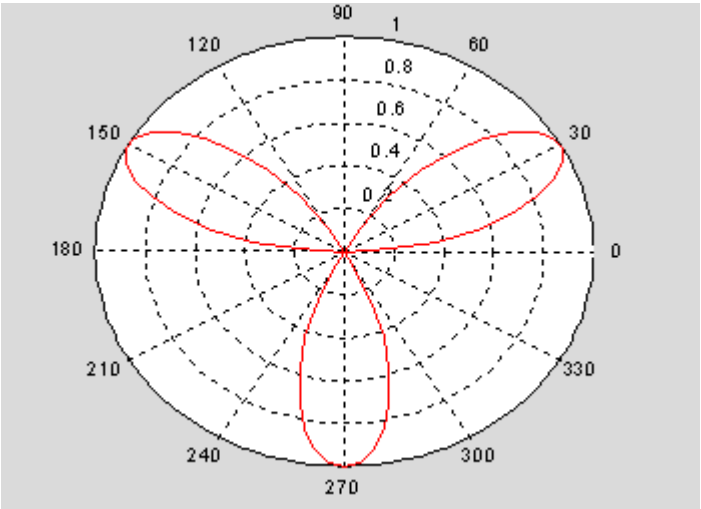
ans = a^2

例　求曲线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$ 与 $x^2+y^2>a^2$ 所围部分的面积

[例题演示]

2．三叶形曲线 $r=a\sin 3\theta\ (a>0)$ 双扭线 $r^2=a^2\cos 2\theta$ 所围成的平面图形的面积(cd4(n))

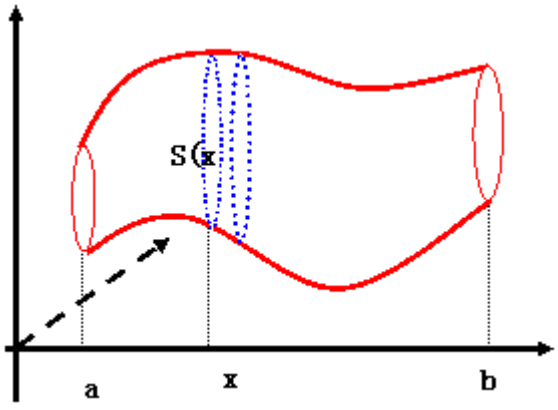
t=0:pi/50:2*pi; r=sin(3*t); r1=real(r);
polar(t,r1,'r')



§ 2　由平行截面面积求体积

上节我们学习了平面图形面积的计算，还利用分割、求和的分析方法，导出了极坐标下平面图形的面积公式：$S=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}r^2(\theta)d\theta$

现在我们看下面一个空间立体，假设我们知道它在 x 处截面面积为 S(x)，可否利用类似于上节极坐标下推导面积公式的思想求出它的体积？



如果像切红薯片一样，把它切成薄片，则每个薄片可近似看作直柱体，其体积等于底面积乘高，

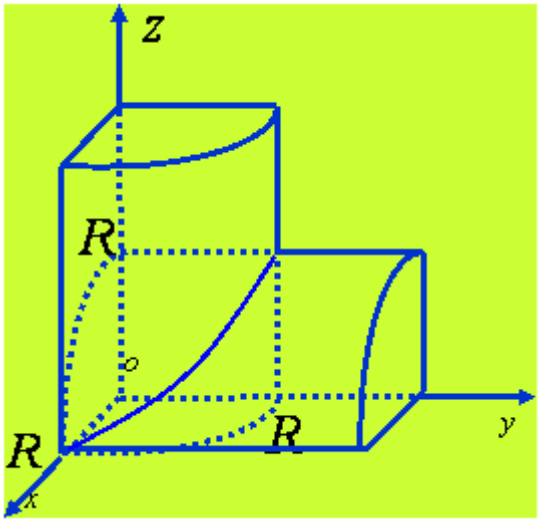
所有薄片体积加在一起就近似等于该立体的体积。即 $\sum_{i=1}^{n}V_i\approx\sum_{i=1}^{n}S(x_i)\Delta x_i$

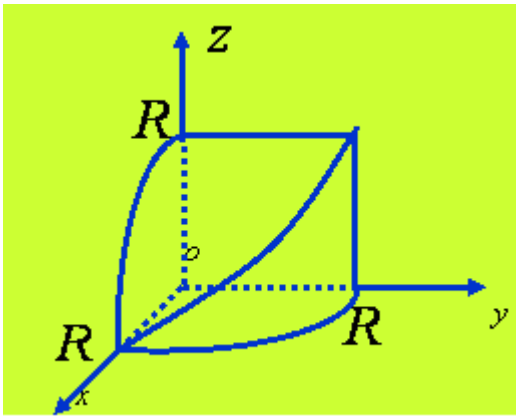
更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

由此可得 $$V=\int_a^b S(x)dx$$

这里，体积的计算的关键是求截面面积 S(x)，常用的方法先画出草图，分析图象求出 S(x)

例 1 求两圆柱 $x^2+y^2=a^2$，$x^2+z^2=a^2$ 所围的立体体积





更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

先画出两圆柱的图象，图中看到的是所求立体的八分之一的图像，该立体被平面 $x=\xi$（因为两圆柱半径相同）所截的截面，是一个边长为 $\sqrt{a^2-\xi^2}$ 的正方形，所以截面面积 $S(\xi)=a^2-\xi^2$,考虑到是 8 个卦限，所以有

```
int('8*(a^2-x^2)',0,'a')
 ans = 16/3*a^3
```

$$V=8\int_0^a(a^2-x^2)dx=\frac{16}{3}a^3$$

第十一部分　反常积分

教学目的：

1.深刻理解反常积分的概念及其敛散性的含义；

2.熟练掌握无穷积分和瑕积分的性质与敛散性的判别。

教学重点难点：本部分的重点是反常积分的含义与性质；难点是反常积分敛散性的判别。

教学时数：8 学时

§ 1　反常积分概念 （2 学时）

教学目的：深刻理解反常积分的概念。

教学重点难点：反常积分的含义与性质

一　问题的提出:　　例（P264）.

二　两类反常积分的定义

定义 1.　设函数 f 定义在无穷区间 $[a,+\infty)$ 上，且在任何有限区间 $[a,u]$ 上可积，如果存在极限

$$\lim_{u\to+\infty}\int_a^u f(x)dx=J \qquad (1)$$

则称此极限 J 为函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上的无穷限反常积分（简称无穷积分），记作 $J=\int_a^{+\infty}f(x)dx$,并称 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 收敛.

如果极限（1）不存在，为方便起见，亦称 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ 发散.

定义 2.　设函数 f 定义在 $(a,b]$ 上，在点 a 的任一右邻域内无界，但在任何内闭区

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

间 $[u,b]\subset(a,b]$ 上有界且可积，如果存在极 $\lim\limits_{u\to a+}\int_u^b f(x)dx=J$

则称此极限为无界函数 f 在 $(a,b]$ 上的反常积分，记作 $J=\int_a^b f(x)dx$

并称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛，如果极限不存在，这时也说反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

例 1 ⑴ 讨论积分 $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}$，$\int_{-\infty}^0\frac{dx}{1+x^2}$，$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}$ 的敛散性 .

⑵ 计算积分 $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^2+2x+5}$.

例 2 讨论以下积分的敛散性 :

⑴ $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$; ⑵ $\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p}$.

例 3 讨论积分 $\int_a^{+\infty}\cos x dx$ 的敛散性 .

例 4 判断积分 $\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ 的敛散性 .

例 5 讨论瑕积分 $\int_0^1\frac{dx}{x^q}(q>0)$ 的敛散性 ,并讨论积分 $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$ 的敛散性 .

三 瑕积分与无穷积分的关系: 设函数 $f(x)$ 连续，b 为瑕点. 有 $\int_a^b f(x)dx\overset{t=\frac{1}{b-x}}{=\!=\!=\!=\!=}\int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty}f\left(b-\frac{1}{t}\right)\cdot\frac{1}{t^2}dt$，把瑕积分化成了无穷积分；设 $a>0$，有 $\int_a^{+\infty}g(x)dx\overset{t=\frac{1}{x}}{=\!=\!=\!=}-\int_{\frac{1}{a}}^0 g\left(\frac{1}{t}\right)\frac{dt}{t^2}=\int_0^{\frac{1}{a}}g\left(\frac{1}{t}\right)\frac{dt}{t^2}$，把无穷积分化成了瑕积分.

可见，瑕积分与无穷积分可以互化. 因此 ,它们有平行的理论和结果 .

§2. 无穷积分的性质与收敛判定（2 学时）

教学目的：深刻理解反常积分敛散性的含义。

教学重点难点：反常积分敛散性的判别。

一 无穷积分的性质

⑴ $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积，k — Const，则函数 $kf(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

可积，且 $\int_a^{+\infty} kf(x)dx = k\int_a^{+\infty} f(x)dx$.

⑵ $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积，$\Rightarrow$ $f(x)\pm g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积，且 $\int_a^{+\infty}(f\pm g)=\int_a^{+\infty} f\pm\int_a^{+\infty} g$.

⑶ 无穷积分收敛的 Cauchy 准则:

Th 积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists A,\ \forall A',A''>A,\Rightarrow\left|\int_{A'}^{A''} f(x)dx\right|<\varepsilon$.

⑷ 绝对收敛与条件收敛: 定义概念.

绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛,(证)但反之不确.绝对型积分与非绝对型积分 .

二 比较判别法

非负函数无穷积分判敛法: 对非负函数,有 $F(A)$ ↗. 非负函数无穷积分敛散性记法.

⑴ 比较判敛法: 设在区间 $[a,+\infty)$ 上函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 非负且 $f(x)\le g(x)$，又对任何 $A>a$，$f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,A]$ 上可积 . 则 $\int_a^{+\infty} g<+\infty,\Rightarrow\int_a^{+\infty} f<+\infty$；$\int_a^{+\infty} f=+\infty,\Rightarrow\int_a^{+\infty} g=+\infty$.

例 6 判断积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin(1+x^2)}{5+x^2}dx$ 的敛散性.

推论 1 （比较原则的极限形式）：设在区间 $[a,+\infty)$ 上函数 $g>0,\ f\ge 0$，$\lim_{x\to+\infty}\frac{f}{g}=c$. 则

i> $0<c<+\infty,\ \Rightarrow$ $\int_a^{+\infty} f$ 与 $\int_a^{+\infty} g$ 共敛散：

ii> $c=0,\Rightarrow$ $\int_a^{+\infty} g<+\infty$ 时，$\int_a^{+\infty} f<+\infty$；

iii> $c=+\infty,\ \Rightarrow$ $\int_a^{+\infty} g=+\infty$ 时，$\int_a^{+\infty} f=+\infty$. (证)

推论 2 （Cauchy 判敛法）：(以 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}$ 为比较对象，即取

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$g(x)=\frac{1}{x^p}$.以下 $a>0$)设对任何 $A>a$, $f(x)\in C[a,A]$, $0\le f(x)\le\frac{1}{x^p}$ 且 $p>1$,

$\Rightarrow\int_a^{+\infty}f<+\infty$；若 $f(x)\ge\frac{1}{x^p}$ 且 $p\le 1$, $\Rightarrow\int_a^{+\infty}f=+\infty$.

Cauchy 判敛法的极限形式：设 $f(x)$ 是在任何有限区间 $[a,A]$ 可积的正值函数. 且 $\lim_{x\to+\infty}x^p f(x)=\lambda$. 则

i> $p>1,\ 0\le\lambda<+\infty,\ \Rightarrow\int_a^{+\infty}f<+\infty$;

ii> $p\le 1,\ 0<\lambda\le+\infty,\ \Rightarrow\int_a^{+\infty}f=+\infty$. （证）

例 7 讨论以下无穷积分的敛散性：

i> $\int_0^{+\infty}x^{\alpha}e^{-x}dx,\quad(\alpha>0);$ ii> $\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{\sqrt{x^5+1}}dx.$

三 狄利克雷判别法与阿贝尔判别法:

1.Abel 判敛法：若 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积，$g(x)$ 单调有界，则积分 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)dx$ 收敛.

2.Dirichlet 判敛法: 设 $F(A)=\int_a^A f$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上有界，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调，且当 $x\to+\infty$ 时，$g(x)\to 0$.则积分 $\int_a^{+\infty}f(x)g(x)dx$ 收敛.

例 8 讨论无穷积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^p}dx$ $(p>0)$ 的敛散性.

例 9 证明下列无穷积分收敛，且为条件收敛：

$\int_1^{+\infty}\sin x^2dx$, $\int_1^{+\infty}\cos x^2dx$, $\int_1^{+\infty}x\sin x^4dx$.

例 10 （乘积不可积的例）设 $f(x)=\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, $x\in[1,+\infty)$。由例 6 的结果，积分 $\int_1^{+\infty}f(x)dx$ 收敛．但积分 $\int_1^{+\infty}f(x)f(x)dx=\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx$ 却发散.

§3 瑕积分的性质与收敛判别（2 学时）

教学目的：熟练掌握无穷积分和瑕积分的性质与敛散性的判别。

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

教学重点难点：无穷积分和瑕积分敛散性的判别。

类似于无穷积分的柯西收敛准则以及其后的三个性质，瑕积分同样可由函数极限 $\lim\limits_{u\to a+}\int_u^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ 的原意写出相应的命题.

Th (比较原则) P277 Th11.6.

系 1 (Cauchy 判别法) P277 推论 2.

系 2 (Cauchy 判别法的极限形式) P277 推论 3.

例 11 判别下列瑕积分的敛散性 :

⑴ $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}}dx,$ (注意被积函数非正). ⑵ $\int_1^2 \frac{\sqrt{x}}{\ln x}dx$.

例 12 讨论非正常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}dx$ 的敛散性.

注记. C—R 积分与 R 积分的差异:

1. $f(x)\in \mathrm{R}\ [a,b]$, $\Rightarrow$ 在 $[a,b]$ 上 $f(x)=0(1)$; 但 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积 , $\not\Rightarrow$ $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上有界 .

例如函数 $f(x)=\begin{cases} n, & x=n, \\ 0, & x\geq 1 \text{但} x\neq n. \end{cases}$

2. $f(x)\in \mathrm{R}\ [a,b]$, $\Rightarrow |f(x)|\in \mathrm{R}\ [a,b]$,但反之不正确. R 积分是绝对型积分. $|f(x)|$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积 , $\Rightarrow$ $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积 , 但反之不正确. C—R 积分是非绝对型积分.

3. $f(x)$, $g(x)\in \mathrm{R}\ [a,b]$, $\Rightarrow f(x)\ g(x)\in \mathrm{R}\ [a,b]$; 但 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积 , $\not\Rightarrow$ $f(x)\ g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积. 可见, $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积 , $\not\Rightarrow f^2(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上可积.

第十二部分 数项级数

教学目的：1.明确认识级数是研究函数的一个重要工具；2.明确认识无穷级数的收敛问题是如何化归为部分和数列收敛问题的；3.理解并掌握收敛的几种判别法，记住一些特殊而常用的级数收敛判别法及敛散性。

教学重点难点：本部分的重点是级数敛散性的概念和正项级数敛散性的判别；难点是一般级数敛散性的判别法。

教学时数：18 学时

§ 1 级数的收敛性

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

一. 概念：

1. 级数：级数，无穷级数； 通项（一般项，第 n 项），前 n 项部分和等概念（与中学的有关概念联系）. 级数常简记为 $\sum u_n$.

2. 级数的敛散性与和： 介绍从有限和入手，引出无限和的极限思想. 以在中学学过的无穷等比级数为蓝本， 定义敛散性、级数的和、余和以及求和等概念.

例 1 讨论几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 的敛散性.（这是一个重要例题！）

解 $|q|<1$ 时，$S_n=\sum_{k=0}^{n} q^k=\frac{1-q^n}{1-q}\to\frac{1}{1-q},\ (n\to\infty)$. 级数收敛；

$|q|>1$ 时，$S_n=\cdots$， 级数发散；

$q=1$ 时，$S_n=n+1\to+\infty$，$(n\to\infty)$， 级数发散；

$q=-1$ 时，$S_n=\frac{1}{2}\left(1+(-1)^n\right)$，$(n\to\infty)$， 级数发散.

综上，几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 当且仅当 $|q|<1$ 时收敛，且和为 $\frac{1}{1-q}$（注意 n 从 0 开始）.

例 2 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ 的敛散性.

解（利用拆项求和的方法）

例 3 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的敛散性.

解 设 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}=\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\cdots+\frac{n-1}{2^{n-1}}+\frac{n}{2^n}$，

$$\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\frac{3}{2^4}+\cdots+\frac{n-1}{2^n}+\frac{n}{2^{n+1}},$$

$$\frac{1}{2}S_n=S_n-\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}-\frac{n}{2^{n+1}}=$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}-\frac{n}{2^{n+1}}\to 1,\quad (n\to\infty).$$

$$\Rightarrow\quad S_n\to 2,\quad (n\to\infty).$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

因此, 该级数收敛.

例 4　讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{5n-3}$ 的敛散性.

解　$\frac{2n}{5n-3}>\frac{2n}{5n}=\frac{2}{5},\quad \Rightarrow S_n>n\cdot\frac{2}{5}\to+\infty,\ (n\to\infty)$. 级数发散.

3.　级数与数列的关系 :

$\sum u_n$ 对应部分和数列{ S_n }, $\sum u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ { S_n }收敛;

对每个数列{ x_n }, 对应级数 $x_1+\sum_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$, 对该级数, 有 $S_n=x_n$. 于是,数列{ x_n }收敛 $\Leftrightarrow$ 级数 $x_1+\sum_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$ 收敛.

可见 , 级数与数列是同一问题的两种不同形式 .

4.　级数与无穷积分的关系 :

$\int_1^{+\infty}f(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_n^{n+1}f=\sum_{n=1}^{\infty}u_n$, 其中 $u_n=\int_n^{n+1}f$. 无穷积分可化为级数 ;

对每个级数, 定义函数 $f(x)=u_n,\ n\le x<n+1,\ n=1,2,\cdots$, 易见有

$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\int_1^{+\infty}f(x)dx$. 即级数可化为无穷积分.

综上所述 , 级数和无穷积分可以互化 , 它们有平行的理论和结果 . 可以用其中的一个研究另一个 .

二.　级数收敛的充要条件 —— Cauchy 准则 : 把部分和数列{ S_n }收敛的 Cauchy 准则翻译成级数的语言 , 就得到级数收敛的 Cauchy 准则 .

Th　(Cauchy 准则) $\sum u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall n>N$ 和 $\forall p\in$ N, $\Rightarrow$ $|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|<\varepsilon$.

由该定理可见, 去掉或添加上或改变 (包括交换次序) 级数的有限项 , 不会影响级数的敛散性 . 但在收敛时 , 级数的和将改变 . 去掉前 k 项的级数表为 $\sum_{n=k+1}^{\infty}u_n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+k}$.

系　(级数收敛的必要条件) $\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\lim_{n\to\infty}u_n=0$.

例 5　证明 $p-2$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛 .

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

证　显然满足收敛的必要条件．令 $u_n = \frac{1}{n^2}$，则当 $n \geq 2$ 时有

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| = \sum_{k=1}^{p} \frac{1}{(n+k)^2} < \sum_{k=1}^{p} \frac{1}{(n+k-1)(n+k)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}, \cdots$$

应用 Cauchy 准则时，应设法把式 $|\sum_{k=1}^{p} u_{n+k}|$ 不失真地放大成只含 n 而不含 p 的式子，令其小于 ε，确定 N.

例 6　判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$ 的敛散性.

（ 验证 $u_n \not\to 0$.　级数判敛时应首先验证是否满足收敛的必要条件 ）

例 7　（ $u_n \to 0$ 但级数发散的例 ）证明调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散．

证法一　（ 用 Cauchy 准则的否定进行验证 ）

证法二　（ 证明{ S_n }发散. 利用已证明的不等式

$\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} < 1 + \ln n$．即得 $S_n \to +\infty$，$(n \to \infty)$．）

三．收敛级数的基本性质：（ 均给出证明 ）

性质 1　$\sum u_n$ 收敛，a — Const $\Rightarrow$ $\sum a u_n$ 收敛且有 $\sum a u_n = a \sum u_n$

（ 收敛级数满足分配律 ）

性质 2　$\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 收敛，$\Rightarrow \sum (u_n \pm v_n)$ 收敛，且有

$$\sum (u_n \pm v_n) = \sum u_n \pm \sum v_n .$$

问题：$\sum u_n$、$\sum v_n$、$\sum (u_n \pm v_n)$ 三者之间敛散性的关系.

性质 3　若级数 $\sum u_n$ 收敛，则任意加括号后所得级数也收敛，且和不变．（ 收敛数列满足结合律 ）

例 8　考查级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ 从开头每两项加括号后所得级数的敛散性．该例的结果说明什么问题？

§ 2　正项级数

一．正项级数判敛的一般原则：

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

1. 正项级数： $u_n > 0$， S_n ↗； 任意加括号不影响敛散性.

2. 基本定理：

Th 1 设 $u_n \geq 0$. 则级数 $\sum u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $S_n = 0(1)$. 且当 $\sum u_n$ 发散时， 有 $S_n \to +\infty$， $(n \to \infty)$. （证）

正项级数敛散性的记法 .

3. 正项级数判敛的比较原则：

Th 2 设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 是两个正项级数，且 $\exists N,\ n > N$ 时有 $u_n \leq v_n$， 则

i > $\sum v_n < +\infty$， $\Rightarrow$ $\sum u_n < +\infty$；

ii > $\sum u_n = +\infty$， $\Rightarrow$ $\sum v_n = +\infty$.（ ii > 是 i >的逆否命题 ）

例 1 考查级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n + 1}$ 的敛散性 .

解 有 $\frac{n^2}{2} - n + 1 > 0, \Rightarrow \frac{1}{n^2 - n + 1} < \frac{2}{n^2}$， ……

例 2 设 $0 < p < q\ (q > \frac{1}{\pi})$. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} p^n \sin^{n+1} \frac{1}{q}$ 的敛散性 .

推论 1 （比较原则的极限形式）设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 是两个正项级数且 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l$,则

i > $0 < l < +\infty$ 时， $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 共敛散；

ii > $l = 0$ 时， $\sum v_n < +\infty$， $\Rightarrow$ $\sum u_n < +\infty$；

iii> $l = +\infty$ 时， $\sum v_n = +\infty$， $\Rightarrow$ $\sum u_n = +\infty$. （证）

推论 2 设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 是两个正项级数， 若 $u_n = 0(v_n)$， 特别地 ，若 $u_n \sim v_n$， $(n \to \infty)$， 则 $\sum u_n < +\infty \Leftrightarrow \sum v_n = +\infty$.

例 3 判断下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - n}$；（ $\frac{1}{2^n - n} \sim \frac{1}{2^n}$ ）；(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$;(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n^2})$.

二. 正项级数判敛法:

1. 检比法： 亦称为 D’alembert 判别法 .

用几何级数作为比较对象， 有下列所谓检比法 .

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

Th 3　设 $\sum u_n$ 为正项级数，且 $\exists N_0$ 及 $q\ (0<q<1),\quad n>N_0$ 时

i > 若 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\le q<1$，$\Rightarrow\quad \sum u_n<+\infty$；

ii > 若 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\ge 1$，$\Rightarrow\quad \sum u_n=+\infty$.

证　i > 不妨设 $n\ge 1$ 时就有 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\le q<1$ 成立，有

$\dfrac{u_2}{u_1}\le q,\ \dfrac{u_3}{u_2}\le q,\ \cdots,\ \dfrac{u_n}{u_{n-1}}\le q,\cdots$ 依次相乘，$\Rightarrow\quad \dfrac{u_n}{u_1}\le q^{n-1}$，即

$u_n\le u_1q^{n-1}$. 由 $0<q<1$，得 $\sum q^n<+\infty$，$\Rightarrow\quad \sum u_n<+\infty$.

ii > 可见 $\{u_n\}$ 往后递增，$\Rightarrow\quad u_n\not\to 0,\quad (n\to\infty)$.

推论（检比法的极限形式）设 $\sum u_n$ 为正项级数，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=q$. 则 i > $q<1,\Rightarrow$ $\sum u_n<+\infty$；　ii > $q>1$ 或 $q=+\infty,\Rightarrow\ \sum u_n=+\infty$.（证）

註　倘用检比法判得 $\sum u_n=+\infty$，则有 $u_n\not\to 0,\quad (n\to\infty)$.

检比法适用于 u_n 和 u_{n+1} 有相同因子的级数,特别是 u_n 中含有因子 $n!$ 者.

例 4　判断级数

$$\frac{2}{1}+\frac{2\cdot 5}{1\cdot 5}+\frac{2\cdot 5\cdot 8}{1\cdot 5\cdot 9}+\ldots+\frac{2\cdot 5\cdot 8\cdots(2+3(n-1))}{1\cdot 5\cdot 9\cdots(1+4(n-1))}+\ldots$$

的敛散性.

解　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+3n}{1+4n}=\dfrac{3}{4}<1$，$\Rightarrow\quad \sum<+\infty$.

例 5　讨论级数 $\sum nx^{n-1}\ (x>0)$ 的敛散性.

解　$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(n+1)x^n}{nx^{n-1}}x\cdot\dfrac{n+1}{n}\to x,\quad (n\to\infty)$.

因此，当 $0<x<1$ 时，$\sum<+\infty$；$x>1$ 时，$\sum=+\infty$；$x=1$ 时，级数成为 $\sum n$，发散.

例 6　判断级数 $\sum\dfrac{2^{n+1}n!}{n^n}$ 的敛散性.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

注意　对正项级数 $\sum u_n$，若仅有 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，其敛散性不能确定．例如对级数 $\sum\frac{1}{n}$ 和 $\sum\frac{1}{n^2}$，均有 $\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，但前者发散，后者收敛．

2. 检根法（Cauchy 判别法）：也是以几何级数作为比较的对象建立的判别法.

Th 4　设 $\sum u_n$ 为正项级数，且 $\exists N_0$ 及 $l>0$，当 $n>N_0$ 时，

i > 若 $\sqrt[n]{u_n}\le l<1$，$\Rightarrow$ $\sum u_n<+\infty$；

ii > 若 $\sqrt[n]{u_n}\ge 1$，$\Rightarrow$ $\sum u_n=+\infty$.（此时有 $u_n\not\to 0,\ (n\to\infty)$.）（证）

推论（检根法的极限形式）设 $\sum u_n$ 为正项级数，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=l$．则 $l<1$，$\Rightarrow$ $\sum u_n<+\infty$；$l>1$，$\Rightarrow$ $\sum u_n=+\infty$.（证）

检根法适用于通项中含有与 n 有关的指数者．检根法优于检比法.

例 7　研究级数 $\sum\frac{3+(-1)^n}{2^n}$ 的敛散性．

解　$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{3+(-1)^n}}{2}=\frac{1}{2}<1$，$\Rightarrow$ $\sum<+\infty$.

例 8　判断级数 $\sum\left(\frac{1+n}{n}\right)^{n^2}$ 和 $\sum\left(\frac{n}{1+n}\right)^{n^2}$ 的敛散性．

解　前者通项不趋于零，后者用检根法判得其收敛．

3. 积分判别法：

Th 5　设在区间 $[1,+\infty)$ 上函数 $f(x)\ge 0$ 且↘．则正项级数 $\sum f(n)$ 与积分 $\int_1^{+\infty}f(x)dx$ 共敛散.

证　对 $\forall A>1,\ f\in R[1,A]$ 且

$$f(n)\le\int_{n-1}^{n}f(x)dx\le f(n-1),\qquad n=2,3,\cdots$$

$$\Rightarrow\quad \sum_{n=2}^{m}f(n)\le\int^{m}f(x)dx\le\sum_{n=2}^{m}f(n-1)=\sum_{n=1}^{m-1}f(n),\quad\cdots\cdots.$$

例 9　讨论 $p-$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 的敛散性.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

解　考虑函数 $f(x)=\frac{1}{x^p}$，$p>0$ 时 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上非负递减．积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 当 $p>1$ 时收敛，$0<p\le 1$ 时发散. $\Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 时收敛，$0<p\le 1$ 时发散.

$p\le 0$ 时，$\frac{1}{n^p}\not\to 0$，级数发散.

综上，$p-$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 当且仅当 $p>1$ 时收敛．

例 10　讨论下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$；　(2) $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)(\ln\ln n)^p}$.

习　题　课

一．直接比较判敛：

对正项级数，用直接比较法判敛时，常用下列不等式:

(1) $a_n>0$，$b_n\ge 0$，$\Rightarrow \frac{1}{a_n+b_n}\le\frac{1}{a_n}$.

(2) 对 $\forall a_n$，有 $|\sin a_n|\le 1$，$|\cos a_n|\le 1$，$|\sin a_n|\le|a_n|$.

(3) $|a_nb_n|\le\frac{1}{2}(a_n^2+b_n^2)$；特别地，有

$$\frac{a_n}{n}\le\frac{1}{2}(a_n^2+\frac{1}{n^2})，\quad na_n\le\frac{1}{2}(a_n^2+n^2).$$

(4) $a_n>0$ 时，有 $1+a_n^2\le(1+a_n)^2$.

(5) $\ln(1+n)<n$.

(6) $a_n\ge 0$，$\sum a_n<+\infty$，$\Rightarrow$ n 充分大时，有 $a_n^2\le a_n$.

例 1　判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n+\sin^2(3n^2+5)}$ 的敛散性.

解　$n\ge 3$ 时，$\frac{1}{n^n+\sin^2(3n^2+5)}\le\frac{1}{n^n}\le\frac{1}{2^n}$，（或 $\le\frac{1}{n^2}$）. ……

例 2　判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n}{a^n+n^2}$ 的敛散性，其中 $a>0$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

解 $0<a\le 1$时，有 $\dfrac{a^n}{a^n+n^2}\le\dfrac{1}{n^2},\ \Rightarrow\ \sum<+\infty$；

$a>1$时，$\dfrac{a^n}{a^n+n^2}\to 1\neq 0,\ (n\to\infty)\ \Rightarrow\ \sum=+\infty$.

例3 设数列 $\{na_n\}$ 有界．证明 $\sum a_n^2<+\infty$.

证 设 $|na_n|\le M,\ \Rightarrow a_n^2\le\dfrac{M^2}{n^2},\ \Rightarrow\ \sum a_n^2<+\infty$.

例4 设 $a_n\ge 0$ 且数列 $\{\sqrt{n}a_n\}$ 有正下界．证明级数 $\sum a_n=+\infty$.

证 设 $\sqrt{n}a_n\ge h>0,\ \Rightarrow\ a_n\ge\dfrac{h}{\sqrt{n}},\ \cdots\cdots$.

例5 $a_n\ge 0$. 若 $\sum\dfrac{a_n}{n}=+\infty$，则 $\sum a_n^2=+\infty$.

证 $\dfrac{a_n}{n}\le\dfrac{1}{2}(a_n^2+\dfrac{1}{n^2}),\ \Rightarrow\ \sum(a_n^2+\dfrac{1}{n^2})=+\infty$；又 $\sum\dfrac{1}{n^2}<+\infty,\ \Rightarrow$ $\sum a_n^2=+\infty$.

例6 设 $a_n\le c_n\le b_n$. 若级数 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 收敛，则级数 $\sum c_n$ 收敛.

例7 设 $a_n\ge 0,\ b_n\ge 0$. 证明

(1) $\sum a_n<+\infty,\ \sum b_n<+\infty,\ \Rightarrow\ \sum a_nb_n<+\infty$；

(2) $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 之一或两者均发散时，$\sum a_nb_n$ 仍可能收敛；

(3) $\sum a_n^2<+\infty,\ \sum b_n^2<+\infty,\ \Rightarrow\ \sum|a_nb_n|<+\infty$.

证 (1) n 充分大时，$0\le a_nb_n\le a_n$.

(2) 取 $a_n=b_n=\dfrac{1}{n}$.

(3) $|a_nb_n|\le\dfrac{1}{2}(a_n^2+b_n^2)$.

二. 利用同阶或等价无穷小判敛：

例8 判断下列级数的敛散性:

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

(1) $\sum \sin\frac{1}{n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin^3\frac{1}{\sqrt{n}}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{4^n-2^n}$;

(4) $\sum_{n=4}^{\infty}\frac{2^n}{3^n-n^3}$; (5) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt[n]{a}-1\right),\ (a>1)$.

例 9 判断下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2-n+1}{n^3+2n^2+3}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+n+3n^2}{1+2n^4}$.

註 设正项级数 $\sum u_n$ 的通项 u_n 为 n 的有理分式. 当 u_n 为 n 的假分式时, 由于 $u_n \not\to 0, \Rightarrow \sum=+\infty$; 若 u_n 为 n 的真分式, 倘用检比法, 必有 $\frac{u_{n+1}}{u_n}\to 1$.

有效的方法是利用等价无穷小判别法.

例 10 设函数 $f(x)$ 在点 $x_0=0$ 有连续的二阶导数, 且 $f(0)=0$. 试证明:

(1) 若 $f'(0)\neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$ 发散.

(2) 若 $f'(0)=0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$ 收敛.

（ 2002 年西北师大硕士研究生入学试题 ）

解 把函数 $f(x)$ 在点 $x_0=0$ 展开成带二阶 Lagrange 型余项的 Maclaurin 公式, 有

$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2=f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2$, ξ 介于 0 与 x 之间.

$f(\frac{1}{n})=f'(0)\frac{1}{n}+\frac{f''(\xi)}{2}\frac{1}{n^2}$.

(1) 若 $f'(0)\neq 0$,则当 n 充分大时 $f(\frac{1}{n})$ 不变号, 可认为 $\sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$ 是同号级数. 有

$f(\frac{1}{n})\backsim f'(0)\frac{1}{n},\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=+\infty,\ \Rightarrow\ \sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$ 发散.

(2) 若 $f'(0)=0,$ 注意到 $f''(x)$ 在点 $x_0=0$ 连续, $f''(x)$ 在点 $x_0=0$ 的某邻域内有界, 设 $|f''(x)|\le 2M$, 有 $|f(\frac{1}{n})|=\left|\frac{f''(\xi)}{2}\cdot\frac{1}{n^2}\right|\le M\cdot\frac{1}{n^2}$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}<+\infty,\ \Rightarrow\ \sum_{n=1}^{\infty}\left|f(\frac{1}{n})\right|<+\infty,\ \Rightarrow\ \sum_{n=1}^{\infty}f(\frac{1}{n})$ 收敛.

如例 10 所示，当 $f(0)=0$ 时，常用 Maclaurin 公式确定 $f(\frac{1}{n})$ 的等价无穷小.

例 11　判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{k^n(1+n)}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}$ 的敛散性，其中 $k>0$ 且 $k\neq e$.

解　$\sqrt[n]{u_n}\to\frac{k}{e},(n\to\infty)$. ……

三．利用级数判敛求极限：

原理：常用判定级数 $\sum x_n$ 收敛的方法证明 $\lim_{n\to\infty}x_n=0$ 或 $\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{p}x_{n+i}=0$.

例 12　证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^5}{3^n}=0$.

例 13　证明 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{2^{n+1}}+\frac{n+2}{2^{n+2}}+\cdots+\frac{2n}{2^{2n}}\right)=0$.

例 14　设 $u_n\searrow 0,(n\to\infty)$. 若 $\sum u_n<+\infty,\ \Rightarrow\ \lim_{n\to\infty}nu_n=0$.

证　对 $\forall\varepsilon>0,\ \exists K,\forall k>K$，由 $\sum u_n<+\infty$，有

$$ku_{2k}\le u_{k+1}+u_{k+2}+\cdots+u_{2k}<\frac{\varepsilon}{2},\qquad \text{即}\ 0\le 2ku_{2k}<\varepsilon;$$

$$(k+1)u_{2k+1}\le u_{k+1}+u_{k+2}+\cdots+u_{2k}+u_{2k+1}<\frac{\varepsilon}{2},$$

$$\text{即}\ (2k+1)u_{2k+1}\le(2k+2)\,u_{2k+1}<\varepsilon.$$

于是，$n>2K$ 时总有 $0\le nu_n<\varepsilon$. 此即 $\lim_{n\to\infty}nu_n=0$.

§ 3　一般项级数

一．交错级数：交错级数，Leibniz 型级数．

Th 1　(Leibniz)　Leibniz 型级数必收敛，且余和的符号与余和首项相同，并有 $|r_n|\le u_{n+1}$.

证　(证明部分和序列 $\{S_n\}$ 的两个子列 $\{S_{2n}\}$ 和 $\{S_{2n+1}\}$ 收敛于同一极限．为此先证明 $\{S_{2n}\}$ 递增有界.)

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$S_{2(n+1)} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n}) + (u_{2n+1} - u_{2n+2})$$

$$\geq (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n}) = S_{2n}, \Rightarrow S_{2n} \nearrow;$$

又 $S_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n} \leq u_1$, 即数列 $\{S_{2n}\}$ 有界.

由单调有界原理, 数列 $\{S_{2n}\}$ 收敛 . 设 $S_{2n} \to s, (n \to \infty)$.

$S_{2n+1} = S_{2n} + u_{2n+1} \to s, (n \to \infty)$. $\Rightarrow$ $\lim_{n\to\infty} S_n = s$.

由证明数列 $\{S_{2n}\}$ 有界性可见 , $0 \leq \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n \leq u_1$. 余和 $\sum_{m=n}^{\infty}(-1)^{m+2}u_{m+1}$ 亦为型级数,

$\Rightarrow$ 余和 r_n 与 u_{n+1} 同号, 且 $|r_n| \leq u_{n+1}$.

例 1 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{x^n}{n} \quad (x > 0)$ 的敛散性.

解 $0 < x \leq 1$ 时 , 由 Leibniz 判别法, $\Rightarrow$ $\sum$ 收敛; $x > 1$ 时, 通项 $\not\to 0$, $\sum$ 发散.

二. 绝对收敛级数及其性质 :

1. 绝对收敛和条件收敛: 以 Leibniz 级数为例, 先说明 收敛 $\not\Rightarrow$ 绝对收敛.

Th 2 (绝对收敛与收敛的关系) $\sum|a_n| < +\infty$, $\Rightarrow$ $\sum a_n$ 收敛.

证 (用 Cauchy 准则).

一般项级数判敛时, 先应判其是否绝对收敛.

例 2 判断例 1 中的级数绝对或条件收敛性 .

2. 绝对收敛级数可重排性 :

⑴ 同号项级数 : 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$, 令

$$v_n = \frac{|u_n| + u_n}{2} = \begin{cases} u_n, & u_n > 0, \\ 0, & u_n \leq 0. \end{cases} \qquad w_n = \frac{|u_n| - u_n}{2} = \begin{cases} -u_n, & u_n < 0, \\ 0, & u_n \geq 0. \end{cases}$$

则有 i > $\sum v_n$ 和 $\sum w_n$ 均为正项级数 , 且有 $0 \leq v_n \leq |u_n|$ 和 $0 \leq w_n \leq |u_n|$;

ii > $|u_n| = v_n + w_n$, $u_n = v_n - w_n$.

⑵ 同号项级数的性质:

Th 3 i > 若 $\sum|u_n| < +\infty$, 则 $\sum v_n < +\infty$, $\sum w_n < +\infty$.

ii > 若 $\sum u_n$ 条件收敛 , 则 $\sum v_n = +\infty$, $\sum w_n = +\infty$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

证 i > 由 $0 \le v_n \le |u_n|$ 和 $0 \le w_n \le |u_n|$, i > 成立 .

ii > 反设不真 , 即 $\sum v_n$ 和 $\sum w_n$ 中至少有一个收敛 , 不妨设 $\sum v_n < +\infty$.由 $u_n = v_n - w_n$, $w_n = v_n - u_n$ 以及 $\sum v_n < +\infty$ 和 $\sum u_n$ 收敛 , $\Rightarrow$ $\sum w_n < +\infty$.而 $|u_n| = v_n + w_n$, $\Rightarrow$ $\sum |u_n| < +\infty$,与 $\sum u_n$ 条件收敛矛盾 .

⑶ 绝对收敛级数的可重排性: 更序级数的概念.

Th 4 设 $\sum u_n'$ 是 $\sum u_n$ 的一个更序 . 若 $\sum |u_n| < +\infty$, 则 $\sum |u_n'| < +\infty$, 且 $\sum u_n' = \sum u_n$.

证 i > 若 $u_n \ge 0$, 则 $\sum u_n'$ 和 $\sum u_n$ 是正项级数 , 且它们的部分和可以互相控制.于是 , $\sum u_n < +\infty$, $\Rightarrow$ $\sum u_n' < +\infty$, 且和相等 .

ii > 对于一般的 u_n, $\sum u_n = \sum v_n - \sum w_n$, $\Rightarrow$ $\sum u_n' = \sum v_n' - \sum w_n'$.正项级数 $\sum v_n'$ 和 $\sum w_n'$ 分别是正项级数 $\sum v_n$ 和 $\sum w_n$ 的更序 . 由 $\sum |u_n| < +\infty$, 据 Th 1 , $\sum v_n$ 和 $\sum w_n$ 收敛 . 由上述 i >所证 , 有 $\sum v_n' < +\infty$, $\sum w_n' < +\infty$, 且有 $\sum v_n = \sum v_n'$, $\sum w_n \sum u_n = \sum w_n'$, $\Rightarrow$ $\sum u_n = \sum u_n'$.

由该定理可见 , 绝对收敛级数满足加法交换律 .是否只有绝对收敛级数才满足加法交换律呢 ? 回答是肯定的 .

Th 5 (Riemann) 若级数 $\sum u_n$ 条件收敛 , 则对任意实数 s (甚至是 $\pm\infty$) , 存在级数 $\sum u_n$ 的更序 $\sum u_n'$, 使得 $\sum u_n' = s$.

证 以 Leibniz 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ 为样本 , 对照给出该定理的证明 .

关于无穷和的交换律 , 有如下结果:

i > 若仅交换了级数 $\sum u_n$ 的有限项 , $\sum u_n$ 的敛散性及和都不变 .

ii > 设 $\sum u_n'$ 是的一个更序 . 若 $\exists K \in \mathbb{N}$, 使 u_n 在 $\sum u_n'$ 中的项数不超过 $n + K$,则 $\sum u_n'$ 和 $\sum u_n$ 共敛散 , 且收敛时和相等 .

三. 级数乘积简介:

1. 级数乘积 : 级数乘积 , Cauchy 积. [1] P20—21.

2. 级数乘积的 Cauchy 定理:

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

Th 6 （Cauchy）设 $\sum|u_n|<+\infty$，$\sum|v_n|<+\infty$，并设 $\sum u_n=U$，$\sum v_n=V$．则它们以任何方式排列的乘积级数也绝对收敛，且乘积级数的和为 UV．（证略）

例 3 几何级数

$$\frac{1}{1-r}=1+r+r^2+\cdots+r^n+\cdots,\qquad |r|<1$$

是绝对收敛的．将 $\left(\sum r^n\right)^2$ 按 Cauchy 乘积排列，得到

$$\frac{1}{(1+r)^2}=1+(r+r)+(r^2+r^2+r^2)+\cdots+\underbrace{(r^n+r^n+\cdots+r^n)}_{n+1\text{个}}+\cdots$$

$$=1+2r+3r^2+\cdots+(n+1)r^n+\cdots .$$

四． 型如 $\sum a_nb_n$ 的级数判敛法：

1．Abel 判别法：

引理 1 （分部求和公式，或称 Abel 变换）设 a_i 和 b_i（$1\le i\le m$）为两组实数.记 $B_k=\sum_{i=1}^{k}b_i,\quad (1\le k\le m)$．则

$$\sum_{i=1}^{m}a_ib_i=\sum_{i=1}^{m-1}(a_i-a_{i+1})B_i+a_mB_m .$$

证 注意到 $b_i=B_i-B_{i-1}$，有

$$\sum_{i=1}^{m}a_ib_i=\sum_{i=2}^{m}a_i(B_i-B_{i-1})+a_1b_1=$$

$$=a_1B_1+a_2(B_2-B_1)+a_3(B_3-B_2)+\cdots+a_m(B_m-B_{m-1})$$

$$=(a_1-a_2)B_1+(a_2-a_3)B_2+\cdots+(a_{m-1}-a_m)B_{m-1}+a_mB_m$$

$$=\sum_{i=1}^{m-1}(a_i-a_{i+1})B_i+a_mB_m .\quad (=a_mB_m-\sum_{i=1}^{m-1}(a_{i+1}-a_i)B_i\ )$$

分部求和公式是离散情况下的分部积分公式．事实上，

$$\int_a^b f(x)g(x)dx=\int_a^b f(x)d\left(\int_a^x g(t)dt\right)=$$

$$=\left(f(x)\int_a^x g(t)dt\right)\Big|_a^b-\int_a^b\left(\int_a^x g(t)dt\right)df(x)=f(b)\int_a^b g(t)dt-\int_a^b\left(\int_a^x g(t)dt\right)df(x) .$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

可见 Abel 变换式中的 B_i 相当于上式中的 $\int_a^x g(t)dt$，而差 $a_{i+1}-a_i$ 相当于 $df(x)$，和式相当于积分.

引理 2 （Abel） 设 a_i、b_i 和 B_i 如引理 1 .若 a_i 单调，又对 $1\le i\le m$,有 $|B_i|\le M$，则 $|\sum_{i=1}^{m}a_ib_i|\le M(|a_1|+2|a_m|)$.

证 不妨设 $a_i\searrow$.

$$|\sum_{i=1}^{m}a_ib_i|\le\sum_{i=1}^{m-1}|a_i-a_{i+1}||B_i|+|a_mB_m|\le$$

$$\le M\left[\sum_{i=1}^{m-1}(a_i-a_{i+1})+|a_m|\right]\le M(|a_1|+2|a_m|).$$

系 设 $a_i\ge 0$，$a_i\searrow$,（$1\le i\le m$）. b_i 和 B_i 如. 有 $|\sum_{i=1}^{m}a_ib_i|\le Ma_1$.

（参引理 2 证明）

Th 7 (Abel 判别法) 设 i > 级数 $\sum b_n$ 收敛，ii > 数列 $\{a_n\}$ 单调有界. 则级数 $\sum a_nb_n$ 收敛.

证 （用 Cauchy 收敛准则，利用 Abel 引理估计尾项）

设 $|a_n|\le K$，由 $\sum b_n$ 收敛，$\Rightarrow$ 对 $\forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ n>N$ 时，对 $\forall p\in\mathbb{N}$，有 $|b_{n+1}+b_{n+2}+\cdots+b_{n+p}|<\varepsilon$. 于是当 $n>N$ 时对 $\forall p$ 有

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}a_kb_k\right|\le\varepsilon\left(|a_{n+1}|+2|a_{n+p}|\right)\le 3K\varepsilon.$$

由 Cauchy 收敛准则，$\Rightarrow$ $\sum a_nb_n$ 收敛.

2. Dirichlet 判别法:

Th 8 （Dirichlet) 设 i > 级数 $\sum b_n$ 的部分和有界，ii > 数列 $\{a_n\}$ 单调趋于零. 则级数 $\sum a_nb_n$ 收敛.

证 设 $B_n=\sum_{i=1}^{n}b_n$，则 $|B_n|\le M$，$\Rightarrow$ 对 $\forall n,p$，有

$$|b_{n+1}+b_{n+2}+\cdots+b_{n+p}|=|B_{n+p}-B_n|\le 2M.$$

不妨设 $a_n\searrow 0$，$\Rightarrow$ 对 $\forall\varepsilon>0,\ \exists N,\ \forall n>N,\Rightarrow|a_n|<\varepsilon$. 此时就有

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k\right| \le 2M(|a_{n+1}|+2|a_{n+p}|) < 6M\varepsilon .$$

由 Cauchy 收敛准则，$\sum a_n b_n$ 收敛.

取 $a_n \searrow 0$，$\sum b_n = \sum (-1)^{n+1}$，由Dirichlet判别法，得交错级数 $\sum (-1)^{n+1} a_n$ 收敛．可见 Leibniz 判别法是 Dirichlet 判别法的特例.

由 Dirichlet 判别法可导出 Abel 判别法．事实上，由数列 $\{a_n\}$ 单调有界，$\Rightarrow$ $\{a_n\}$ 收敛，设 $a_n \to a$，$(n \to \infty)$．考虑级数 $\sum (a_n - a)b_n + a\sum b_n$，$a_n - a$ 单调趋于零，B_n 有界，$\Rightarrow$ 级数 $\sum (a_n - a)b_n$ 收敛，又级数 $a\sum b_n$ 收敛，$\Rightarrow$ 级数 $\sum (a_n - a)b_n + a\sum b_n$ 收敛.

例 4　设 $a_n \searrow 0$. 证明级数 $\sum a_n \sin nx$ 和 $\sum a_n \cos nx$ 对 $\forall x \in (0, 2\pi)$ 收敛.

证
$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx\right) = \sin\frac{x}{2} + \left(\sin\frac{3}{2}x - \sin\frac{x}{2}\right) + \cdots +$$
$$+\left[\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x - \sin\left(n-\frac{1}{2}\right)x\right] = \sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x ,$$

$x \in (0, 2\pi)$ 时，$\sin\frac{x}{2} \neq 0$，$\Rightarrow$ $\frac{1}{2}+\sum_{k=1}^{n}\cos kx = \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}$.

可见 $x \in (0, 2\pi)$ 时，级数 $\sum \cos kx$ 的部分和有界．由 Dirichlet 判别法推得级数 $\sum a_n \cos nx$ 收敛．同理可得级数数 $\sum a_n \sin nx$ 收敛．

习　题　课

例 1　判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n\sqrt{n}}$ 的敛散性．

解　注意到 $\left|\frac{\sin nx}{n\sqrt{n}}\right| \le \frac{1}{n^{3/2}}$，$\Rightarrow$ 所论级数绝对收敛，故收敛.（用 D-判法亦可).

例 2　考查级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s}$ $(s > 0)$ 的绝对及条件收敛性．

解　$0 < s \le 1$ 时为 Leibniz 型级数，……，　条件收敛；

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$s>1$时，绝对收敛．

例 3　若 $u_n>0,\ u_n\to 0,\ (n\to\infty)$．交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}u_n$ 是否必收敛？

解　未必．考查交错级数

$$1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}+\cdots.$$

这是交错级数，有 $u_n\to 0,\ (n\to\infty)$．但该级数发散．因为否则应有级数

$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\right)$收敛．而 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\right)=+\infty$.

由该例可见，在 Leibniz 判别法中，条件 u_n 单调是不可少的.

例 4　判断级数

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\frac{1}{\sqrt{3}-1}-\frac{1}{\sqrt{3}+1}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}-1}-\frac{1}{\sqrt{n}+1}+\cdots$$

的敛散性.

解　从首项开始,顺次把两项括在一起, 注意到 $\frac{1}{\sqrt{n}-1}-\frac{1}{\sqrt{n}+1}=\frac{2}{n-1}$, 以及 级数 $\sum\frac{2}{n}=+\infty$, $\Rightarrow$ 所论级数发散.

例 5　设级数 $\sum na_n$ 收敛. 证明级数 $\sum a_n$ 收敛.

证 $a_n=na_n\cdot\frac{1}{n}$．由 Abel 或 Dirichlet 判法, $\Rightarrow$ $\sum a_n$ 收敛.

例 6　$x\neq k\pi$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 nx}{n}$ 的敛散性.

解 $\frac{\sin^2 nx}{n}=\frac{1-\cos 2nx}{2n}=\frac{1}{2n}-\frac{\cos 2nx}{2n}$.

$\sum\frac{1}{2n}=+\infty$, 现证 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{2n}$ 收敛： 因 $x\neq k\pi$ 时不

$$\left|\sum_{k=1}^{n}\cos 2kx\right|=\left|\sum_{k=1}^{n}\cos k(2x)\right|\le\frac{1}{|\sin x|},$$

又 $\frac{1}{2n}\searrow 0$, 由 Dirichlet 判法, $\Rightarrow$ 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{2n}$ 收敛.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

故本题所论级数发散.

例 7　判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$ $(x\neq k\pi)$ 的绝对收敛性.

解　由 Dirichlet 判法,得级数收敛.但 $\left|\frac{\sin nx}{n}\right|\geq\frac{\sin^2 nx}{n}=\frac{1}{2n}-\frac{\cos 2nx}{2n}$.

仿例 6 讨论,知本题所论级数条件收敛.

例 8　设级数 $\sum(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛,$\sum b_n$ 收敛. 证明级数 $\sum a_nb_n$ 收敛.证 先证数列 $\{a_n\}$ 收敛 . 事实上, $\sum_{i=1}^{n}(a_i-a_{i-1})=a_n-a_0$ 收敛 , $\{a_n\}$ 收敛.

令 $B_n=\sum_{i=1}^{n}b_i$, 则数列 $\{B_n\}$ 收敛 ,故有界 . 设 $|B_n|\leq M$, 于是由 Abel 变换, 有

$S_n=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=a_nB_n-\sum_{i=2}^{n}(a_i-a_{i-1})B_{i-1}$, (或 $=a_nB_n-\sum_{i=1}^{n-1}(a_{i+1}-a_i)B_i$)

而 $\sum_{i=2}^{n}|a_i-a_{i-1}||B_i|\leq M\sum_{i=2}^{n}|a_i-a_{i-1}|<+\infty$, $\Rightarrow$ $\sum_{n=2}^{\infty}(a_i-a_{i-1})B_{i-1}$ 收敛. 又 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{B_n\}$ 收敛, $\Rightarrow$ 数列 $\{a_nB_n\}$ 收敛 , $\Rightarrow$ 部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛.

例 9　设数列 $\{na_n\}$ 收敛 , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n-1})$ 收敛 . 证明级数 $\sum a_n$ 收敛 .

证　注意到 $\sum_{k=1}^{n}k(a_k-a_{k-1})=na_n-\sum_{k=0}^{n}a_k$, $\Rightarrow$

$S_n=\sum_{k=0}^{n}a_k=na_n-\sum_{k=1}^{n}k(a_k-a_{k-1})$ 收敛 .

例 10 设 $a_n\searrow 0$, $(n\to\infty)$.证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ 收敛.

证法一　由 $a_n\searrow 0$, $\Rightarrow$ $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\searrow 0$, $(n\to\infty)$. 因此,所论级数是 Leibniz 型级数, 故收敛.

证法二 $\left|\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\right|\leq 2$, $\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\searrow 0$, $(n\to\infty)$. 由 Dirichlet 判法, $\Rightarrow$ $\sum$ 收敛.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

第十三部分 函数列与函数项级数

教学目的：1.使学生理解怎样用函数列（或函数项级数）来定义一个函数；2.掌握如何利用函数列（或函数项级数）来研究被它表示的函数的性质。

教学重点难点：本部分的重点是函数列一致收敛的概念、性质；难点是一致收敛的概念、判别及应用。

教学时数：20 学时

§ 1 一致收敛性

一. 函数列及极限函数：对定义在区间 I 上的函数列 $\{f_n(x)\}$，介绍概念：

收敛点，收敛域（ 注意定义域与收敛域的区别 ），极限函数等概念.

逐点收敛 (或称为“点态收敛”)的“ $\varepsilon - N$ ”定义.

例 1 对定义在 $(-\infty, +\infty)$ 内的等比函数列 $f_n(x) = x^n$, 用“ $\varepsilon - N$ ”定义验证其收敛域为 $(-1,1]$, 且

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x|<1, \\ 1, & x=1. \end{cases}$$

例 2 $f_n(x) = \dfrac{\sin nx}{n}$.用“ $\varepsilon - N$ ”定义验证在 $(-\infty, +\infty)$ 内 $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$.

例 3 考查以下函数列的收敛域与极限函数: $(n \to \infty)$.

(1) $f_n(x) = \dfrac{n^x - n^{-x}}{n^x + n^{-x}}$. $f_n(x) \to \operatorname{sgn} x, \quad x \in \mathbf{R}$.

(2) $f_n(x) = x^{\frac{1}{2n+1}}$. $f_n(x) \to \operatorname{sgn} x, \quad x \in \mathbf{R}$.

(3) 设 $r_1, r_2, \cdots, r_n, \cdots$ 为区间 $[0,1]$ 上的全体有理数所成数列. 令

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x = r_1, r_2, \cdots, r_n, \\ 0, & x \in [0,1] \text{且} x \neq r_1, r_2, \cdots, r_n. \end{cases} \quad f_n(x) \to D(x), \quad x \in [0,1].$$

(4) $f_n(x) = 2n^2 x e^{-n^2 x^2}$. $f_n(x) \to 0, \quad x \in \mathbf{R}$.

(5) $$f_n(x) = \begin{cases} 4^n x, & 0 \le x < \dfrac{1}{2^n}, \\ 2^{n+1} - 4^n x, & \dfrac{1}{2^n} \le x < \dfrac{1}{2^{n-1}}, \\ 0, & \dfrac{1}{2^{n-1}} \le x \le 1. \end{cases}$$

有 $f_n(x) \to 0, \ x \in [0,1], \ (n \to \infty)$. （ 注意 $\int_0^1 f_n(x)dx \equiv 1$.）

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

二. 函数列的一致收敛性:

问题: 若在数集 D 上 $f_n(x)\to f(x)$, $(n\to\infty)$. 试问: 通项 $f_n(x)$ 的解析性质是否必遗传给极限函数 $f(x)$? 答案是否定的. 上述例 1、例 3⑴⑵说明连续性未能遗传,而例 3⑶说明可积性未能遗传. 例 3⑷⑸说明虽然可积性得到遗传, 但

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)dx \neq \int_0^1\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)dx .$$

用函数列的极限表示函数是函数表达的一种重要手段. 特别是表达非初等函数的一种手段. 对这种函数, $\lim_{n\to\infty} f_n(x)$ 就是其表达式.于是,由通项函数的解析性质研究极限函数的解析性质就显得十分重要. 那末, 在什么条件下通项函数的解析性质能遗传给极限函数呢? 一个充分条件就是所谓“一致收敛”. 一致收敛是把逐点收敛加强为所谓“整体收敛”的结果.

定义 (一致收敛)

一致收敛的几何意义.

Th1 (一致收敛的 Cauchy 准则) 函数列 $\{f_n\}$ 在数集 D 上一致收敛, $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0,\ \exists N$, $\forall m,n>N,\ \Rightarrow\ |f_m-f_n|<\varepsilon$.

(介绍另一种形式 $|f_{n+p}-f_n|<\varepsilon$.)

证 $\Rightarrow)$ (利用式 $|f_m-f_n|\le|f_m-f|+|f_n-f|$)

$\Leftarrow)$ 易见逐点收敛. 设 $\lim_{n\to\infty} f_n(x)=f(x)$,……,有 $|f_m(x)-f_n(x)|<\frac{\varepsilon}{2}$. 令 $m\to\infty$, $\Rightarrow$ $|f_n(x)-f(x)|\le\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$ 对 $\forall x\in$ D 成立, 即 $f_n(x)\longrightarrow f(x)$, $(n\to\infty)$, $x\in$D.

推论 1 在 D 上 $f_n\longrightarrow f$, $(n\to\infty)$, $\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty}\sup_D|f_n(x)-f(x)|=0$.

推论 2 设在数集 D 上 $f_n(x)\to f(x)$, $(n\to\infty)$. 若存在数列 $\{x_n\}\subset$ D, 使 $|f_n(x_n)-f(x_n)|\not\to 0$, 则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在数集 D 上非一致收敛.

应用系 2 判断函数列 $\{f_n(x)\}$ 在数集 D 上非一致收敛时, 常选 x_n 为函数

$F_n(x)=|f_n(x)-f(x)|$ 在数集 D 上的最值点.

验证函数一致收敛性:

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 4　$f_n(x)=\dfrac{\sin nx}{n}$. 证明函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 R 内一致收敛.

例 5　$f_n(x)=2n^2xe^{-n^2x^2}$. 证明在 R 内 $f_n(x)\to 0$, 但不一致收敛.

证　显然有 $f_n(x)\to 0$, $|f_n(x)-f(x)|=f_n(x)$ 在点 $x_n=\dfrac{1}{\sqrt{2}n}$ 处取得极大值 $f_n\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}n}\right)=\sqrt{2}ne^{-\frac{1}{2}}\not\to 0$, $(n\to\infty)$. 由系 2, $\{f_n(x)\}$ 不一致收敛.

例 6　$S_n(x)=\dfrac{x}{1+n^2x^2}$. 证明在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $S_n(x)\xrightarrow{\ }0$, $(n\to\infty)$.

证　易见 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n(x)=S(x)=0.$ 而

$$|S_n(x)-S(x)|=\frac{|x|}{1+n^2x^2}=\frac{1}{2n}\cdot\frac{2n|x|}{1+(nx)^2}\le\frac{1}{2n}$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 内成立.

由系 1, $\Rightarrow$ ……

例 7　对定义在区间 $[0,1]$ 上的函数列

$$f_n(x)=\begin{cases}2n^2x, & 0\le x\le\dfrac{1}{2n},\\ 2n-2n^2x, & \dfrac{1}{2n}<x\le\dfrac{1}{n},\\ 0, & \dfrac{1}{n}<x\le 1.\end{cases}\qquad (n=1,2,\cdots),$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=0$, 但在 $[0,1]$ 上不一致收敛.　P38—39 例 3, 参图 13-4.

证　$0<x\le 1$ 时, 只要 $n>x^{-1}$, 就有 $f_n(x)=0$. 因此, 在 $(0,1]$ 上有

$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=0$. $f_n(0)=0$, $\Rightarrow$ $f(0)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(0)=0$.于是, 在 $[0,1]$ 上有 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=0$. 但由于 $\max\limits_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|=f_n\left(\dfrac{1}{2n}\right)=n\not\to 0$, $(n\to\infty)$, 因此, 该函数列在 $[0,1]$ 上不一致收敛.

例 8　$f_n(x)=\sin\dfrac{x}{2n^2+1}$. 考查函数列 $\{f_n(x)\}$ 在下列区间上的一致收敛性:

(1) $[-l,l],\ (l>0)$;　　(2) $[0,+\infty)$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

三. 函数项级数及其一致收敛性:

1. 函数项级数及其和函数:, $\sum u_n(x)$, 前 n 项部分和函数列 $\{S_n(x)\}$, 收敛点, 收敛域, 和函数, 余项.

例 9 定义在 $(-\infty,+\infty)$ 内的函数项级数(称为几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots$$

的部分和函数列为 $S_n(x)=\dfrac{1-x^n}{1-x}\ (x\neq 1)$, 收敛域为 $(-1,1)$.

2. 一致收敛性: 定义一致收敛性.

Th2 (Cauchy 准则) 级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 D 上一致收敛, $\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon>0,\exists N$, $\forall n>N,\ \forall p\in\mathbf{N},\ \Rightarrow\ |u_{n+1}(x)+u_{n+2}(x)+\cdots+u_{n+p}(x)|<\varepsilon$ 对 $\forall x\in$ D 成立.

推论 级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 D 上一致收敛, $\Rightarrow$ $u_n(x)\longrightarrow 0$, $(n\to\infty)$.

Th3 级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 D 上一致收敛, $\Leftrightarrow$

$$\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in\mathbf{D}}|R_n(x)|=\lim_{n\to\infty}\sup_{x\in\mathbf{D}}|S(x)-S_n(x)|=0$$

.

例 10 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{x^2+\sqrt{n}}$ 在 R 内一致收敛 .

证 令 $u_n(x)=\dfrac{(-1)^{n-1}}{x^2+\sqrt{n}}$, 则 $n\to\infty$ 时

$$|u_{n+1}(x)+u_{n+2}(x)+\cdots+u_{n+p}(x)|=\left|\frac{1}{x^2+\sqrt{n+1}}-\cdots+\frac{(-1)^{p+1}}{x^2+\sqrt{n+p}}\right|\le$$

$$\le\frac{1}{x^2+\sqrt{n+1}}\le\frac{1}{\sqrt{n+1}}\to 0$$

对 $\forall x\in$ R 成立. ……

例 11 几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty}x^n$ 在区间 $[-a,a]\ (0<a<1)$ 上一致收敛; 但在 $(-1,1)$ 内非一致收敛.

证 在区间 $[-a,a]$ 上, 有

$$\sup_{[-a,a]}|S_n(x)-S(x)|=\sup_{[-a,a]}\left|\frac{-x^n}{1-a}\right|=\frac{a^n}{1-a}\to 0$$

, $(n\to\infty)$. $\Rightarrow$ $\sum$ 一致收敛 ;

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

而在区间 $(-1,1)$ 内，取 $x_n = \frac{n}{n+1} \in (-1,1)$，有

$$\sup_{(-1,1)} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{(-1,1)} \left|\frac{x^n}{1-x}\right| \geq \frac{\left|\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\right|}{\left|1-\frac{n}{1+n}\right|} = n\left(\frac{n}{1+n}\right)^{n-1} \to \infty$$

$(n \to \infty)$. $\Rightarrow$ $\sum$ 非一致收敛.

(亦可由通项 $u_n(x) = x^n$ 在区间 $(-1,1)$ 内非一致收敛于零, $\Rightarrow \sum$ 非一致收敛.)

几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 虽然在区间 $(-1,1)$ 内非一致收敛，但在包含于 $(-1,1)$ 内的任何闭区间上却一致收敛．我们称这种情况为“闭一致收敛”．因此，我们说几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在区间 $(-1,1)$ 内闭一致收敛．

四. 函数项级数一致收敛判别法:

1. M - 判别法:

Th 4 (Weierstrass 判别法) 设级数 $\sum u_n(x)$ 定义在区间 D 上, $\sum M_n$ 是收敛的正项级数.若当 n 充分大时, 对 $\forall x \in$ D 有| $u_n(x)| \leq M_n$, 则 $\sum$ 在 D 上一致收敛．

证 $\left|\sum_{i=1}^{p} u_{n+i}(x)\right| \leq \sum_{i=1}^{p} |u_{n+i}(x)| \leq \sum_{i=1}^{p} M_{n+i} = \left|\sum_{i=1}^{p} M_{n+i}\right|$, 然后用 Cauchy 准则.

亦称此判别法为优级数判别法. 称满足该定理条件的正项级数 $\sum M_n$ 是级数 $\sum u_n(x)$ 的一个优级数. 于是 Th 4 可以叙述为: 若级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 D 上存在优级数，则级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 D 上一致收敛．应用时, 常可试取 $M_n = \sup_{x \in D}\{|u_n(x)|\}$.但应注意, 级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 D 上不存在优级数，$\not\Rightarrow$ 级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 D 上非一致收敛.

注意区分用这种控制方法判别函数列和函数项级数一致收敛性的区别所在.

例 12 判断函数项级数 $\sum_{n=i}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 和 $\sum_{n=i}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}$ 在 R 内的一致收敛性．

例 13 设 $u_n(x)(n = 1,2,\cdots)$ 是区间 $[a,b]$ 上的单调函数. 试证明：若级数 $\sum u_n(a)$ 与 $\sum u_n(b)$ 都绝对收敛, 则级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上绝对并一致收敛．

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

简证，留为作业. $|u_n(x)| \le |u_n(a)| + |u_n(b)|$.....

2. Abel 判别法:

Th 5 设 i > 级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 $\mathbf{I}$ 上收敛; ii > 对每个 $x \in \mathbf{I}$, 数列 $\{v_n(x)\}$ 单调; iii> 函数列 $\{v_n(x)\}$ 在 $\mathbf{I}$ 上一致有界, 即 $\exists M > 0$, 使对 $\forall x \in \mathbf{I}$ 和 $\forall n$, 有 $|v_n(x)| \le M$. 则级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在区间 $\mathbf{I}$ 上一致收敛. ([1]P43)

2. Dirichlet 判别法:

Th 6 设 i > 级数 $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列 $U_n(x) = \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$ 在区间 $\mathbf{I}$ 上一致有界;

ii > 对于每一个 $x \in \mathbf{I}$, 数列 $\{v_n(x)\}$ 单调; iii> 在区间 $\mathbf{I}$ 上函数列 $\{v_n(x)\}$ 一致收敛于零. 则级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在区间 $\mathbf{I}$ 上一致收敛.

例 14 判断函数项级数 $\sum \frac{(-1)^n (x+n)^n}{n^{n+1}}$ 在区间 $[0,1]$ 上的一致收敛性.

解 记 $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{n}$, $v_n(x) = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$. 则有 i > 级数 $\sum u_n(x)$ 收敛;

ii > 对每个 $x \in [0,1]$, $v_n(x) \nearrow$; iii> $|v_n(x)| = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \le e$ 对 $\forall x \in [0,1]$ 和 $\forall n$ 成立. 由 Abel 判别法, $\sum$ 在区间 $[0,1]$ 上一致收敛.

例 15 设数列 $\{a_n\}$ 单调收敛于零. 试证明: 级数 $\sum a_n \cos nx$ 在区间 $[\alpha, 2\pi - \alpha]$ $(0 < \alpha < \pi)$ 上一致收敛.

证 在 $[\alpha, 2\pi - \alpha]$ 上有

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \cos kx\right| = \left|\frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}} - \frac{1}{2}\right| \le \frac{1}{2\left|\sin\frac{x}{2}\right|} + \frac{1}{2} \le \frac{1}{2\sin\frac{\alpha}{2}} + \frac{1}{2}.$$

可见级数 $\sum \cos nx$ 的部分和函数列在区间 $[\alpha, 2\pi - \alpha]$ 上一致有界. 取 $u_n(x) = \cos nx$, $v_n(x) = a_n$. 就有级数 $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列在区间 $[\alpha, 2\pi - \alpha]$ 上一致有界, 而函数列 $\{v_n(x)\}$ 对每一个 $x \in [\alpha, 2\pi - \alpha]$ 单调且一致收敛于零.由 Dirichlet 判别法,

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

级数 $\sum a_n \cos nx$ 在区间 $[\alpha, 2\pi-\alpha]$ 上一致收敛.

其实，在数列 $\{a_n\}$ 单调收敛于零的条件下，级数 $\sum a_n \cos nx$ 在不包含 $2k\pi\ (k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$ 的任何区间上都一致收敛.

习 题 课

例 1 设 $f_n(x)\to f(x),\ (n\to\infty),\ x\in \mathbf{D}.\ a_n>0$ 且 $a_n\to 0,\ (n\to\infty)$.

若对每个自然数 n 有 $|f_n(x)-f(x)|\le a_n$ 对 $\forall x\in \mathbf{D}$ 成立，则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛于函数 $f(x)$.

例 2 证明函数列 $\{x^n\}$ 在区间 $[0,1]$ 上非一致收敛.

例 3 $f_n(x)=\dfrac{nx}{1+n^2x^2},\ x\in[0,1]$. 讨论函数列 $\{f_n(x)\}$ 的一致收敛性.

解 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x)=0,\ x\in[0,1]$. $|f_n(x)-0|=f_n(x)$. 可求得

$$\max_{0\le x\le 1} f_n(x)=f_n\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{2}\not\to 0,\quad (n\to\infty).$$

$\Rightarrow$ 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[0,1]$ 上非一致收敛.

例 4 设函数 $f_1(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续．定义 $f_{n+1}(x)=\int_a^x f_n(t)dt$．试证明函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛于零.

证法一 由 $f_1(x)\in C[a,b],\ f_1(x)$ 有界．设在区间 $[a,b]$ 上 $|f_1(x)|\le M$.

$$|f_2(x)|=\left|\int_a^x f_1\right|\le\int_a^x|f_1|\le M(x-a)\le M(b-a);$$

$$|f_3(x)|=\left|\int_a^x f_2\right|\le\int_a^x|f_2|\le\frac{M}{2}(x-a)^2\le\frac{1}{2}M(b-a)^2;$$

.....

$$|f_{n+1}(x)|=\left|\int_a^x f_n\right|\le\int_a^x|f_n|\le\frac{M}{n!}(x-a)^n\le\frac{1}{n!}M(b-a)^n.$$

注意到对 $\forall c,\ \sum\dfrac{|c|^n}{n!}<+\infty,\ \Rightarrow\dfrac{M(b-a)^n}{n!}\to 0,\ (n\to\infty)$. $\Rightarrow$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$f_n \xrightarrow{\longrightarrow} 0,\ (n\to\infty),\ x\in[a,b]$.

证法二 $f'_{n+1}(x)=f_n(x),\quad f'_{n+1}(a)=f_n(a)=0,$

$f''_{n+1}(x)=f_{n-1}(x),\quad f''_{n+1}(a)=f_{n-1}(a)=0,$

……, $f^{(n)}_{n+1}(x)=f_1(x)$.

$f_1(x)\in C[a,b],\quad f_1(x)$有界. 设在区间 $[a,b]$上$|f_1(x)|\le M$. 把函数 $f_{n+1}(x)$ 在点a 展开成具 Lagrange 型余项的 $n-1$阶 Taylor 公式，注意到

$$f'_{n+1}(a)=f''_{n+1}(a)=\cdots=f^{(n-1)}_{n+1}(a)=0,$$

就有
$$|f_{n+1}(x)|=\left|\frac{f^{(n)}_{n+1}(\xi)}{n!}(x-a)^n\right| \qquad a\le\xi\le b,$$

$$=\frac{|f_1(\xi)|}{n!}(x-a)^n\le\frac{M(b-a)^n}{n!}\to 0,\ (n\to\infty),\ x\in[a,b].$$

所以，$f_n \xrightarrow{\longrightarrow} 0,\ (n\to\infty),\ x\in[a,b]$.

例 5　设 $f:[a,b]\to(a,b)$. $\varepsilon_n>0$ 且 $\varepsilon_n\to 0,\ (n\to\infty)$. 令

$$f_1(x)=f(x),\quad f_2(x)=f(f(x))=f(f_1(x)),\ \cdots,$$

$$f_n(x)=f(f_{n-1}(x))=\underbrace{f(f(\cdots f(x)\cdots)}_{n\text{层复合}}.\ \cdots\cdots.$$

试证明：若对 $\forall n$ 和 $\forall x,y\in[a,b]$，有 $|f_n(x)-f_n(y)|\le\varepsilon_n|x-y|$，则函数列{ $f_n(x)$}在区间 $[a,b]$上一致收敛．

证　对 $\forall\varepsilon>0$，取 N，使 $n>N$ 时，有 $\varepsilon_n<\dfrac{\varepsilon}{b-a}$．于是对任何自然数 p 和$\forall x\in[a,b]$，有

$$|f_n(x)-f_{n+p}(x)|=|f_n(x)-f_n(f_p(x))|\le\varepsilon_n|x-f_p(x)|\le\varepsilon_n(b-a)<\varepsilon.$$

由 Cauchy 收敛准则，函数列{ $f_n(x)$}在区间 $[a,b]$上一致收敛．

例 6　设在数集 $\mathbf{D}$ 上函数列{ $f_n(x)$}一致收敛于函数 $f(x)$. 若每个 $f_n(x)$在数集 $\mathbf{D}$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

上有界，则函数列{ $f_n(x)$ }在数集 $\mathbf{D}$ 上一致有界．

证 （先证函数 $f(x)$ 在数集 $\mathbf{D}$ 上有界） 设在 $\mathbf{D}$ 上有| $f_n(x)$ | $\le M_n$.

对 $\varepsilon=1$,由函数列{ $f_n(x)$ }在数集 $\mathbf{D}$ 上一致收敛, $\exists N$,当 $N_0>N$ 时，对 $\forall x\in\mathbf{D}$,有

| $f(x)$ | $-|f_{N_0}(x)|\le|f(x)-f_{N_0}(x)|<1$,

$\Rightarrow$ | $f(x)$ | $<1+|f_{N_0}(x)|\le 1+M_{N_0}\overset{Def}{===}G$. 即函数 $f(x)$ 在数集 $\mathbf{D}$ 上有界.

（次证函数列{ $f_n(x)$ }在数集 $\mathbf{D}$ 上一致有界） $n>N$ 时，对 $\forall x\in\mathbf{D}$,有

| $f_n(x)$ | $-|f(x)|\le|f_n(x)-f(x)|<1$, $\Rightarrow$ | $f_n(x)$ | $\le G+1$.

取 $M=\max\{M_1,M_2,\cdots,M_n,G+1\}$, 易见对 $\forall x\in\mathbf{D}$ 和 $\forall n$ 有| $f_n(x)$ | $\le M$．即函数列{ $f_n(x)$ }在数集 $\mathbf{D}$ 上一致有界．

例 7 设{ $f_n(x)$ }为定义在区间 $[a,b]$ 上的函数列，且对每个 n，函数 $f_n(x)$ 在点 a 右连续，但数列{ $f_n(a)$ } 发散．试证明：对 $\forall\delta>0$ （$\delta<b-a$），函数列{ $f_n(x)$ }在区间 $(a,a+\delta)$ 内都不一致收敛.

证 反设 $\exists\delta>0$，使{ $f_n(x)$ }在区间 $(a,a+\delta)$ 内一致收敛．则对 $\forall\varepsilon>0$, $\exists N$, $\forall n>N$, $\forall p\in\mathbf{N}$，有

$$|f_{n+1}(x)-f_{n+p}(x)|<\frac{\varepsilon}{2}$$ 对 $\forall x\in(a,a+\delta)$ 成立.

$\Rightarrow$ $|f_{n+1}(a)-f_{n+p}(a)|=\lim\limits_{x\to a^+}|f_{n+1}(x)-f_{n+p}(x)|\le\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$. $\Rightarrow$ { $f_n(a)$ }为Cauchy列，即{ $f_n(a)$ }收敛. 与已知条件矛盾.

§ 2 一致收敛函数列和函数项级数的性质

一. 一致收敛函数列极限函数的解析性质:

1. 连续性:

Th 1 设在 $\mathbf{D}$ 上 $f_n\longrightarrow f(x)$,且对 $\forall n$,函数 $f_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上连续，$\Rightarrow$ $f(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上连续.

证 （要证：对 $\forall x_0\in\mathbf{D}$，$f(x)$ 在点 x_0 连续．即证：对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当|

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$|x-x_0|<\delta$时, $\Rightarrow$ $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.)

$$|f(x)-f(x_0)|\le|f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(x_0)|+|f_n(x_0)-f(x_0)|.$$

估计上式右端三项. 由一致收敛 , 第一、三两项可以任意小; 而由函数 $f_n(x)$ 在点 x_0 连续, 第二项 $|f_n(x)-f_n(x_0)|$ 也可以任意小 . ……

推论 设在 $\mathbf{D}$ 上 $f_n(x)\to f(x)$. 若 $f(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上间断 , 则函数列{ $f_n(x)$ }在 $\mathbf{D}$ 上一致收敛和所有 $f_n(x)$ 在 $\mathbf{D}$ 上连续不能同时成立.

註 Th1 表明: 对于各项都连续且一致收敛的函数列{ $f_n(x)$ }, 有

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\lim_{n\to\infty}\lim_{x\to x_0}f_n(x).$$

即极限次序可换 .

2. 可积性:

Th 2 若在区间 $[a,b]$ 上函数列{ $f_n(x)$ }一致收敛 , 且每个 $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续. 则有

$$\int_a^b\left(\lim_{n\to\infty}f_n(x)\right)dx=\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx.$$

证 设在 $[a,b]$ 上 $f_n\longrightarrow f(x)$, 由 Th1, 函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,因此可积. 我们要证 $\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)dx=\int_a^b f(x)dx$. 注意到

$$\left|\int_a^b f_n-\int_a^b f\right|\le\int_a^b|f_n-f|,$$ 可见只要 $|f_n(x)-f(x)|<\dfrac{\varepsilon}{b-a}$ 在 $[a,b]$ 上成立.

Th2 的条件可减弱为: 用条件“ $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上(R)可积”代替条件“ $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续”.

关于函数列逐项积分条件的减弱有一系列的工作. 其中之一是:

Th 设{ $f_n(x)$ }是定义在区间 $[a,b]$ 上的函数列. 若{ $f_n(x)$ }在 $[a,b]$ 上收敛且一致可积 , 则其极限函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上(R)可积 , 且有 $\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n=\int_a^b f$.

3. 可微性:

Th 3 设函数列{ $f_n(x)$ }定义在区间 $[a,b]$ 上, 在某个点 $x_0\in[a,b]$ 收敛. 对 $\forall n$, $f_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导, 且由导函数构成的函数列{ $f_n'(x)$ }在 $[a,b]$ 上一致收敛, 则函数列{ $f_n(x)$ } 在区间 $[a,b]$ 上收敛, 且有

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\frac{d}{dx}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{d}{dx}f_n(x)$$.

证　设 $f_n(x_0)\to A$, $(n\to\infty)$. $f_n'(x)\longrightarrow g(x)$, $(n\to\infty)$.

对 $\forall x\in[a,b]$, 注意到函数 $g(x)$ 连续和 $f_n(x)=f_n(x_0)+\int_{x_0}^{x} f_n'(t)dt$, 就有

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=\lim_{n\to\infty} f_n(x_0)+\lim_{n\to\infty}\int_{x_0}^{x} f_n'(t)dt = \text{（对第二项交换极限与积分次序）}$$

$$= A+\int_{x_0}^{x}\left(\lim_{n\to\infty} f_n'(t)\right)dt = A+\int_{x_0}^{x} g(t)dt \overset{*}{==} f(x).$$

（估计 $|f_n(x_0)+\int_{x_0}^{x} f_n'(t)dt - A - \int_{x_0}^{x} g(t)dt|\le$

$\le |f_n(x_0)-A|+|\int_{x_0}^{x}(f_n'(t)-g(t))dt|$,可证得 $f_n(x)\longrightarrow f(x)$. ）

$$f'(x)=\left(A+\int_{x_0}^{x} g(t)dt\right)'=g(x)=\lim_{n\to\infty} f_n'(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{d}{dx}f_n(x).$$

即 $\frac{d}{dx}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{d}{dx}f_n(x)$. 亦即求导运算与极限运算次序可换.

例 1　P38 例 1　(说明定理的条件是充分的, 但不必要.)

例 2　P39 例 2　(说明定理的条件是充分的, 但不必要.)

Ex　P42　9，11　P43　4 .

二.　一致收敛函数项级数和函数的解析性质:

把上述 Th1—3 表为函数项级数的语言，即得关于和函数解析性质的相应结果.

例 3　P40 例 3

例 4　证明函数 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内连续.

证　(先证 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内闭一致收敛.) 对 $\forall 0<a<b<+\infty$, 有

$0\le ne^{-nx}\le ne^{-na}$, $x\in[a,b]$; 又 $\sum ne^{-na}<+\infty$, $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $[a,b]$ 一致收敛.

(次证对 $\forall x_0\in(0,+\infty)$, $f(x)$ 在点 x_0 连续) 对 $\forall x_0\in(0,+\infty)$, 由上段讨论, $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在区间 $[\frac{x_0}{2},2x_0]$ 上一致收敛; 又函数 ne^{-nx} 连续, $\Rightarrow$ $f(x)$ 在区间 $[\frac{x_0}{2},2x_0]$ 上连续, $\Rightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 连续. 由点 x_0 的任意性, $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内连续.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 5 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n\sqrt{n}}$，$x\in[-1,1]$. 计算积分 $\int_0^x S(t)dt$.

第十四部分 幂级数

教学目的：1.理解幂级数的有关概念，掌握其收敛性的有关问题；2.理解幂级数的运算，掌握函数的幂级数展开式并认识余项在确定函数能否展为幂级数时的重要性。

教学重点难点：本部分的重点是幂级数的收敛区间、收敛半径、展开式；难点是收敛区间端点处敛散性的判别。

教学时数：12 学时

§ 1 幂级数（ 4 时 ）

幂级数的一般概念. 型如 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的幂级数 . 幂级数由系数数列 $\{a_n\}$ 唯一确定. 幂级数至少有一个收敛点. 以下只讨论型如 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的幂级数.幂级数是最简单的函数项级数之一.

一. 幂级数的收敛域:

1. 收敛半径 、收敛区间和收敛域：

Th 1 （ Abel ） 若幂级数 $\sum a_nx^n$ 在点 $x=\bar{x}\neq 0$ 收敛 ， 则对满足不等式 $|x|<|\bar{x}|$ 的任何 x，幂级数 $\sum a_nx^n$ 收敛而且绝对收敛 ；若在点 $x=\bar{x}$ 发散 ，则对满足不等式 $|x|>|\bar{x}|$ 的任何 x，幂级数 $\sum a_nx^n$ 发散.

证 $\sum a_n\bar{x}^n$ 收敛， {$a_n\bar{x}^n$}有界. 设$|a_n\bar{x}^n|\le M$， 有

$|a_nx^n|=|a_n\bar{x}^n|\cdot|\frac{x}{\bar{x}}|^n\le Mr^n$， 其中 $r=|\frac{x}{\bar{x}}|<1$.

$\sum Mr^n<+\infty,\ \Rightarrow\ \sum|a_nx^n|<+\infty$.

定理的第二部分系第一部分的逆否命题.

幂级数 $\sum a_nx^n$ 和 $\sum a_n(x-x_0)^n$ 的收敛域的结构.

定义幂级数的收敛半径 R.

收敛半径 R 的求法.

Th 2 对于幂级数 $\sum a_nx^n$，若 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$， 则

i > $0<\rho<+\infty$ 时, $R=\frac{1}{\rho}$; ii > $\rho=0$ 时 $R=+\infty$; iii> $\rho=+\infty$ 时 $R=0$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

证 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_nx^n|}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}|x|=\rho|x|$，（强调开方次数与 x 的次数是一致的).$\Rightarrow$ ……

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\rho,\ \Rightarrow\ \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$，因此亦可用比值法求收敛半径.

幂级数 $\sum a_nx^n$ 的收敛区间: $(-R,R)$.

幂级数 $\sum a_nx^n$ 的收敛域: 一般来说，收敛区间 $\subset$ 收敛域. 幂级数 $\sum a_nx^n$ 的收敛域是区间 $(-R,R)$、$(-R,R]$、$[-R,R)$ 或 $[-R,R]$ 之一.

例 1　求幂级数 $\sum\dfrac{x^n}{n^2}$ 的收敛域．　　$([-1,1])$

例 2　求幂级数 $x+\dfrac{x^2}{2}+\cdots+\dfrac{x^n}{n}+\cdots$ 的收敛域．　　$([-1,1))$

例 3　求下列幂级数的收敛域:

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$;　　(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}n!\,x^n$.

2. 复合幂级数 $\sum a_n\varphi^n(x)$：令 $t=\varphi(x)$，则化为幂级数 $\sum a_nt^n$.设该幂级数的收敛区间为 $(-R,R)$，则级数 $\sum a_n\varphi^n(x)$ 的收敛区间由不等式 $-R<\varphi(x)<R$ 确定.可相应考虑收敛域.

特称幂级数 $\sum a_nx^{kn}$ (k 为正整数)为缺项幂级数 .其中 $\varphi(x)=x^k$．应注意 a_n 为第 kn 项的系数．并应注意缺项幂级数 $\sum a_nx^{n^k}$ 并不是复合幂级数，该级数中, a_n 为第 n^k 项的系数．

例 4　求幂级数 $\dfrac{1}{3}x+\dfrac{2}{3^2}x^3+\dfrac{3}{3^3}x^5+\dfrac{4}{3^4}x^7+\cdots$ 的收敛域．

解　$\dfrac{1}{3}x+\dfrac{2}{3^2}x^3+\dfrac{3}{3^3}x^5+\dfrac{4}{3^4}x^7+\cdots=x\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n+1}{3^{n+1}}x^{2n}$ 是缺项幂级数．

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\dfrac{1}{3},\ \Rightarrow\ R=\sqrt{3}$. 收敛区间为 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$.　$x=\pm\sqrt{3}$ 时,

通项 $\not\to 0$.　因此，该幂级数的收敛域为 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$.

例 5　求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{2^n(x-1)^n}$ 的收敛域．

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

解　令 $t=\dfrac{1}{x-1}$, 所论级数成为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{t^n}{2^n}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{t}{2}\right)^n$.由几何级数的敛散性结果, 当且仅当 $-2<t<2$ 时级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{t}{2}\right)^n$ 收敛. 因此当且仅当 $-2<\dfrac{1}{x-1}<2$, 即 $|x-1|>\dfrac{1}{2}$ 时级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{2^n(x-1)^n}$ 收敛. 所以所论级数的收敛域为 $(-\infty,\dfrac{1}{2})\cup(\dfrac{3}{2},+\infty)$.

例 6　求幂级数 $\sum 3^n x^{n^2}$ 的收敛半径 .

解　$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n^2]{3^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3}=1,\quad\Rightarrow\quad R=1$.

二.　幂级数的一致收敛性:

Th 3　若幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R(>0)$, 则该幂级数在区间 $(-R,R)$ 内闭一致收敛 .

证　$\forall[a,b]\subset(-R,R)$, 设 $\bar{x}=\max\{|a|,|b|\}$, 则对 $\forall x\in[a,b]$, 有 $|a_n x^n|\le|a_n\bar{x}^n|$, 级数 $\sum a_n\bar{x}^n$ 绝对收敛, 由优级数判别法, $\Rightarrow$ 幂级数 $\sum a_n x^n$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. 因此 , 幂级数 $\sum a_n x^n$ 在区间 $(-R,R)$ 内闭一致收敛.

Th 4　设幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R(>0)$,且在点 $x=R$ (或 $x=-R$)收敛,则幂级数 $\sum a_n x^n$ 在区间 $[0,R]$ (或 $[-R,0]$)上一致收敛 .

证　$a_n x^n=a_n R^n\left(\dfrac{x}{R}\right)^n$. $\sum a_n R^n$ 收敛 , 函数列 $\left\{\left(\dfrac{x}{R}\right)^n\right\}$ 在区间 $[0,R]$ 上递减且一致有界,由 Abel 判别法,幂级数 $\sum a_n x^n$ 在区间 $[0,R]$ 上一致收敛 .

易见 , 当幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛域为 $[-R,R]$ ($R>0$)时 , 该幂级数即在区间 $[-R,R]$ 上一致收敛 .

三.　幂级数的性质:

1.　逐项求导和积分后的级数:

设 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n x^n)'=\sum_{n=1}^{\infty}n a_n x^{n-1}$, *)　　$\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x a_n t^n dt=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}x^{n+1}$, **)

*) 和 **)仍为幂级数. 我们有

命题 1　*) 和 **)与 $\sum a_n x^n$ 有相同的收敛半径 .　(简证)

值得注意的是，*) 和 **)与 $\sum a_n x^n$ 虽有相同的收敛半径（ 因而有相同的收敛区间），但未必有相

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

同的收敛域， 例如级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$.

2. 幂级数的运算性质:

定义 两个幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 在点 $x=0$ 的某邻域内相等是指：它们在该邻域内收敛且有相同的和函数.

命题 2 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n \Leftrightarrow a_n=b_n,\ (1\le n<+\infty)$.(由以下命题 4 系 2)

命题 3 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_a 和 R_b, $R=\min\{R_a,R_b\}$, 则

i > $\sum\lambda a_nx^n=\lambda\sum a_nx^n$, $|x|<R_a$, λ — Const, $\lambda\neq 0$.

ii > $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n+\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$, $|x|<R$.

iii> $(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n)(\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n$, $c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}$, $|x|<R$.

3. 和函数的性质:

命题 4 设在 $(-R,R)(R>0)$ 内 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=f(x)$. 则

i > $f(x)$ 在 $(-R,R)$ 内连续;

ii > 若级数 $\sum a_nR^n$ (或 $\sum a_n(-R)^n$) 收敛, 则 $f(x)$ 在点 $x=R$ (或 $x=-R$) 是左(或右)连续的;

iii> 对 $\forall x\in(-R,R)$, $f(x)$ 在点 x 可微且有 $f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$;

iv> 对 $\forall x\in(-R,R)$, $f(x)$ 在区间 $[0,x]$ 上可积, 且 $\int_0^x f(t)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$.

(当级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}R^{n+1}$ 收敛时, 无论级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在点 $x=R$ 收敛与否,均有 $\int_0^R f(t)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}R^{n+1}$. 这是因为: 由级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}R^{n+1}$ 收敛, 得函数

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$\int_0^x f(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 在点 $x = R$ 左连续, 因此有 $\int_0^R f(t)dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$.)

推论 1　和函数 $f(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 内任意次可导, 且有

$$f'(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + n a_n x^{n-1} + \cdots, \qquad \cdots\cdots$$

$$f^{(n)}(x) = n! a_n + (n+1)! a_{n+1} x + \cdots .$$

由系 1 可见, $f(x)$ 是幂级数的和函数的必要条件是 $f(x)$ 任意次可导.

推论 2　若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$, 则有

$$a_0 = f(0), \quad a_1 = \frac{f'(0)}{1}, \quad a_2 = \frac{f''(0)}{2!}, \cdots, a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, \cdots$$

例 7　验证函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$ 满足微分方程 $y'' - y' - 2y = 0, \quad x \in \mathbf{R}$.

验证　所给幂级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1} x^n}{n!} = 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!} = 2f(x) .$$

$\Rightarrow \quad f''(x) = 2f'(x) = 4f(x)$, 代入, $\Rightarrow \quad y'' - y' - 2y = 0$.

§ 2　函数的幂级数展开

一.　函数的幂级数展开:

1.　Taylor 级数:　设函数 $f(x)$ 在点 x_0 有任意阶导数.

Taylor 公式和 Maclaurin 公式 .

Taylor 公式: $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x) =$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x) .$$

余项 $R_n(x)$ 的形式:

Peano 型余项: $R_n(x) = o\left((x - x_0)^n\right)$,

(只要求在点 x_0 的某邻域内有 $n-1$ 阶导数 , $f^{(n)}(x_0)$ 存在)

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

Lagrange 型余项: $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, ξ 在 x 与 x_0 之间.

或 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}\left(x_0+\theta(x-x_0)\right)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, $0<\theta<1$.

积分型余项: 当函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有 $n+1$ 阶连续导数时, 有

$$R_n(x)=\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x}f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$$

.

Cauchy 余项: 在上述积分型余项的条件下, 有 Cauchy 余项 $R_n(x)$

$=\frac{1}{n!}f^{(n+1)}\left(x_0+\theta(x-x_0)\right)(1-\theta)^n(x-x_0)^{n+1}$, $0\le\theta\le 1$

.

特别地, $x_0=0$ 时, Cauchy 余项为 $R_n(x)=\frac{1}{n!}f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n x$, ξ

在 0 与 x 之间.

Taylor 级数: Taylor 公式仅有有限项, 是用多项式逼近函数. 项数无限增多时, 得

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots=$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

,

称此级数为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 Taylor 级数. 只要函数 $f(x)$ 在点 x_0 无限次可导, 就可写出其 Taylor 级数. 称 $x_0=0$ 时的 Taylor 级数为 Maclaurin 级数, 即级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$.

自然会有以下问题: 对于在点 x_0 无限次可导的函数 $f(x)$, 在 $f(x)$ 的定义域内或在点 x_0 的某邻域内, 函数 $f(x)$ 和其 Taylor 级数是否相等呢 ?

2. 函数与其 Taylor 级数的关系:

例 1 函数 $f(x)=\frac{1}{1-x}$ 在点 $x=0$ 无限次可微 . 求得 $f^{(n)}(x)=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$, $(x\ne 1)$, $f^{(n)}(0)=n!$. 其 Taylor 级数为

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}x^n.$$

该幂级数的收敛域为 $(-1,1)$. 仅在区间 $(-1,1)$ 内有 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$. 而在其他点并不相等, 因为级数发散.

那么, 在 Taylor 级数的收敛点, 是否必有 $f(x)$ 和其 Taylor 级数相等呢 ? 回答也是否定的 .

例 2 函数 $f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 在点 $x=0$ 无限次可导且有 $f^{(n)}(0)=0.$ 因此其 Taylor 级数 $\equiv 0$, 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处收敛 . 但除了点 $x=0$ 外, 函数 $f(x)$ 和其 Taylor 级数并不相等.

另一方面, 由本部分 § 1 命题 4 推论 2（和函数的性质）知：在点 x_0 的某邻域内倘有 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$,则 $f(x)$ 在点 x_0 无限次可导且级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 必为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 Taylor 级数.

综上 , 我们有如下结论:

⑴ 对于在点 x_0 无限次可导的函数 $f(x)$, 其 Taylor 级数可能除点 $x=x_0$ 外均发散, 即便在点 x_0 的某邻域内其 Taylor 级数收敛, 和函数也未必就是 $f(x)$. 由此可见, 不同的函数可能会有完全相同的 Taylor 级数.

⑵ 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 在点 x_0 的某邻域内收敛于函数 $f(x)$, 则该幂级数就是函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 Taylor 级数.

于是 , 为把函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内表示为关于 $(x-x_0)$ 的幂级数,我们只能考虑其Taylor 级数.

3. 函数的 Taylor 展开式：

若在点 x_0 的某邻域内函数 $f(x)$ 的 Taylor 级数收敛且和恰为 $f(x)$,则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 可展开成 Taylor 级数(自然要附带展开区间. 称此时的 Taylor 级数为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 Taylor 展开式或幂级数展开式. 简称函数 $f(x)$ 在点 x_0 可展为幂级数. 当 $x_0=0$ 时, 称 Taylor 展开式为 Maclaurin 展开式. 通常多考虑的是 Maclaurin 展开式.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

4. 可展条件:

Th 1 (必要条件) 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可展 , $\Rightarrow$ $f(x)$ 在点 x_0 有任意阶导数 .

Th 2 (充要条件) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 有任意阶导数 . 则 $f(x)$ 在区间 $(x_0-r, x_0+r)(r>0)$ 内等于其 Taylor 级数(即可展)的充要条件是: 对 $\forall x \in \bigcup(x_0, r)$,有 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)=0$. 其中 $R_n(x)$ 是 Taylor 公式中的余项.

证 把函数 $f(x)$ 展开为 n 阶 Taylor 公式, 有

$$|f(x)-S_n(x)|=|R_n(x)|, \quad \Rightarrow \quad f(x)=\lim_{n\to\infty} S_n(x), \Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} R_n(x)=0 .$$

Th 3 (充分条件) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 有任意阶导数 , 且导函数所成函数列 $\{f^{(n)}(x)\}$ 一致有界, 则函数 $f(x)$ 可展.

证 利用 Lagrange 型余项 , 设 $|f^{(n)}(x)|\le M$, 则有

$$|R_n(x)|=\left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\right| \le M\cdot\frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}\to 0, \quad (n\to\infty) .$$

例 3 展开函数 $f(x)=x^3-2x^2+x+3,$ i > 按 x 幂; ii > 按 $(x+1)$ 幂.

解 $f^{(0)}=x^3-2x^2+x+3, \qquad f^{(0)}(0)=3, \qquad f^{(0)}(-1)=-1;$

$f'=3x^2-4x+1, \qquad f'(0)=1, \qquad f'(-1)=8;$

$f''=6x-4, \qquad f''(0)=-4, \qquad f''(-1)=-10;$

$f'''=6, \qquad f'''(0)=6, \qquad f'''(-1)=6;$

$f^{(4)}=\cdots=f^{(n)}=\cdots=0$.

所以 , i > $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3=3+x-2x^2+x^3$.

可见 , x 的多项式 $P_n(x)$ 的 Maclaurin 展开式就是其本身.

ii > $f(x)=f(-1)+f'(-1)(x+1)+\frac{f''(-1)}{2!}(x+1)^2+\frac{f'''(-1)}{3!}(x+1)^3=$

$=-1+8(x+1)-5(x+1)^2+(x+1)^3$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

二. 初等函数的幂级数展开式:

初等函数的幂级数展开式才是其本质上的解析表达式.

为得到初等函数的幂级数展开式 ， 或直接展开， 或间接展开.

1. $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\qquad x\in(-\infty,+\infty)$. (验证对 $\forall x\in$R ， $f^{(n)}(x)=e^x$ 在区间 $[0,x]$(或 $[x,0]$)上有界， 得一致有界. 因此可展).

$$a^x=e^{x\ln a}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n\ln^n a}{n!},\qquad |x|<+\infty.$$

2. $\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},\qquad x\in(-\infty,+\infty).$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},\qquad x\in(-\infty,+\infty).$$

可展是因为 $f^{(n)}(x)=\sin\left(x+\frac{n\pi}{a}\right)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内一致有界.

3. 二项式 $(1+x)^m$ 的展开式:

m 为正整数时， $(1+x)^m$ 为多项式， 展开式为其自身;

m 为不是正整数时, 可在区间 $(-1,1)$ 内展开为

$$(1+x)^m=1+mx+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1)}{n!}x^n+\cdots$$

对余项的讨论可利用 Cauchy 余项. 具体讨论参阅[1]P56.

$m\le -1$时, 收敛域为 $(-1,1)$;

$-1<m<0$时, 收敛域为 $(-1,1]$;

$m>0$时, 收敛域为 $[-1,1]$.

利用二项式 $(1+x)^m$ 的展开式 ，可得到很多函数的展开式. 例如取 $m=-1$,得

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots+(-1)^n x^n+\cdots,\qquad x\in(-1,1).$$

$m=-\frac{1}{2}$时, $\frac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}x^2-\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}x^3+\cdots,\qquad x\in(-1,1]$.

间接展开: 利用已知展开式 ，进行变量代换、四则运算以及微积运算， 可得到一些函数的展开式.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

利用微积运算时, 要求一致收敛. 幂级数在其收敛区间内闭一致收敛 ,总可保证这些运算畅通无阻.

4. $$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n},$$

$$x\in(-1,1].$$

事实上 ， 利用上述 $\frac{1}{1+x}$ 的展开式, 两端积分 ，就有

$$\ln(1+x)=\int_0^x\frac{dt}{1+t}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^n dt=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n},$$

$$x\in(-1,1).$$

验证知展开式在点 $x=1$ 收敛， 因此 ，在区间 $(-1,1]$ 上该展开式成立.

5. $$arctgx=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\qquad x\in[-1,1].$$

由 $\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n},\qquad x\in(-1,1)$. 两端积分,有

$$arctgx=\int_0^x\frac{dt}{1+t^2}=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^{2n}\right)dt=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}dt$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},$$

验证知上述展开式在点 $x=\pm1$ 收敛, 因此该展开式在区间 $[-1,1]$ 上成立.(这里应用了习题中第 2 题的结果,)

例 4　展开函数 $f(x)=\frac{1}{3x^2-4x+1}$.

解 $$f(x)=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{1-3x}-\frac{1}{1-x}\right)=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}3^{n+1}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(3^{n+1}-1)x^n,\qquad |x|<\frac{1}{3}.$$

例 5　展开函数 $f(x)=(1+x)e^x$.

解 $$f(x)=e^x+xe^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!}$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} + \frac{1}{(n-1)!} \right) x^n$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+n}{n!} x^n, \qquad |x| < +\infty .$$

习 题 课

一. 求收敛区间或收敛域:

例 1 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^3} (1-2x)^{n^2}$ 的收敛区间 .

例 2 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \right) x^n$ 的收敛域.

解 设 $a_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$, 注意到 $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$, 有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 + \frac{\frac{1}{n+1}}{a_n} \to 1, \ (n \to \infty)$.

$x = \pm 1$时, $\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \right) x^n \not\to 0, \quad \Rightarrow$ 收敛域为 $(-1,1)$.

二. 函数展开:

例 3 把函数 $shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ 展开成 x 的幂级数 .

解 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$, $\qquad |x| < +\infty$,

$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^n}{n!} + \cdots$, $\qquad |x| < +\infty$;

$$e^x - e^{-x} = 2\left(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots \right);$$

$$shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad x \in (-\infty, +\infty).$$

(与 $\sin x$ 的展开式 $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 比较.)

例 4 展开函数 $f(x) = \cos^2 x$.

解 $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$,

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\cos 2x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{4^n x^{2n}}{(2n)!}, \qquad x \in (-\infty, +\infty).$$

因此,

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}\left(1 + \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{4^n \cdot x^{2n}}{(2n)!}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{4^n x^{2n}}{(2n)!}$$

$$= 1 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{4^n x^{2n}}{(2n)!}, \qquad x \in (-\infty, +\infty).$$

例 5　展开函数 $f(x) = \dfrac{x^2}{1+x^6}$.

解 $\dfrac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots$, $|x| < 1$;

因此, $\dfrac{x^2}{1+x^6} = x^2 - x^8 + x^{14} - x^{20} + \cdots + (-1)^n x^{6n+2} + \cdots$, $|x| < 1$.

例 6　把函数 $f(x) = \ln(5+x)$ 展开成 $(x-2)$ 的幂级数.

解 $$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + \cdots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}, \qquad x \in (-1, 1].$$

而 $$\ln(5+x) = \ln(7+x-2) = \ln\left(1 + \frac{x-2}{7}\right) + \ln 7 =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-2)^n}{7^n n} + \ln 7, \qquad x \in (-5, 9].$$

三.　函数展开式应用举例:

1.　做近似计算 :

例 7　计算积分 $I = \int_0^1 e^{-x^2}dx$, 精确到 0.0001.

解 $e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}$, $x \in (-\infty, +\infty)$.

因此, $$\int_0^1 e^{-x^2}dx = \int_0^1\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}\right)dx = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \int_0^1 \frac{x^{2n}}{n!}dx = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{(2n+1)n!}.$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

上式最后是 Leibniz 型级数，其余和的绝对值不超过余和首项的绝对值．为使 $\frac{1}{(2n+1)n!}<\frac{1}{1000}$，

可取 $n\geq 7$.故从第 0 项到第 6 项这前 7 项之和达到要求的精度.于是

$$I=\int_0^1 e^{-x^2}dx\approx 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5\cdot 2}-\frac{1}{7\cdot 6}+\frac{1}{9\cdot 24}-\frac{1}{11\cdot 120}+\frac{1}{13\cdot 720}=$$

$$=1-0.33333+0.10000-0.02381+0.00463-0.00076+0.00011=0.7468.$$

2. 利用展开式求高阶导数: 原理.

例 8 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$ 证明对 $\forall n$，$f^{(n)}(0)$ 存在并求其值.

解 $\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

$x\neq 0$ 时，$f(x)=\frac{\sin x}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!}$，

直接验证可知上式当 $x=0$ 时也成立．因此在 $(-\infty,+\infty)$ 内有

$$f(x)=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!},\qquad x\in(-\infty,+\infty).$$

函数 $f(x)$ 作为 x 的幂级数的和函数，对 $\forall n$，$f^{(n)}(0)$ 存在，且

$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}\dfrac{(-1)^m(2m)!}{(2m+1)!}, & n=2m,\\ & m=0,1,2,\cdots\\ 0, & n=2m+1.\end{cases}$$

即

$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}\dfrac{(-1)^m}{2m+1}, & n=2m,\\ & m=0,1,2,\cdots\\ 0, & n=2m+1.\end{cases}$$

四. 幂级数求和:

原理: 对某些幂级数，有可能利用初等运算或微积运算以及变量代换化为已知的函数展开

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

式(特别是化为函数 $\frac{1}{1-x}$ 和 e^x 的展开式),借以求和.

例 9 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的和函数并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n+1}}{3^n n}$ 和 Leibniz 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 的和.

解 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的 收敛域为 $[-1,1)$, 设和函数为 $S(x)$,则在 $(-1,1)$ 内有

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x},$$

注意到 $S(0)=0$, 则对 $\forall x\in(-1,1)$ 有

$$S(x)=S(x)-S(0)=\int_0^x S'(t)dt=\int_0^x\frac{dt}{1-t}=-\ln(1-x).$$

又 $S(x)$ 在点 $x=-1$ 连续 , 于是在区间 $[-1,1)$ 内上式成立. 即有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x),\qquad x\in[-1,1).$$

取 $x=\frac{2}{3}$, 有 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n+1}}{3^n n}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{2}{3}\right)^n=2S\left(\frac{2}{3}\right)=2\ln 3$.

取 $x=-1$, 有 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}=-S(-1)=\ln 2$.

例 10 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^n$ 的和函数. 并利用该幂级数的和函数求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{2n+1}}{3^n}$ 的和函数以及数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^{n-1}}$ 的和.

解 该幂级数的收敛域为 $(-1,1)$. 在 $(-1,1)$ 内设

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=xS(x).$$

现求 $S(x)$. 对 $\forall x\in(-1,1)$,有

$$\int_0^x S(t)dt=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x nt^{n-1}dt=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}.$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

由 $S(x)$ 连续，有 $S(x)=\left(\int_0^x S(t)dt\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$.

因此，$\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=f(x)=xS(x)=\frac{x}{(1-x)^2}$，$|x|<1$.

作代换 $t=\frac{x^2}{3}$，有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{2n+1}}{3^n}=x\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{x^2}{3}\right)^n=x\sum_{n=1}^{\infty}nt^n=x\cdot\frac{t}{(1-t)^2}=\frac{3x^3}{(3-x^2)^2}\quad |x|<\sqrt{3}.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^{n-1}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{2^n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}=2\sum_{n=1}^{\infty}n\left(\frac{1}{2}\right)^n+\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2\cdot\frac{\frac{1}{2}}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^2}+2=6.$$

例 11　求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n$ 的和函数.

解法一　收敛域为 $(-\infty,+\infty)$,设和函数为 $S(x)$，则有

$$\int_0^x S(t)dt=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}t^n\right)dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\int_0^x(n+1)t^n dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n!}=xe^x.$$

因此，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n=S(x)=\left(\int_0^x S(t)dt\right)'=(xe^x)'=(1+x)e^x$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

解法二　$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{nx^n}{n!}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n-1)!}+e^x=$

$$=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}+e^x=xe^x+e^x=(x+1)e^x,\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

例 12　求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n-1}x^{n+1}}{n!}$ 的和函数.

解　$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n-1}x^{n+1}}{n!}=\frac{x}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n!}-1\right)=\frac{x}{2}(e^{2x}-1)$.

例 13　求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

解　该级数为Leibniz型级数，因此收敛. 考虑幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$，其收敛域为 $[-1,1]$. 设和函数为 $S(x)$，在 $(-1,1)$ 内有

$$S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}(-x^2)^n=\frac{1}{1+x^2},\quad |x|<1.$$

注意到 $S(0)=0$,对 $\forall x\in(-1,1)$ 有

$$S(x)=S(x)-S(0)=\int_0^x S'(t)dt=\int_0^x\frac{dt}{1+x^2}=arctgx,\quad x\in[-1,1].$$

于是, $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=S(1)=arctg1=\frac{\pi}{4}$.

第十五部分 傅里叶级数

目的与要求：掌握三角级数和傅里叶级数定义，了解傅里叶级数的收敛定理；能够展开比较简单的函数的傅里叶级数. 掌握以 $2l$ 为周期的函数的展开式，偶函数和奇函数的傅里叶级数的展开，正弦级数，余弦级数. 了解收敛定理的证明.

重点与难点：本部分重点是三角级数和傅里叶级数的概念及将函数展开成傅里叶级数；难点则是收敛定理的证明.

第一节　傅里叶级数

本部分将讨论在数学与工程技术中都有着广泛应用的一类函数项级数，即由三角函数列所产生的三角级数.

一　三角级数·正交函数系

在科学实验与工程技术的某些现象中,常会碰到一种周期运动.最简单的周期运动,可用正弦函数

$$y=A\sin(\omega x+\varphi)$$

来描写.由 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 所表达的周期运动也称为简谐振动，其中 A 为振幅，φ 为初相角，ω 为角频率,于是简谐振动 y 的周期是 $T=\frac{2\pi}{\omega}$.较为复杂的周期运动,则常是几个简谐振动

$$y_k=A_k\sin(\omega x+\varphi_k),\quad k=1,2,\cdots,n$$

的叠加

$$y=\sum_{k=1}^{n}y_k=\sum_{k=1}^{n}A_k\sin(\omega x+\varphi_k).$$

由于简谐振动 y_k 的周期为 $\frac{T}{k}\left(T=\frac{2\pi}{\omega}\right),k=1,2,\cdots,n$,所以

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$y=\sum_{k=1}^{n}y_k=\sum_{k=1}^{n}A_k\sin(k\omega x+\varphi_k)$ 函数 的周期为 T.

对无穷多个简谐振动进行叠加就得到函数项级数

$$A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega x+\varphi_n).$$

$A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega x+\varphi_n)$ 若级数 收敛,则它所描述的是更为一般的周期现象.

$A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega x+\varphi_n)$ 对于级数 ,我们只要讨论 $\omega=1$(如果 $\omega\neq1$,可用 ωx 代换 x)的情形.由于

$$\sin(nx+\varphi_n)=\sin\varphi_n\cos nx+\cos\varphi_n\sin nx$$

所以

$$A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(nx+\varphi_n)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\sin\varphi_n\cos nx+A_n\cos\varphi_n\sin nx)$$

记 $A_0=\frac{a_0}{2}$, $A_n\sin\varphi_n=a_n$, $A_n\cos\varphi_n=b_n$, $n=1,2,\cdots,$

$A_0+\sum_{n=1}^{\infty}(A_n\sin\varphi_n\cos nx+A_n\cos\varphi_n\sin nx)$ 则级数 可写成

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

它是由 $1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots$

所产生的一般形式的三角级数.

1 三角级数的一般形式

$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 级数 称为三角级数, 其中 a_0, a_n, b_n

($n=1,2,\cdots$)都是常数.

$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 容易验证,若三角级数 收敛,则它的和一定是一个以 2π 为周期的函数.

$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 关于三角级数 的收敛性有如下定理：

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

定理 1　若级数

$$\frac{|a_0|}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(|a_n|+|b_n|\right)$$

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right)$$

收敛,则三角级数　　在整个数轴上绝对收敛且一致收敛.

2　　三角函数系

我们称 $1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots$ 为三角函数列(也称为三角函数系).

3　　三角函数系的特性

三角函数系 $1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots$ 中所有函数具有共同的周期 2π.

在三角函数系中任何两个不同的函数的乘积在区间 $[-\pi,\pi]$ 上的积分等于零, 即

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,dx=0\quad(n=1,2,\cdots),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,dx=0\quad(n=1,2,\cdots),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\cos nx\,dx=0\quad(k,n=1,2,\cdots),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\sin nx\,dx=0\quad(k,n=1,2,\cdots,k\neq n),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos nx\,dx=0\quad(k,n=1,2,\cdots,k\neq n).$$

而三角函数系中任何两个相同的函数的乘积在区间 $[-\pi,\pi]$ 上的积分不等于零,

即 $\int_{-\pi}^{\pi}1^2\,dx=2\pi$,

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\,dx=\pi\quad(n=1,2,\cdots),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\,dx=\pi\quad(n=1,2,\cdots).$$

通常把两个函数 φ 与 ψ 在 $[a,b]$ 上可积,且 $\int_a^b\varphi(x)\psi(x)dx=0$ 的函数 φ 与 ψ 称为在 $[a,b]$ 上是正交的.由此,我们说三角函数系在 $[-\pi,\pi]$ 上具有正交性,或者说三角函数系是正交函数系.

二　以 2π 为周期的函数的傅里叶级数

应用三角函数系的正交性,我们讨论三角级数的和函数 $f(x)$ 与级数的系数

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

a_0, a_n, b_n 之间的关系.

定理 2　若在整个数轴上

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

且等式右边级数一致收敛,则有如下关系式:

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx \quad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx \quad n=1,2,\cdots$$

一般地说,若 $f(x)$ 是以 2π 为周期且在 $[-\pi,\pi]$ 上可积的函数,则可按公式

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx \quad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx \quad n=1,2,\cdots$$

计算出 a_n 和 b_n,它们称为函数 $f(x)$ (关于三角函数系)的傅里叶系数,以函数 $f(x)$ 的傅里叶系数为系数的三角级数称为函数 $f(x)$ (关于三角函数系)的傅里叶级数,记作

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$$

这里记号“～”表示上式右端是左边函数的傅里叶级数.

由定理 2 知道: 若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 的右边的三角级数在整个数轴上一致收敛于其和函数 $f(x)$,则此三角级数就是 $f(x)$ 的傅里叶级数,即此时 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 中的记号“～”可换为“＝”.然而,若从以 2π 为周期且在 $[-\pi,\pi]$ 上可积的函数 $f(x)$ 出发, 按公式

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx \quad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx \quad n=1,2,\cdots$$

求出其傅里叶系数并得到傅里叶级数

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

这时还需要讨论此级数是否收敛.如果收敛,是否收敛于 $f(x)$ 本身.这就是下一段所要叙述的内容.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

三　收敛定理

1　按段光滑函数

定义　若 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则称函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上光滑.

若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上至多有有限个第一类间断点，且 $f'(x)$ 仅在区间 $[a,b]$ 上有限个点处不连续且为第一类间断点，则称 $f(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的按段光滑函数.

2　按段光滑函数的性质

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上按段光滑，则

(1)　$f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积；

(2)　对 $\forall x\in[a,b]$，$f(x\pm 0)$ 都存在，且有

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x+t)-f(x+0)}{t}=f'(x+0),$$

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f(x-t)-f(x-0)}{-t}=f'(x-0).$$

(3)　在补充定义 $f'(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上那些至多有限个不存在点上的值后

(仍记为 $f'(x)$)，$f'(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积.

3　收敛定理

定理 3　设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数,且在区间 $[-\pi,\pi]$ 上按段光滑,则在 $\forall\ x\in[-\pi,\pi]$，$f(x)$ 的傅里叶级数 $\dfrac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx+b_n\sin nx$ 收敛于 $f(x)$ 在点 x 的左、右极限的算术平均值，即

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx+b_n\sin nx,$$

其中 a_n 和 b_n 为函数 $f(x)$ 的傅里叶系数.　（证明放到以后进行）

推论　若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数,且在 $[-\pi,\pi]$ 上按段光滑,则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $(-\infty,+\infty)$ 上收敛于 $f(x)$.

注 1　根据收敛定理的假设，$f(x)$ 是以 2π 为周期的函数,所以系数公式

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx \qquad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx \qquad n=1,2,\cdots$$

中的积分区间$[-\pi,\pi]$可以改为长度为2π的任何区间.而不影响a_n和b_n的值,

如

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{c}^{c+2\pi}f(x)\cos nxdx \qquad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{c}^{c+2\pi}f(x)\sin nxdx \qquad n=1,2,\cdots$$

注 2　在具体讨论函数的傅里叶级数展开式时,常只给出函数$f(x)$在

$(-\pi,\pi]$(或$[-\pi,\pi)$)上的解析表达式,但我们应理解为它是定义在整个数轴上以2π为周期的周期函数,即在$(-\pi,\pi]$以外的部分按函数在$(-\pi,\pi]$上的对应关系作周期延拓.如$f(x)$为在$(-\pi,\pi]$上的解析表达式,那么周期延拓后的函数为

$$\hat{f}(x)=\begin{cases}f(x), & x\in(-\pi,\pi]\\ f(x-2k\pi), & x\in((2k-1)\pi,(2k+1)\pi],\quad k=\pm1,\pm2,\cdots\end{cases}$$

因此我们说函数$f(x)$的傅里叶级数就是指函数$\hat{f}(x)$的傅里叶级数.

例 1　设$f(x)$是以2π为周期的函数，其在$(-\pi,\pi]$上可表示为

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x\le\pi\\ 0, & -\pi<x<0\end{cases}$$

求$f(x)$的傅里叶展开式.

例 2　把函数$f(x)$展开成傅里叶级数

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & 0<x<\pi\\ 0, & x=\pi\\ -x^2, & \pi<x\le2\pi\end{cases}$$

作业　　P70　　1，2，3，4，5，6，7，8.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

第二节　以 $2l$ 为周期的函数的展开式

一　　以 $2l$ 为周期的函数的傅里叶级数

设函数 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期的周期函数,并在区间 $[-l, l]$ 上可积.

作变量代换 $x=\dfrac{lt}{\pi}$，则函数 $F(t)=f\left(\dfrac{lt}{\pi}\right)$ 以 2π 为周期的周期函数. 由于 $x=\dfrac{lt}{\pi}$ 是线性函数,所以 $F(t)$ 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上也可积.

函数 $F(t)$ 的傅里叶系数为

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(t)\cos ntdt \qquad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(t)\sin nt\,d \qquad n=1,2,\cdots$$

$$F(t)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nt+b_n\sin nt\right)$$

还原为自变量 x，注意到 $F(t)=f\left(\dfrac{lt}{\pi}\right)=f(x)$，$t=\dfrac{\pi x}{l}$，就有

$$f(x)=F(t)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

其中 $$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(t)\cos ntdt=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \qquad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(t)\sin ntdt=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \qquad n=1,2,\cdots.$$

这里 $$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(t)\cos ntdt=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \qquad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F(t)\sin ntdt=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \qquad n=1,2,\cdots.$$

就是以 $2l$ 为周期的周期函数 $f(x)$ 的傅里叶系数

而 $$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

就是以 $2l$ 为周期的周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

当函数 $f(x)$ 在区间 $[-l,l]$ 上按段光滑时, $f(x)$ 可展开为傅里叶级数.同样可由收敛定理知道

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right).$$

例 1　把函数 $f(x)=\begin{cases}0, & -5\le x<0\\ 3, & 0\le x<5\end{cases}$ 展开成傅里叶级数.

二　偶函数和奇函数的傅里叶级数:

1　区间 $[-l,l]$ 上偶函数和奇函数的傅里叶级数:

设 $f(x)$ 是以 $2l$ 为周期的偶函数，或是定义在 $[-l,l]$ 上的偶函数，则

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \qquad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx=0 \qquad n=1,2,\cdots$$

于是

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}$$

其中 $a_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx$ ， $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}$ 为余弦级数.

同理，若 $f(x)$ 是以 $2l$ 为周期的奇函数，或是定义在 $[-l,l]$ 上的奇函数，则

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx=0 \qquad n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \qquad n=1,2,\cdots$$

于是

$$f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}$$

其中 $b_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx$ ， $\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}$ 为正弦级数.

若 $l=\pi$,则偶函数 $f(x)$ 所展开成的余弦级数为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$$

其中 $a_n=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x)\cos nxdx$ ， $n=0,1,2,\cdots$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

当$l=\pi$且$f(x)$为奇函数时,则它所展开成的正弦级数为

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

其中$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx dx$, $n=1,2,\cdots$

2　奇展开和偶展开

在实际应用中，有时需把定义在$[0,\pi]$（或一般地$[0,l]$）上函数展开成

余弦或正弦级数.为此,先把定义在$[0,\pi]$上的函数作偶式延拓或作奇式延拓到

$[-\pi,\pi]$上,然后求延拓后函数的傅里叶级数,即得$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$或$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

但显然可见,对于定义在$[0,\pi]$上的函数,将它展开成余弦级数或正弦级数时,可以不必作延拓而直接由

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx dx$$

或

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx dx$$

计算出它的傅里叶系数.

例 2　设$f(x)=|\sin x|$, $-\pi \le x < \pi$. 求$f(x)$的傅里叶级数展开式.

例 3　把定义在$[0,\pi]$上的函数

$$f(x)=\begin{cases} 1, & 0<x<h \\ \frac{1}{2}, & x=h \\ 0, & h<x\le\pi \end{cases}$$

（其中之$0<h<\pi$）

展开成正弦级数.

例 4　把函数$f(x)=x$在$(0,2)$内展开成:

(1)　正弦级数；

(2)　余弦级数.

作业　P77　1，2，3，4，5，6.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

第三节 收敛定理的证明

一 傅里叶级数收敛定理

设以 2π 为周期的函数 f 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上按段光滑，则在每一点 $x\in[-\pi,\pi]$，f 的傅里叶级数收敛于 f 在点 x 的左、右极限的算术平均值，即

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

其中 a_n 和 b_n 为 f 的傅里叶系数.

二 证明思路

设 $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$ 对每个 $x\in[-\pi,\pi]$，我们要证明 $S_n(x)\to\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$.

即证明 $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}-S_n\right)=0$$

方法是把该极限表达式化为积分，利用黎曼-勒贝格定理证明相应积分的极限为零.

三 施证方案

1 写出 $S_n(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$ 的简缩形式. 称这一简缩形式为 $S_n(x)$ 的积分形式，或称为 Dirichlet 积分，即

$$S_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt.$$

利用该表示式,式 $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}-S_n(x)$ 可化为：

$$\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}-S_n(x)$$

$$=\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}-\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt$$

$$=\frac{f(x+0)}{2}-\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$+\quad \frac{f(x-0)}{2} - \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt$$

于是把问题归结为证明

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x+0)}{2} - \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\right)=0,$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x-0)}{2} - \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0} f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\right)=0$$

和 .

这两式的证明是相同的, 只证第一式.

2 为证上述第一式, 先利用三角公式

$$\frac{1}{2}+\cos\varphi+\cos 2\varphi+\cdots+\cos n\varphi=\frac{\sin\frac{2n+1}{2}\varphi}{2\sin\frac{\varphi}{2}}$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{\sin\frac{t}{2}}dt=1$$

建立所谓 Dirichlet 积分 , 利用该式把 $\frac{f(x+0)}{2}$ 表示为积分,即把 $\frac{f(x+0)}{2}$ 表示为 Dirichlet 积分

$$\frac{f(x+0)}{2}=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x+0)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt.$$

于是又把上述 1 中所指的第一式左端化为

$$\lim_{n\to\infty}\left[\ \frac{f(x+0)}{2} - \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\ \right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\left[\ f(x+0)-f(x+t)\ \right]\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt.$$

3 利用所谓黎曼-勒贝格定理证明上述极限为零. 为此 , 先证明贝塞耳不等式(课本预备定理 1), 再建立黎曼-勒贝格定理, 然后把以上最后的式子化为

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[\ f(x+0)-f(x+t)\ ]\frac{\sin\dfrac{2n+1}{2}t}{2\sin\dfrac{t}{2}}dt$$

.

4　把上式化为应用黎曼-勒贝格定理的形式, 即令

$$\varphi(t)=-\left[\frac{f(x+t)-f(x+0)}{t}\right]\frac{\dfrac{t}{2}}{\sin\dfrac{t}{2}},\quad t\in(0,\pi]$$

,

则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[\ f(x+0)-f(x+t)\ ]\frac{\sin\dfrac{2n+1}{2}t}{2\sin\dfrac{t}{2}}dt=\lim_{n\to 0}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\varphi(t)\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)tdt$$

.

为使最后这一极限等于零, 由黎曼-勒贝格定理, 只要函数 $\varphi(t)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上可积. 因此希望 $\varphi(0+0)$ 存在. 由函数 f 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上按段光滑, 可以验证 $\varphi(0+0)$ 存在.

四　预备定理及其推论

为实施以上证明方案, 我们先建立以下预备定理和其推论.

预备定理 1 (贝塞耳不等式) 若函数 f 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上可积, 则有贝塞耳不等式

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)\le\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)dx$$

,

其中 a_n 和 b_n 为函数 f 的傅里叶系数

推论 1　(黎曼-勒贝格定理) 若函数 f 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上可积, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=0$$

,

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=0$$

.

推论 2　若函数 f 在区间 $[-\pi,\pi]$ 上可积, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\pi}f(x)\sin(n+\frac{1}{2})xdx=0$$

,

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\pi}^{0}f(x)\sin(n+\frac{1}{2})xdx=0$$

.

预备定理 2　若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且在区间 $[-\pi,\pi]$ 上可积, 则函数 $f(x)$ 的傅里叶级数部分和 $S_n(x)$ 有积分表示式

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$S_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt$$

.

当$t=0$时，被积函数中的不定式由极限

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin(n+\frac{1}{2})t}{2\sin\frac{t}{2}}=n+\frac{1}{2}$$

来确定.

$$\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{\sin\frac{t}{2}}dt=1$$

Dirichlet 积分: .

证明：由三角公式

$$\frac{1}{2}+\cos\varphi+\cos 2\varphi+\cdots+\cos n\varphi=\frac{\sin\frac{2n+1}{2}\varphi}{2\sin\frac{\varphi}{2}},$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{\sin\frac{t}{2}}dt$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{2}+\cos t+\cos 2t+\cdots+\cos nt\right)dt$$

$=1$.

五　傅里叶级数收敛定理定理的证明

证明　只要证明在每一点x处下述极限成立

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}-S_n\right)=0$$

即

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}-\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\right)=0,$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

或证明同时有

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x+0)}{2}-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\right)=0,$$

和

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x-0)}{2}-\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\right)=0.$$

先证明

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x+0)}{2}-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\right)=0.$$

因为

$$\frac{1}{2}+\cos\varphi+\cos 2\varphi+\cdots+\cos n\varphi=\frac{\sin\frac{2n+1}{2}\varphi}{2\sin\frac{\varphi}{2}}$$

所以

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{1}{2}+\cos t+\cos 2t+\cdots+\cos nt\right)dt=1.$$

由于上式左边为偶函数,因此两边乘以 $f(x+0)$ 后得到

$$\frac{f(x+0)}{2}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x+0)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x+0)}{2}-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\right)=0$$

可改写为

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x+0)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\right)=0$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+0)-f(x+t)]\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt=0$$

即 .

$$\varphi(t)=-\frac{f(x+t)-f(x+0)}{2\sin\frac{t}{2}}$$

令

$$=-\left[\frac{f(x+t)-f(x+0)}{t}\right]\frac{\frac{t}{2}}{\sin\frac{t}{2}},\quad t\in(0,\pi].$$

由按段光滑函数的性质(2)(对 $\forall x\in[a,b]$, $f(x\pm0)$ 都存在, 且有

$\lim_{t\to0^+}\frac{f(x+t)-f(x+0)}{t}=f'(x+0)$, $\lim_{t\to0^+}\frac{f(x-t)-f(x-0)}{-t}=f'(x-0)$.)得

$$\lim_{t\to0^+}\varphi(t)=-f'(x+0)\cdot1=-f'(x+0).$$

再令 $\varphi(0)=-f'(x+0)$,则函数 $\varphi(t)$ 在点 $t=0$ 右连续.因为 $\varphi(t)$ 在 $[0,\pi]$ 上至多有有限个第一类间断点,所以 $\varphi(t)$ 在 $[0,\pi]$ 上可积.根据预备定理 1 的推论 2,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+0)-f(x+t)]\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\varphi(t)2\sin\frac{t}{2}\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\varphi(t)\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)dt=0$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}[f(x+0)-f(x+t)]\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt=0$$

这就证明得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x+0)}{2}-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}f(x+t)\frac{\sin\frac{2n+1}{2}t}{2\sin\frac{t}{2}}dt\right)=0$$

从而 .

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

用同样的方法可证 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f(x-0)}{2}-\dfrac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(x+t)\dfrac{\sin\dfrac{2n+1}{2}t}{2\sin\dfrac{t}{2}}dt\right)=0$ 也成立.

第十六部分 多元函数的极限与连续

教学目的：1.明确认识多元函数与一元函数的相同和不同之处，进而掌握多元函数研究问题的手法与特点；2.明确研究多元函数的目的及多元函数的用途。

教学重点难点：本部分的重点是平面点集的有关概念与二元函数的连续性；难点是二元函数极限的讨论。

教学时数：16 学时

§ 1 平面点集与多元函数

一. 平面点集:平面点集的表示: $E=\{(x,y)\mid (x,y)$ 满足的条件$\}$.余集 E^c.

1. 常见平面点集:

(1) 全平面和半平面：$\{(x,y)\mid x\geq 0\}$, $\{(x,y)\mid x>0\}$, $\{(x,y)\mid x>a\}$,

$\{(x,y)\mid y\geq ax+b\}$ 等.

(2) 矩形域: $[a,b]\times[c,d]$, $\{(x,y)\| x|+|y|\leq 1\}$.

(3) 圆域: 开圆，闭圆，圆环.圆的个部分.极坐标表示, 特别是

$\{(r,\theta)\mid r\leq 2a\cos\theta\}$ 和 $\{(r,\theta)\mid r\leq 2a\sin\theta\}$.

(4) 角域: $\{(r,\theta)\mid \alpha\leq\theta\leq\beta\}$.

(5) 简单域: $X-$ 型域和 $Y-$ 型域.

2. 邻域: 圆邻域和方邻域，圆邻域内有方邻域，方邻域内有圆邻域.

空心邻域和实心邻域， 空心方邻域与集

$\{(x,y)\mid 0<|x-x_0|<\delta,\ 0<|y-y_0|<\delta\}$ 的区别.

二. 点集拓扑的基本概念:

1. 内点、外点和界点：集合 E 的全体内点集表示为 $\operatorname{int}E$, 边界表示为 ∂E.集合的内点 $\in E$, 外点 $\notin E$, 界点不定 .

例 1 确定集 $E=\{(x,y)\mid 0<(x-1)^2+(y+2)^2<1\}$ 的内点、外点集和边界 .

例 2 $E=\{(x,y)\mid 0\leq y\leq D(x),\quad x\in[0,1]\}$, $D(x)$ 为 Dirichlet 函数.

确定集 E 的内点、外点和界点集 .

2. (以凝聚程度分为) 聚点和孤立点: 孤立点必为界点 .

例 3 $E=\{(x,y)\mid y=\sin\dfrac{1}{x}\}$. 确定集 E 的聚点集 .

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

解 E 的聚点集 $= E \cup [-1,1]$.

3. (以包含不包含边界分为) 开集和闭集:

$\text{int}\, E = E$ 时称 E 为开集 , E 的聚点集 $\subset E$ 时称 E 为闭集. 存在非开非闭集. R^2 和空集 ϕ 为既开又闭集.

4. (以连通性分为) 开区域、闭区域、区域：以上常见平面点集均为区域 .

5. 有界集与无界集:

6. 点集的直径 $d(E)$： 两点的距离 $\rho(P_1, P_2)$.

7. 三角不等式：

$|x_1 - x_2|$ (或 $|y_1 - y_2|$) $\le \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \le |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

三. 点列的极限: 设 $P_n = (x_n, y_n)$, $P_0 = (x_0, y_0)$.

定义 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = P_0$ 的定义 (用邻域语言).

例 4 $(x_n, y_n) \to (x_0, y_0) \Leftrightarrow x_n \to x_0,\ y_n \to y_0,\ (n \to \infty)$.

例 5 设 P_0 为点集 E 的一个聚点 . 则存在 E 中的点列 $\{P_n\}$, 使 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n = P_0$.

四. R^2 中的完备性定理:

1. Cauchy 收敛准则:

先证{ (x_n, y_n) }为 Cauchy 列 $\Leftrightarrow \{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 均为 Cauchy 列.

2. 闭集套定理: P116.

3. 聚点原理: 列紧性 , Weierstrass 聚点原理.

4. 有限复盖定理:

五. 二元函数:

1. 二元函数的定义、记法、图象：

2. 定义域：

例 6 求定义域：

i > $f(x,y) = \dfrac{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$; ii > $f(x,y) = \dfrac{\ln y}{\ln(y - x^2 + 1)}$.

3. 二元函数求值:

例 7 $f(x,y) = 2x - 3y^2$, 求 $f(1,-1),\quad f(1,\dfrac{y}{x})$.

例 8 $f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$, 求 $f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)$.

4. 三种特殊函数:

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

⑴ 变量对称函数: $f(x,y)=f(y,x)$,例 8 中的函数变量对称.

⑵ 变量分离型函数: $f(x,y)=\phi(x)\psi(y)$.例如

$z=xy^2e^{x+3y}$, $z=xy+2x+y+2$, $f(x,y)=\dfrac{(xy+y)(xy-x)}{(xy)^2}$ 等 .

但函数 $z=x+y$ 不是变量分离型函数 .

⑶ 具有奇、偶性的函数:

§ 2 二元函数的极限

一. 全面极限与相对极限: 全面极限亦称为二重极限.

1. 全面极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)=A$ 的定义: 亦可记为 $\lim\limits_{P\to P_0}f(P)=A$.

由 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ 的定义引入.

例 1 用“ $\varepsilon-\delta$ ”定义验证极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(2,1)}(x^2+xy+y^2)=7$. P94 例 1.

例 2 用“ $\varepsilon-\delta$ ”定义验证极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}=0$.

例 3
$$f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

证明 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0$. (用极坐标变换) P94 例 2.

2. 相对极限及方向极限:

相对极限 $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\P\in D}}f(P)=A$ 和方向极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x,\ y_0+k(x-x_0))=A$ 的定义.

3. 全面极限与相对极限的关系:

Th 1 $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\P\in D}}f(P)=A$, $\Leftrightarrow$ 对 D 的每一个子集 E ,只要点 P_0 是 E 的聚点 ,

就有 $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\P\in E}}f(P)=A$.

推论 1 设 $E_1\subset D$, P_0 是 E_1 的聚点 . 若极限 $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\P\in E_1}}f(P)$ 不存在 , 则极限 $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\P\in D}}f(P)$ 也不存在 .

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

推论 2　设 $E_1, E_2 \subset D$，P_0 是 E_1 和 E_2 的聚点．若存在极限 $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\ P\in E_1}} f(P)=A_1$，$\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\ P\in E_2}} f(P)=A_2$，但 $A_1\neq A_2$，则极限 $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\ P\in D}} f(P)$ 不存在.

推论 3　极限 $\lim\limits_{\substack{P\to P_0\\ P\in D}} f(P)$ 存在，$\Leftrightarrow$ 对 D 内任一点列 $\{P_n\}$，$P_n\to P_0$ 但 $P_n\neq P_0$，数列 $\{f(P_n)\}$ 收敛．

通常为证明极限 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P)$ 不存在，可证明沿某个方向的极限不存在，或证明沿某两个方向的极限不相等，或证明方向极限与方向有关．但应注意，沿任何方向的极限存在且相等 $\not\Rightarrow$ 全面极限存在（以下例 5）.

例 4　$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$ 证明极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在.（考虑沿直线 $y=kx$ 的方向极限）.

全面极限具有与一元函数极限类似的运算性质.

例 5　求下列极限:

i > $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$；　ii > $\lim\limits_{(x,y)\to(3,0)} \dfrac{\sin xy}{y}$；

iii> $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}$；　iv> $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\ln(1+x^2+y^2)}{x^2+y^2}$.

4. 极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=+\infty$ 的定义:

其他类型的非正常极限，$(x,y)\to$ 无穷远点的情况.

例 6　验证 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{1}{2x^2+3y^2}=+\infty$.

二. 累次极限:

1. 累次极限的定义: 定义.

例 7　$f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$，求在点 $(0,0)$ 的两个累次极限．P97 例 6.

例 8　$f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$，求在点 $(0,0)$ 的两个累次极限．

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 9 $f(x,y)=x\sin\dfrac{1}{y}+y\sin\dfrac{1}{x}$，求在点 $(0,0)$ 的两个累次极限 .

2. 全面极限与累次极限的关系:

⑴ 两个累次极限存在时, 可以不相等. (例 9)

⑵ 两个累次极限中的一个存在时, 另一个可以不存在. 例如函数

$f(x,y)=x\sin\dfrac{1}{y}$ 在点 $(0,0)$ 的情况 .

⑶ 全面极限存在时, 两个累次极限可以不存在. 例如例 8 中的函数,全面极限存在 , 但两个累次极限均不存在.

⑷ 两个累次极限存在(甚至相等)$\nRightarrow$ 全面极限存在 .(参阅例 7).

综上 , 全面极限、两个累次极限三者的存在性彼此没有关系 . 但有以下确定关系.

Th 2 若全面极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}f(x,y)$ 和累次极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0}f(x,y)$ (或另一次序)都存在 , 则必相等. (证) P98.

推论 1 全面极限和两个累次极限三者都存在时 , 三者相等 .

系 1 给出了累次极限次序可换的一个充分条件.

推论 2 两个累次极限存在但不相等时 , 全面极限不存在 .

但两个累次极限中一个存在 , 另一个不存在 $\nRightarrow$ 全面极限不存在 .

§ 3 二元函数的连续性

一. 二元函数的连续（相对连续）概念：由一元函数连续概念引入 .

1. 连续的定义:

定义 用邻域语言定义相对连续 . 全面连续 .

函数 $f(x,y)$ 有定义的孤立点必为连续点 .

例 1 $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ \dfrac{m}{1+m^2}, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

证明函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 沿方向 $y=mx$ 连续 .

函数的增量: 全增量、 偏增量 . 用增量定义连续性 .

函数在区域上的连续性 .

2. 二元连续(即全面连续) 和单元连续 :

定义 (单元连续)

二元连续与单元连续的关系: 参阅]P101 图 16—9.

3. 连续函数的性质: 运算性质、局部有界性、局部保号性、复合函数连续性.

仅证复合函数连续性.

二. 二元初等函数及其连续性:

二元初等函数 , 二元初等函数的连续性.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

三. 一致连续性: 定义.

四. 有界闭区域上连续函数的性质:

1. 有界性与最值性. (证)

2. 一致连续性. (证)

3. 介值性与零点定理. (证)

第十七部分 多元函数微分学

教学目的：1.理解多元函数微分学的概念，特别应掌握偏导数、全微分、连续及偏导存在、偏导连续等之间的关系；2.掌握多元函数特别是二元函数可微性及其应用。

教学重点难点：本部分的重点是全微分的概念、偏导数的计算以及应用；难点是复合函数偏导数的计算及二元函数的泰勒公式。

教学时数：18 学时

§ 1 可微性

一. 可微性与全微分：

1. 可微性： 由一元函数引入. $o(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2})$ 亦可写为 $\alpha\Delta x+\beta\Delta y$,

$(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$ 时 $(\alpha,\beta)\to(0,0)$.

2. 全微分:

例 1 考查函数 $f(x,y)=xy$ 在点 (x_0,y_0) 处的可微性 . P107 例 1

二. 偏导数:

1. 偏导数的定义、记法:

2. 偏导数的几何意义: P109 图案 17—1.

3. 求偏导数:

例 2 , 3 , 4 . P109—110 例 2 , 3 , 4 .

例 5 $f(x,y)=(x^2+2x+3)\sin(2y+1)$. 求偏导数.

例 6 $f(x,y)=x\ln(x+1)+\sqrt{y^2+1}$. 求偏导数.

例 7 $f(x,y)=\dfrac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$. 求偏导数, 并求 $f_x(2,-1)$.

例 8 $f(x,y)=xy^2+(x-2)\ln\dfrac{3x^2+y^2+2}{2y^2+x^2+1}$. 求 $f_y(2,y)$ 和 $f_y(2,1)$.

解 $f_y(2,y)=f'(2,y)=(2y^2)'=4y$,

$f_y(2,1)=f'(2,y)\big|_{y=1}=4$.

例 9
$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

证明函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续，并求 $f_x(0,0)$ 和 $f_y(0,0)$.

证 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) \overset{x=\rho\cos\theta,\,y=\rho\sin\theta}{==========} \lim\limits_{\rho\to 0} \dfrac{\rho^2(\rho\cos^3\theta+\sin^2\theta)}{\rho} =$

$= \lim\limits_{\rho\to 0} \rho(\rho\cos^3\theta+\sin^2\theta) = 0 = f(0,0)$. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续.

$$f_x(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x,0)-f(0,0)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{x^3}{x|x|} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{y\to 0} \frac{f(0,y)-f(0,0)}{y} = \lim_{y\to 0} \frac{y^2}{y|y|}$$ 不存在.

三. 可微条件:

1. 必要条件:

Th 1 设 (x_0,y_0) 为函数 $f(x,y)$ 定义域的内点. $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微，

$\Rightarrow$ $f_x(x_0,y_0)$ 和 $f_y(x_0,y_0)$ 存在， 且

$$df\big|_{(x_0,y_0)} = df(x_0,y_0) = f_x(x_0,y_0)\,\Delta x + f_y(x_0,y_0)\,\Delta y.$$ (证)

由于 $\Delta x = dx$， $\Delta y = dy$， 微分记为

$$df(x_0,y_0) = f_x(x_0,y_0)\,dx + f_y(x_0,y_0)\,dy.$$

定理 1 给出了计算可微函数全微分的方法.

两个偏导数存在是可微的必要条件，但不充分.

例 10 考查函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点的可微性. [1]P110 例 5.

2. 充分条件:

Th 2 若函数 $z=f(x,y)$ 的偏导数在的某邻域内存在，且 f_x 和 f_y 在点 (x_0,y_0) 处连续. 则函数 f 在点 (x_0,y_0) 可微. (证) P111

Th 3 若 $f_y(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处连续, $f_x(x,y)$ 点 (x_0,y_0) 存在， 则函数 f 在点 (x_0,y_0) 可微.

证 $f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0) =$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$= \left[f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0+\Delta x, y_0)\right] + \left[f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)\right] =$$

$$= f_y(x_0+\Delta x, y_0+\theta\Delta y)\Delta y + f_x(x_0, y_0)\Delta x + \alpha\Delta x = \qquad 0<\theta<1,\ \alpha\to 0$$

$$= \left[f_y(x_0, y_0) + \beta\right]\Delta y + f_x(x_0, y_0)\Delta x + \alpha\Delta x = \qquad \beta\to 0$$

$$= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y.$$

即 f 在点 (x_0, y_0) 可微 .

要求至少有一个偏导数连续并不是可微的必要条件 .

例 11
$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

验证函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微 , 但 f_x 和 f_y 在点 $(0,0)$ 处不连续 .(简证,留为作业)

证
$$\frac{f(x,y)}{\rho} = \sqrt{x^2+y^2}\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \to 0, \quad (x,y)\to(0,0).$$

因此 $f(x,y) = o(\rho)$, 即 $f(x,y) - f(0,0) = 0\Delta x + 0\Delta y + o(\rho)$,

f 在点 $(0,0)$ 可微 , $f_x(0,0) = 0$, $f_y(0,0) = 0$. 但 $(x,y)\neq(0,0)$ 时, 有

$$f_x(x,y) = 2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

沿方向 $y = kx$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{|x|\sqrt{1+k^2}}$ 不存在, $\Rightarrow$ 沿方向 $y = kx$, 极限

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 不存在 ; 又 $(x,y)\to(0,0)$ 时, $2x\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\to 0$,

因此, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f_x(x,y)$ 不存在 , f_x 在点 $(0,0)$ 处不连续. 由 f 关于 x 和 y 对称, f_y 也在点 $(0,0)$ 处不连续 .

四. 中值定理:

Th 4 设函数 f 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在偏导数 . 若 (x,y) 属于该邻域 , 则存在 $\xi = x_0 + \theta_1(x-x_0)$ 和 $\eta = y_0 + \theta_2(y-y_0)$, $0<\theta_1<1$, $0<\theta_2<1$, 使得

$$f(x,y) - f(x_0,y_0) = f_x(\xi, y)(x-x_0) + f_y(x_0, \eta)(y-y_0).$$ (证)

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 12　　设在区域 D 内 $f_x = f_y = 0$. 证明在 D 内 $f(x) \equiv c$.

五.　　连续、偏导数存在及可微之间的关系：

六.　　可微性的几何意义与应用：

1.　　可微性的几何意义：　切平面的定义. P113.

Th 5　曲面 $z = f(x,y)$ 在点 $P(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 存在不平行于 Z 轴的切平面的充要条件是函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微 .　　(证略)

2.　　切平面的求法:　设函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 可微 , 则曲面 $z = f(x,y)$ 在点 $P(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切平面方程为 （ 其中 $z_0 = f(x_0, y_0)$ ）

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

法线方向数为 $\pm\{ f_x(x_0, y_0),\ f_y(x_0, y_0),\ -1 \}$,

法线方程为 $$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

例 13　　试求抛物面 $z = ax^2 + by^2$ 在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程和法线方程 .　　P115 例 6

3.　作近似计算和误差估计:　　与一元函数对照 , 原理 .

例 14　求 $1.08^{3.96}$ 的近似值.　　P115 例 7

例 15　　应用公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ 计算某三角形面积 .　现测得 $a = 12.50, b = 8.30, \quad C = 30°$. 若测量 a, b 的误差为 ± 0.01, C 的误差为 $\pm 0.1°$. 求用此公式计算该三角形面积时的绝对误差限与相对误差限.　　P116.

§ 2　复合函数微分法

简介二元复合函数 : $z = f(x,y),\ x = \phi(s,t),\ y = \psi(s,t)$.

以下列三种情况介绍复合线路图

$z = f(x,y),\ x = \phi(s,t),\ y = \psi(s,t)$;

$u = f(x,y,z),\quad x = \phi(s,t),\ y = \psi(s,t),\ z = \eta(s,t)$;

$u = f(x,y,z),\quad x = \phi(s,t,z),\ y = \psi(s,t,z)$.

一.　链导法则:　以“外二内二”型复合函数为例.

Th　设函数 $x = \phi(s,t),\ y = \psi(s,t)$ 在点 $(s,t) \in$ D 可微 , 函数 $z = f(x,y)$ 在点

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$(x,y)=(\phi(s,t),\psi(s,t))$可微，则复合函数 $z=f(\phi(s,t),\psi(s,t))$在点 (s,t) 可微, 且

$$\left.\frac{\partial z}{\partial s}\right|_{(s,t)}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,y)}\left.\frac{\partial x}{\partial s}\right|_{(s,t)}+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x,y)}\left.\frac{\partial y}{\partial s}\right|_{(s,t)},$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial t}\right|_{(s,t)}=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,y)}\left.\frac{\partial x}{\partial t}\right|_{(s,t)}+\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x,y)}\left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{(s,t)}.$$ （证） P118

称这一公式为链导公式．该公式的形式可在复合线路图中用所谓“分线加，沿线乘”或“并联加，串联乘”）来概括．

对所谓“外三内二”、“外二内三”、“外一内二”等复合情况，用“并联加，串联乘”的原则可写出相应的链导公式.

链导公式中内函数的可微性可减弱为存在偏导数．但对外函数的可微性假设不能减弱.

对外 m 元 $f(u_1,u_2,\cdots,u_m)$，内 n 元 $u_k=\phi_i(x_1,x_2,\cdots,x_n)(k=1,2,\cdots,m)$，有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}=\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial f}{\partial u_k}\frac{\partial u_k}{\partial x_i},\quad i=1,2,\cdots,n.$$

外 n 元内一元的复合函数为一元函数．特称该复合函数的导数为全导数.

例 1 $z=\ln(u^2+v)$，$u=e^{x+y^2}$，$v=x^2+y$．求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$． P120 例 1

例 2 $z=u^2v-uv^2$，$u=x\cos y$，$v=x\sin y$．求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

例 3 $z=\left(2x^2+y\right)^{(3x+y^2)}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

例 4 设函数 $f(u,v,w)$ 可微．$F(x,y,z)=f(x,xy,xyz)$.求 F_x、F_y 和 F_z.

例 5 用链导公式计算下列一元函数的导数：

i > $y=x^x$；ii > $y=\frac{(1+x^2)\ln x}{\sin x+\cos x}$． P121 例 4

例 6 设函数 $u=u(x,y)$ 可微. 在极坐标变换 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$ 下，证明

$$\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)^2=\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2.$$ P120 例 2

例 7 设函数 $f(u)$ 可微，$z=yf(x^2-y^2)$．求证

$$y^2\frac{\partial z}{\partial x}+xy\frac{\partial z}{\partial y}=xz.$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

二. 复合函数的全微分: 全微分和全微分形式不变性 .

例 8 $z = e^{xy}\sin(x+y)$. 利用全微分形式不变性求 dz, 并由此导出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.P122 例 5

§ 3 方向导数和梯度

一. 方向导数:

1. 方向导数的定义:

定义 设三元函数 f 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域 $\bigcup(P_0)\subset R^3$ 内有定义 .

l 为从点 P_0 出发的射线 . $P(x,y,z)$ 为 l 上且含于 $\bigcup(P_0)$ 内的任一点 , 以 ρ 表示 P 与 P_0 两点间的距离 . 若极限

$$\lim_{\rho\to 0^+}\frac{f(P)-f(P_0)}{\rho}=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{\Delta_l f}{\rho}$$

存在 , 则称此极限为函数 f 在点 P_0 沿方向 l 的方向导数 , 记为 $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}$ 或 $f_l(P_0)$、$f_l(x_0,y_0,z_0)$.

对二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$, 可仿此定义方向导数 .

易见 , $\frac{\partial f}{\partial x}$、$\frac{\partial f}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial z}$ 是三元函数 f 在点 P_0 分别沿 X 轴正向、Y 轴正向和 Z 轴正向的方向导数 .

例 1 $f(x,y,z)=x+y^2+z^3$. 求 f 在点 $P_0(1,1,1)$ 处沿 l 方向的方向导数,其中 i> l 为方向 $(2,-2,1)$; ii> l 为从点 $(1,1,1)$ 到点 $(2,-2,1)$ 的方向.

解 i> l 为方向的射线为 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-1}{1}\overset{令}{===}t(>0)$. 即

$x=2t+1,\ y=-2t+1,\ z=t+1,\ (t\geq 0)$. $f(P_0)=f(1,1,1)=3$,

$f(P)=f(2t+1,-2t+1,t+1)=(2t+1)+(-2t+1)^2+(t+1)^3=t^3+7t^2+t+3$

$\rho=\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2}=\sqrt{(2t)^2+(-2t)^2+t^2}=3t$.

因此 , $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{f(P)-f(P_0)}{\rho}=\lim_{t\to 0^+}\frac{t^3+7t^2+t}{3t}=\frac{1}{3}$.

ii> 从点 $(1,1,1)$ 到点 $(2,-2,1)$ 的方向 l 的方向数为 $(1,-3,0)$, l 方向的射

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

线为 $x=t+1,\ y=-3t+1,\ z=1,\ (t\geq 0)$.

$f(P)=f(t+1,-3t+1,1)=9t^2-5t+3,\qquad f(P_0)=f(1,1,1)=3;$

$\rho=\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2}=\sqrt{t^2+(-3t)^2}=\sqrt{10}t.$

因此，$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{P_0}=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\frac{f(P)-f(P_0)}{\rho}=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{9t^2-5t}{\sqrt{10}t}=-\frac{5}{\sqrt{10}}.$

2. 方向导数的计算:

Th 若函数 f 在点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 可微，则 f 在点 P_0 处沿任一方向 l 的方向导数都存在，且

$$f_l(P_0)=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\cos\beta+f_z(P_0)\cos\gamma,$$

其中 $\cos\alpha$、$\cos\beta$ 和 $\cos\gamma$ 为 l 的方向余弦. (证) P125

对二元函数 $f(x,y)$，$f_l(P_0)=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\cos\beta$，其中 α 和 β 是 l 的方向角.

註 由 $f_l(P_0)=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\cos\beta+f_z(P_0)\cos\gamma=$

$=(f_x(P_0),f_y(P_0),f_z(P_0))\cdot(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma),$

可见，$f_l(P_0)$ 为向量 $(f_x(P_0),f_y(P_0),f_z(P_0))$ 在方向 l 上的投影.

例 2 (上述例 1)

解 i> l 的方向余弦为 $\cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}}=\frac{2}{3},\ \cos\beta=-\frac{2}{3},$

$\cos\gamma=\frac{1}{3}.$

$f_x(P_0)=1,\ f_y(P_0)=2y\big|_{y=1}=2,\ f_z(P_0)=3z^2\big|_{z=1}=3.$

因此，$\frac{\partial f}{\partial l}=f_x(P_0)\cos\alpha+f_y(P_0)\cos\beta+f_z(P_0)\cos\gamma$

$=\frac{2}{3}+2\cdot(-\frac{2}{3})+3\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{3}.$

ii> l 的方向余弦为

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\cos\alpha = \frac{2-1}{\sqrt{(2-1)^2+(-2-1)^2+(1-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}},\quad \cos\beta = -\frac{3}{\sqrt{10}},\quad \cos\gamma = 0.$$

因此，$\dfrac{\partial f}{\partial l} = 1\cdot\dfrac{1}{\sqrt{10}} - 2\cdot\dfrac{3}{\sqrt{10}} = -\dfrac{5}{\sqrt{10}}$.

可微是方向导数存在的充分条件，但不必要．

例 3　P126 .

二.　梯度 (陡度):

1.　梯度的定义:　$gradf = (f_x(P_0), f_y(P_0), f_z(P_0))$.

$$|gradf| = \sqrt{(f_x(P_0))^2 + (f_y(P_0))^2 + (f_z(P_0))^2}.$$

易见，对可微函数 f，方向导数是梯度在该方向上的投影.

2.　梯度的几何意义:　对可微函数，梯度方向是函数变化最快的方向．这是因为

$$f_l(P_0) = gradf \cdot l = |gradf(P_0)|\cos\theta.$$

其中 θ 是 l 与 $gradf(P_0)$ 夹角. 可见 $\theta = 0$ 时 $f_l(P_0)$ 取最大值，在 l 的反方向取最小值．

3.　梯度的运算:

i > $grad(u+c) = grad\,u$.

ii > $grad(\alpha u + \beta v) = \alpha\, grad\, u + \beta\, grad\, v$.

iii> $grad(uv) = u\, grad\, v + v\, grad\, u$.

iv> $grad\dfrac{v}{u} = \dfrac{ugradv - vgradu}{u^2}$.

v > $grad\, f(u) = f'(u)gradu$.

证iv > $\left(\dfrac{v}{u}\right)_x = \dfrac{uv_x - u_x v}{u^2}$，$\left(\dfrac{v}{u}\right)_y = \dfrac{uv_y - u_y v}{u^2}$.

$$grad\frac{v}{u} = \frac{1}{u^2}(uv_x - u_x v,\ uv_y - u_y v) =$$

$$= \frac{1}{u^2}\left[(uv_x, u\,v_y) - (u_x v, u_y v)\right] =$$

$$= \frac{1}{u^2}\left[u(v_x, v_y) - v(u_x, u_y)\right] = \frac{ugradv - vgradu}{u^2}.$$

§ 4　Taylor 公式和极值问题

一、高阶偏导数:

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

1. 高阶偏导数的定义、记法：

例 9 $z = e^{x+2y}$，求二阶偏导数和 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2}$. P128 例 1

例 10 $z = arctg\dfrac{y}{x}$. 求二阶偏导数. P128 例 2

2. 关于混合偏导数: P129—131.

3. 求含有抽象函数的二元函数的高阶偏导数: 公式， P131-132

例 11 $z = f(x, \dfrac{x}{y})$. 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$. P132 例 3

4. 验证或化简偏微分方程:

例 12 $z = \ln\sqrt{x^2 + y^2}$. 证明 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$. (Laplace 方程)

例 13 将方程 $x\dfrac{\partial u}{\partial y} - y\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0$ 变为极坐标形式.

解 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta. \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2},\ \theta = arctg\dfrac{y}{x}$.

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{r},\quad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r},\quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{r^2},\quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{x}{r^2}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{x}{r}\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{y}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \theta},\quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{y}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{x}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \theta};$$

因此, $x\dfrac{\partial u}{\partial y} - y\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{xy}{r}\dfrac{\partial u}{\partial r} + \dfrac{x^2}{r^2}\dfrac{\partial u}{\partial \theta} - \dfrac{xy}{r}\dfrac{\partial u}{\partial r} + \dfrac{y^2}{r^2}\dfrac{\partial u}{\partial \theta} = \dfrac{x^2 + y^2}{r^2}\dfrac{\partial u}{\partial \theta} = \dfrac{\partial u}{\partial \theta}$.

方程化简为 $\dfrac{\partial u}{\partial \theta} = 0$.

例 14 试确定 a 和 b，利用线性变换 $s = x + ay,\ t = x + by$ 将方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

化为 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial s \partial t} = 0$.

解 $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{\partial u}{\partial s}\dfrac{\partial s}{\partial x} + \dfrac{\partial u}{\partial t}\dfrac{\partial t}{\partial x} = \dfrac{\partial u}{\partial s} + \dfrac{\partial u}{\partial t}$，$\dfrac{\partial u}{\partial y} = \dfrac{\partial u}{\partial s}\dfrac{\partial s}{\partial y} + \dfrac{\partial u}{\partial t}\dfrac{\partial t}{\partial y} = a\dfrac{\partial u}{\partial s} + b\dfrac{\partial u}{\partial t}$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial s}+\frac{\partial u}{\partial t}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2}\frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial s\partial t}\frac{\partial t}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial t\partial s}\frac{\partial s}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\frac{\partial t}{\partial x} =$$

$$= \frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial s\partial t} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial s}+\frac{\partial u}{\partial t}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial s^2}\frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial s\partial t}\frac{\partial t}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial t\partial s}\frac{\partial s}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\frac{\partial t}{\partial y} =$$

$$= a\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + (a+b)\frac{\partial^2 u}{\partial s\partial t} + b\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(a\frac{\partial u}{\partial s}+b\frac{\partial u}{\partial t}\right) = \cdots = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + 2ab\frac{\partial^2 u}{\partial s\partial t} + b^2\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

因此，
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} =$$

$$= (1+4a+3a^2)\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + (2+4a+4b+6ab)\frac{\partial^2 u}{\partial s\partial t} + (1+4b+3b^2)\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}.$$

令 $1+4a+3a^2=0$, $1+4b+3b^2=0$, $\Rightarrow a=-\frac{1}{3},\ b=-1$ 或 $a=-1,\ b=-\frac{1}{3}$

或 ……，此时方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial s\partial t} = 0$.

二． 中值定理和泰肋公式：

凸区域．

Th 1 设二元函数 f 在凸区域 D $\subset \mathbf{R}^2$ 上连续，在 D 的所有内点处可微．则对 D 内任意两点 $P(a,b)$, $Q(a+h,b+k)\in \text{int}$ D，存在 $\theta(0<\theta<1)$，使

$$f(a+h,b+k)-f(a,b) = f_x(a+\theta h,b+\theta k)h + f(a+\theta h,b+\theta k)k.$$

证 令 $\Phi(t)=f(a+th,b+tk)$, ….

系 若函数 f 在区域 D 上存在偏导数，且 $f_x\equiv f_y\equiv 0$，则 f 是 D 上的常值函数.

二． Taylor 公式:

Th 2 (Taylor 公式) 若函数 f 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域 $\bigcup(P_0)$ 内有直到 $n+1$ 阶连续偏导数，则对 $\bigcup(P_0)$ 内任一点 (x_0+h,y_0+k),存在相应的 $\theta\in(0,1)$， 使

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$f(x_0+h,y_0+k)=$$

$$\sum_{i=0}^{n}\frac{1}{i!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^i f(x_0,y_0)+\frac{1}{(n+1)!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta h,y_0+\theta k).$$

证 P134

例 1 求函数 $f(x,y)=x^y$ 在点 $(1,4)$ 的 Taylor 公式 (到二阶为止) . 并用它计算 $(1.08)^{3.96}$. P135—136 例 4 .

三. 极值问题:

1. 极值的定义: 注意只在内点定义极值.

例 2 P136 例 5

2. 极值的必要条件：与一元函数比较 .

Th 3 设 P_0 为函数 $f(P)$ 的极值点 . 则当 $f_x(P_0)$ 和存在时 , 有

$f_x(P_0)=f_y(P_0)=0$. (证)

函数的驻点、不可导点 , 函数的可疑点 .

3. 极值的充分条件:

代数准备: 给出二元(实)二次型 $g(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2$. 其矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}.$$

i > $g(x,y)$ 是正定的, $\Leftrightarrow$ 顺序主子式全 >0,

$g(x,y)$ 是半正定的, $\Leftrightarrow$ 顺序主子式全 ≥ 0;

ii > $g(x,y)$ 是负定的, $\Leftrightarrow (-1)^k|a_{ij}|_1^k>0$, 其中 $|a_{ij}|_1^k$ 为 k 阶顺序主子式.

$g(x,y)$ 是半负定的, $\Leftrightarrow$ $(-1)^k|a_{ij}|_1^k\geq 0$.

iii> $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}<0$ 时, $g(x,y)$ 是不定的.

充分条件的讨论: 设函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 某邻域有二阶连续偏导数 . 由 Taylor 公式 , 有

$$f(x_0+h,y_0+k)-f(x_0,y_0)=\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)f(P_0)+\frac{1}{2!}\left(h\frac{\partial}{\partial x}+k\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(P_0)+\circ(\rho^2)$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$= f_x(P_0)\,h + f_y(P_0)\,k + \frac{1}{2!}\left[f_{xx}(P_0)h^2 + 2f_{xy}(P_0)hk + f_{yy}(P_0)k^2\right] + \circ(\rho^2).$$

令 $A = f_{xx}(P_0)$，$B = f_{xy}(P_0)$，$C = f_{yy}(P_0)$，则当 P_0 为驻点时，有

$$f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2}\left[Ah^2 + 2Bhk + Ck^2\right] + \circ(\rho^2),$$ 其中 $\rho = \sqrt{h^2+k^2}$.

可见式 $f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0)$ 的符号由二次型 $Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$ 完全决定.称该二次型的矩阵为函数 $f(x,y)$ 的 Hesse 矩阵. 于是由上述代数准备，有

i > $A > 0$，$AC - B^2 > 0$，$\Rightarrow P_0$ 为（严格）极小值点；

ii > $A < 0$，$AC - B^2 > 0$，$\Rightarrow P_0$ 为（严格）极大值点；

iii> $AC - B^2 < 0$ 时，P_0 不是极值点;

iv> $AC - B^2 = 0$ 时，P_0 可能是极值点，也可能不是极值点．

综上，有以下定理．

Th 4　设函数 $f(P)$ 在点 P_0 的某邻域内有连续的二阶偏导数，P_0 是驻点．则

i > $f_{xx}(P_0) > 0$，$\left(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2\right)(P_0) > 0$ 时，P_0 为极小值点;

ii > $f_{xx}(P_0) < 0$，$\left(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2\right)(P_0) > 0$ 时，P_0 为极大值点;

iii> $\left(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2\right)(P_0) < 0$ 时，P_0 不是极值点;

iv> $\left(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2\right)(P_0) = 0$ 时，P_0 可能是极值点，也可能不是极值点．

例 3—7　P138—140 例 6—10 .

四．函数的最值：

例 8　求函数

$$f(x,y) = x^2 + 4xy - 2y^2 - 10x + 4y$$

在域 D = $\{(x,y) \mid x \ge 0,\ y \ge 0,\ x+y \le 4\}$ 上的最值．

解　令 $\begin{cases} f_x(x,y) = 2x + 4y - 10 = 0, \\ f_y(x,y) = 4x - 4y + 4 = 0. \end{cases}$ 解得驻点为 $(1,2)$．$f(1,2) = -1$.

在边界 $x = 0\ (0 \le y \le 4)$ 上，$f(0,y) = -2y^2 + 4y$，驻点为 $y = 1$，$f(0,1) = 2$;

在边界 $y = 0\ (0 \le x \le 4)$ 上，$f(x,0) = x^2 - 10x$，没有驻点;

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

在边界 $y=4-x\ \ (0\le x\le 4)$ 上， $f(x,\ 4-x)=-5x^2+18x-16$，

驻点为 $x=1.8$， $f(1.8\ ,\ 4-1.8)=0.2$.

又 $f(0,0)=0$， $f(0,4)=-16$， $f(4,0)=-24$.

于是， $\max\limits_{D} f(x,y)=\max\{f(1,2),f(0,1),f(1.8,2.2),f(0,0),f(0,4),f(4,0)\}=$

$$=\max\{-1,2,0.2,0,-16,-24\}=0.2.$$

$$\min_{D} f(x,y)=\min\{-1,2,0.2,0,-16,-24\}=-24.[]$$

第十八部分 隐函数定理及其应用

教学目的：1.理解隐函数定理的有关概念及隐函数存在的条件，进而会求隐函数的导数；

2.了解隐函数组的有关概念，理解二元隐函数组存在的条件，了解反函数组存在的条件；

3.掌握隐函数的微分法在几何方面等的应用，会把实际问题抽象为条件极值并予以解决。

教学重点难点：本部分的重点是隐函数定理；难点是隐函数定理的证明。

教学时数：14 学时

§ 1 隐函数

一. 隐函数概念：隐函数是表达函数的又一种方法.

1. 隐函数及其几何意义： 以 $F(x,y)=0$ 为例作介绍.

2. 隐函数的两个问题： ⅰ> 隐函数的存在性； ⅱ> 隐函数的解析性质.

二. 隐函数存在条件的直观意义:

三. 隐函数定理:

Th 1 (隐函数存在唯一性定理) 若满足下列条件:

ⅰ> 函数 $F(x,y)$ 在以 $P_0(x_0,y_0)$ 为内点的某一区域 D $\subset R^2$ 上连续；

ⅱ> $F(x_0,y_0)=0$； (通常称这一条件为初始条件)

ⅲ> 在 D 内存在连续的偏导数 $F_y(x,y)$；

ⅳ> $F_y(x_0,y_0)\neq 0$.

则在点 P_0 的某邻域 $\bigcup(P_0)\subset$ D 内，方程 $F(x,y)=0$ 唯一地确定一个定义在某区间 $(x_0-\alpha\ ,\ x_0+\alpha)$ 内的隐函数 $y=f(x)$， 使得

⑴ $f(x_0)=y_0$， $x\in(x_0-\alpha\ ,\ x_0+\alpha)$ 时 $\big(x\ ,\ f(x)\big)\in\bigcup(P_0)$ 且 $F\big(x,f(x)\big)\equiv 0$.

⑵ 函数 $f(x)$ 在区间 $(x_0-\alpha\ ,\ x_0+\alpha)$ 内连续 .

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

(证)

四. 隐函数可微性定理:

Th 2 设函数 $F(x,y)$ 满足隐函数存在唯一性定理的条件，又设在 D 内 $F_x(x,y)$ 存在且连续．则隐函数 $y=f(x)$ 在区间 $(x_0-\alpha\ ,\ x_0+\alpha)$ 内可导，且

$$f'(x)=-\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}.$$ (证)

例 1 验证方程 $F(x,y)=y-x-\frac{1}{2}\sin y=0$ 在点 $(0,0)$ 满足隐函数存在唯一性定理的条件，并求隐函数的导数． P149 例 1

例 2 $z=y^2-\frac{1}{2}x^2$．其中 $y=f(x)$ 为由方程 $x^3+y^3-3axy=0$ 所确定的隐函数．求 $\frac{dz}{dx}$. P150 例 2 (仿)

例 3 (反函数存在性及其导数) 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有连续的导函数 $f'(x)$，且 $f(x_0)=y_0$，$f'(x_0)\neq 0$．用隐函数定理验证存在反函数，并求反函数的导数. P151 例 4

五. n 元隐函数: P149 Th3

例 4 $F(x,y,z)=xyz^3+x^2+y^3-z=0$. 验证在点 $(0,0,0)$ 存在 z 是 (x,y) 的隐函数，并求偏导数． P150 例 3

§ 2 隐函数组

一. 隐函数组：从四个未知数两个方程的方程组

$$\begin{cases}a_1u+b_1v+c_1x+d_1y+e_1=0,\\ a_2u+b_2v+c_2x+d_2y+e_2=0.\end{cases}$$

入手介绍隐函数组，一般形式为

$$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0,\\ G(x,y,u,v)=0.\end{cases}$$ *)

二. 隐函数组定理:

分析从上述线性方程组中解出 u 和 v 的条件入手，对方程组*)在一定条件下拟线性化，分析可解出 u 和 v 的条件， 得出以下定理．

Th 1 (隐函数组定理) P153 Th 4.

例 1 P154 例 1.

三. 反函数组和坐标变换:

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

1. 反函数组存在定理:

Th 2 (反函数组定理) P155 Th 5

2. 坐标变换: 两个重要的坐标变换.

例 2 , 3 P156—157 例 2 , 3 .

§ 3 几何应用

一. 平面曲线的切线与法线 : 设平面曲线方程为 $F(x,y)=0$. 有

$$f'(x)=-\frac{F_x}{F_y}.$$

切线方程为 $F_x(x_0,y_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0)(y-y_0)=0$,

法线方程为 $F_y(x_0,y_0)(x-x_0)-F_x(x_0,y_0)(y-y_0)=0$.

例 1 求 Descartes 叶形线 $2(x^3+y^3)-9xy=0$ 在点 $(2,1)$ 处的切线和法线 . P159 例 1.

二. 空间曲线的切线与法平面 :

1. 曲线由参数式给出 : $L:\ x=\chi(t),\ y=y(t),\ z=z(t),\ \alpha\le t\le\beta$.

切线的方向数与方向余弦.

切线方程为 $\dfrac{x-x_0}{\chi'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{y'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{z'(t_0)}$.

法平面方程为 $\chi'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$.

2. 曲线由两面交线式给出 : 设曲线 L 的方程为

$$\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0.\end{cases}$$ 点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 在 L 上. 推导切线公式. [1]P209.

切线方程为 $\dfrac{x-x_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{P_0}}=\dfrac{y-y_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_{P_0}}=\dfrac{z-z_0}{\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_{P_0}}$.

法平面方程为 $\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}\right|_{P_0}(x-x_0)+\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}\right|_{P_0}(y-y_0)+\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_{P_0}(z-z_0)=0$.

例 2 P161 例 2 .

三. 曲面的切平面与法线 :

设曲面 Σ 的方程为 $F(x,y,z)=0$, 点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 在 Σ 上. 推导切面公式.1]P211.

切平面方程为 $F_x(P_0)(x-x_0)+F_y(P_0)(y-y_0)+F_z(P_0)(z-z_0)=0$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

法定义域线方程为 $\frac{x-x_0}{F_x(P_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(P_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(P_0)}$.

例 3　　P162 例 3 .

§ 4　条件极值

一.　　条件极值问题： 先提出下例:

例　要设计一个容积为 V 的长方体形开口水箱 . 确定长、宽和高 , 使水箱的表面积最小 . 分别以 x 、 y 和 z 表示水箱的长、宽和高 , 该例可表述为 :　　在约束条件 $xyz=V$ 之下求函数 $S(x,y,z)=2(xz+yz)+xy$ 的最小值 .

条件极值问题的一般陈述 .

二.　条件极值点的必要条件 :

设在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 之下求函数 $z=f(x,y)$ 的极值 . 当满足约束条件

的点 (x_0,y_0) 是函数 $f(x,y)$ 的条件极值点 , 且在该点函数 $\varphi(x,y)$ 满足隐函数

存在条件时, 由方程 $\varphi(x,y)=0$ 决定隐函数 $y=g(x)$,于是点 x_0 就是一元函数 $z=f\big(x,g(x)\big)$ 的极限点 , 有 $\frac{dz}{dx}=f_x+f_yg'(x)=0$.

代入 $g'(x_0)=-\frac{\varphi_x(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}$, 就有 $f_x(x_0,y_0)-f_y(x_0,y_0)\frac{\varphi_x(x_0,y_0)}{\varphi_y(x_0,y_0)}=0$,

(以下 f_x 、 f_y 、 φ_x 、 φ_y 均表示相应偏导数在点 (x_0,y_0) 的值 .)

即 $f_x\varphi_y-f_y\varphi_x=0$, 亦即 $(f_x,f_y)\cdot(\varphi_y,-\varphi_x)=0$.

可见向量(f_x,f_y)与向量$(\varphi_y,-\varphi_x)$正交.　　注意到向量(φ_x,φ_y)也与向量$(\varphi_y,-\varphi_x)$正交, 即得向量(f_x,f_y)与向量(φ_x,φ_y)线性相关, 即存在实数λ, 使$(f_x,f_y)+\lambda(\varphi_x,\varphi_y)=0$.

亦即 $\begin{cases}f_x+\lambda\varphi_x=0,\\ f_y+\lambda\varphi_y=0.\end{cases}$

二.　　Lagrange 乘数法 :

由上述讨论可见 , 函数 $z=f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 之下的条件极值点应是方程组

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\begin{cases} f_x(x,y)+\lambda\varphi_x(x,y)=0, \\ f_y(x,y)+\lambda\varphi_y(x,y)=0, \\ \varphi(x,y)=0. \end{cases}$$ 的解.

倘引进所谓 Lagrange 函数

$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$, （称其中的实数 λ 为 Lagrange 乘数）

则上述方程组即为方程组

$$\begin{cases} L_x(x,y,\lambda)=0, \\ L_y(x,y,\lambda)=0, \\ L_\lambda(x,y,\lambda)=0. \end{cases}$$

以三元函数，两个约束条件为例介绍 Lagrange 乘数法的一般情况．

四、用 Lagrange 乘数法解应用问题举例：

例 1　求容积为 V 的长方体形开口水箱的最小表面积．　P166 例 1

例 2　抛物面 $x^2+y^2=z$ 被平面 $x+y+z=1$ 截成一个椭圆. 求该椭圆到坐标原点的最长和最短距离．　P167 例 2

例 3　求函数 $f(x,y,z)=xyz$ 在条件

下的极小值．并证明不等式 $3\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)^{-1}\le\sqrt[3]{abc}$，其中 a,b,c 为任意正常数 .168 例 3

第十九部分　含参量积分

教学目的：1.掌握含参量正常积分的概念、性质及其计算方法；2.掌握两种含参量反常积分的概念、性质及其计算方法；3.掌握欧拉积分的形式及有关计算。

教学重点难点：本部分的重点是含参量积分的性质及含参量反常积分的一致收敛性的判定；难点是一致收敛性的判定。

教学时数：12 学时

§ 1 含参量正常积分

一．含参积分：以实例 $\int_0^1 2xy\,dy$ 和 $\int_{x^2}^{x^3} 2xy\,dy$ 引入.

定义含参积分 $I(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy$ 和 $G(x)=\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,dy$.

含参积分提供了表达函数的又一手段 .我们称由含参积分表达的函数为含参积分.

1. 含参积分的连续性:

Th19.5　若函数 $f(x,y)$ 在矩形域 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则函数 $I(x)=\int_c^d f(x,y)\,dy$ 在 $[a,b]$ 上连续．（证）　P172

Th19.8　若函数 $f(x,y)$ 在矩形域 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上连续，函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 在

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$[a,b]$上连续，则函数 $G(x)=\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$上连续. （证） P173

2. 含参积分的可微性及其应用:

Th 19.10 若函数 $f(x,y)$ 及其偏导数 f_x 都在矩形域 $D=[a,b]\times[c,d]$上连续，则函数 $I(x)=\int_c^d f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$上可导，且

$$\frac{d}{dx}\int_c^d f(x,y)dy=\int_c^d f_x(x,y)dy.$$

（即积分和求导次序可换）. （证） P174

Th 19.11 设函数 $f(x,y)$ 及其偏导数 f_x 都在矩形域 $D=[a,b]\times[c,d]$上连续,函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 定义在 $[a,b]$，值域在 $[c,d]$ 上，且可微，则含参积分 $G(x)=\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$上可微，且

$$G'(x)=\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f_x(x,y)dy+f\big(x,y_2(x)\big)y_2'(x)-f\big(x,y_1(x)\big)y_1'(x).$$ （证）P174

例 1 计算积分 $I=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}dx$. P176.

例 2 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续．验证当 $|x|$ 充分小时，函数

$$\phi(x)=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^x (x-t)^{n-1}f(t)dt$$

的 $n-1$ 阶导数存在，且 $\phi^{(n)}(x)=f(x)$. P177.

§ 2 含参反常积分

一. 含参无穷积分:

1. 含参无穷积分: 函数 $f(x,y)$ 定义在 $[a,b]\times[c,+\infty)$ 上（$[a,b]$可以是无穷区间）. 以 $I(x)=\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 为例介绍含参无穷积分表示的函数 $I(x)$.

2. 含参无穷积分的一致收敛性:

逐点收敛（或称点态收敛）的定义: $\forall x\in[a,b]$, $\forall\varepsilon>0$, $\exists M>c$, 使

$$\left|\int_M^{+\infty} f(x,y)dy\right|<\varepsilon.$$

引出一致收敛问题．

定义（一致收敛性） 设函数 $f(x,y)$ 定义在 $[a,b]\times[c,+\infty)$ 上．若对

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists M > c$, 使 $\left|\int_M^{+\infty} f(x,y)dy\right| < \varepsilon$ 对 $\forall x \in [a,b]$ 成立, 则称含参无穷积分 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$(关于 x)一致收敛.

Th 19.5 (Cauchy 收敛准则) 积分 $I(x) = \int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$上一致收敛, $\Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists M > 0$, $\forall A_1, A_2 > M$, $\Rightarrow$ $\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x,y)dy\right| < \varepsilon$ 对 $\forall x \in [a,b]$成立 .

例 1 证明含参量非正常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{y} dy$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛 , 其中$\delta > 0$. 但在区间 $(0, +\infty)$ 内非一致收敛 . P180

3. 含参无穷积分与函数项级数的关系:

Th 19.6 积分 $I(x) = \int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$上一致收敛, $\Leftrightarrow$ 对任一数列 $\{A_n\}$ $(A_1 = c)$, $A_n \nearrow +\infty$, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,y)dy = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a,b]$上一致收敛. (证略)

二. 含参无穷积分一致收敛判别法:

1. Weierstrass M 判别法: 设有函数 $g(y)$, 使在 $[a,b]\times[c,+\infty)$ 上有 $|f(x,y)| \le g(y)$. 若积分 $\int_c^{+\infty} g(y)dy < +\infty$, 则积分 $\int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$一致收敛.

例 2 证明含参无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos xy}{1+x^2} dx$ 在 $-\infty < y < +\infty$ 内一致收敛. P182

2. Dirichlet 判别法和 Abel 判别法: P182

三. 含参无穷积分的解析性质: 含参无穷积分的解析性质实指由其所表达的函数的解析性质.

1. 连续性: 积分号下取极限定理.

Th 19.7 设函数 $f(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,+\infty)$ 上连续 . 若积分 $I(x) = \int_c^{+\infty} f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$上一致收敛, 则函数 $I(x)$ 在 $[a,b]$上连续. (化为级数进行证明或直接证明)

推论 在 Th.7 的条件下 , 对 $\forall x_0 \in [a,b]$, 有

$$\lim_{x\to x_0} \int_c^{+\infty} f(x,y)dy = \int_c^{+\infty} f(x_0,y)dy = \int_c^{+\infty} \left(\lim_{x\to x_0} f(x,y)\right)dy.$$

2. 可微性: 积分号下求导定理.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

Th 19.8　设函数 f 和 f_x 在 $[a,b]\times[c,+\infty)$ 上连续. 若积分 $I(x)=\int_c^{+\infty}f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 上收敛, 积分 $\int_c^{+\infty}f_x(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 一致收敛. 则函数 $I(x)$ 在 $[a,b]$ 上可微,且 $I'(x)=\int_c^{+\infty}f_x(x,y)dy$.

3. 可积性: 积分换序定理.

Th 19.9　设函数 $f(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,+\infty)$ 上连续. 若积分 $I(x)=\int_c^{+\infty}f(x,y)dy$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛, 则函数 $I(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积 , 且有

$$\int_a^b dx\int_c^{+\infty}f(x,y)dy=\int_c^{+\infty}dy\int_a^b f(x,y)dy.$$

例 3　计算积分

$$I=\int_0^{+\infty}e^{-px}\frac{\sin bx-\sin ax}{x}dx,\quad (p>0,\ b>a)$$

P186

四.　含参瑕积分简介:

§ 3　Euler 积分

本节介绍用含参广义积分表达的两个特殊函数 , 即 $\Gamma(s)$ 和 $B(p,q)$. 它们统称为 Euler 积分. 在积分计算等方面, 它们是很有用的两个特殊函数.

一.　Gamma 函数 $\Gamma(s)$ —— Euler 第二型积分:

1. Gamma 函数: 考虑无穷限含参积分

$$\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx,\qquad (s>0)$$

当 $0<s<1$ 时, 点 $x=0$ 还是该积分的瑕点 . 因此我们把该积分分为 $\int_0^1+\int_1^{+\infty}$ 来讨论其敛散性 .

$\int_0^1$: $s\ge 1$ 时为正常积分 . $0<s<1$ 时, $x^{s-1}e^{-x}>0$.利用非负函数积的 Cauchy 判别法, 注意到 $\lim\limits_{x\to 0+}x^{1-s}(x^{s-1}e^{-x})=1,\ 1-s<1,\Rightarrow$ $0<s<1$ 时积分 $\int_0^1$ 收敛 . (易见 $s=0$ 时, 仍用 Cauchy 判别法判得积分发散). 因此, $s>0$ 时积分 $\int_0^1$ 收敛 .

$\int_1^{+\infty}$: $x^2\cdot x^{s-1}e^{-x}=x^{s+1}e^{-x}\to 0,\ (x\to+\infty)$ 对 $\forall s\in$ R 成立,.因此积分 $\int_1^{+\infty}$ 对 $\forall s\in$ R 收敛.

综上 , $s>0$ 时积分 $\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx$ 收敛 . 称该积分为 Euler 第二型积分. Euler 第二型积分定义了 $s\in(0,+\infty)$ 内的一个函数, 称该函数为 Gamma 函数, 记为 $\Gamma(s)$, 即

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx,\qquad (s>0).$$

$\Gamma-$函数是一个很有用的特殊函数．

2. $\Gamma-$函数的连续性和可导性:

$\Gamma(s)$在区间$(0,+\infty)$内非一致收敛．这是因为$s=0$时积分发散. 这里利用了下面的结果:

若含参广义积分在$y\in(a,b]$内收敛, 但在点$y=a$发散, 则积分在$(a,b]$内非一致收敛．

但$\Gamma(s)$在区间$(0,+\infty)$内闭一致收敛.即在任何$[a,b]\subset(0,+\infty)$上，$\Gamma(s)$一致收敛．因为$0<a<b$时, 对积分$\int_0^1$，有$x^{s-1}e^{-x}\le x^{a-1}e^{-x}$，而积分$\int_0^1 x^{a-1}e^{-x}dx$收敛.

对积分$\int_1^{+\infty}$，$x^{s-1}e^{-x}\le x^{b-1}e^{-x}$，而积分$\int_1^{+\infty}x^{b-1}e^{-x}dx$收敛. 由 M—判法, 它们都一致收敛, $\Rightarrow$ 积分$\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx$在区间$[a,b]$上一致收敛．

作类似地讨论, 可得积分$\int_0^{+\infty}(x^{s-1}e^{-x})'_s dx$也在区间$(0,+\infty)$内闭一致收敛. 于是可得如下结论:

$\Gamma(s)$的连续性: $\Gamma(s)$在区间$(0,+\infty)$内连续．

$\Gamma(s)$的可导性: $\Gamma(s)$在区间$(0,+\infty)$内可导, 且

$$\Gamma'(s)=\int_0^{+\infty}\frac{\partial}{\partial s}(x^{s-1}e^{-x})dx=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}\ln x\,dx.$$

同理可得: $\Gamma(s)$在区间$(0,+\infty)$内任意阶可导, 且

$$\Gamma^{(n)}(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}(\ln x)^n dx.$$

3. 凸性与极值:

$\Gamma''(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}(\ln x)^2dx>0$, $\Rightarrow$ $\Gamma(s)$在区间$(0,+\infty)$内严格下凸.

$\Gamma(1)=\Gamma(2)=1$（参下段）, $\Rightarrow$ $\Gamma(s)$在区间$(0,+\infty)$内唯一的极限小值点(亦为最小值点）介于 1 与 2 之间．

4. $\Gamma(s)$的递推公式 $\Gamma-$函数表:

$\Gamma(s)$的递推公式：$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s),\qquad (s>0)$.

证 $\Gamma(s+1)=\int_0^{+\infty}x^s e^{-x}dx=-\int_0^{+\infty}x^s(e^{-x})'dx=$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$= -x^s e^{-x}\Big|_0^{+\infty} + s\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx = s\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx = s\Gamma(s)$$

.

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} x^{1-1}e^{-x}dx = \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = 1$$

.

于是, 利用递推公式得:

$$\Gamma(2) = \Gamma(1+1) = 1\Gamma(1) = 1$$

,

$$\Gamma(3) = \Gamma(2+1) = 2\Gamma(2) = 2\cdot 1 = 2!$$

,

$$\Gamma(4) = \Gamma(3+1) = 3\Gamma(3) = 3\cdot 2! = 3!$$

, ..., ,

一般地有 $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \cdots = n!$.

可见 , 在 Z^+ 上, $\Gamma(s)$ 正是正整数阶乘的表达式 . 倘定义 $s! = \Gamma(s+1)$, 易见对 $s > -1$,该定义是有意义的. 因此, 可视 $\Gamma(s+1)$ 为 $(-1,+\infty)$ 内实数的阶乘. 这样一来, 我们很自然地把正整数的阶乘延拓到了 $(-1,+\infty)$ 内的所有实数上, 于是, 自然就有 $0! = \Gamma(0+1) = \Gamma(1) = 1$, 可见在初等数学中规定 $0! = 1$ 是很合理的.

$\Gamma-$ 函数表: 很多繁杂的积分计算问题可化为 $\Gamma-$ 函数来处理. 人们仿三角函数表、对数表等函数表, 制订了 $\Gamma-$ 函数表供查. 由 $\Gamma-$ 函数的递推公式可见, 有了 $\Gamma-$ 函数在 $0 < s < 1$ 内的值, 即可对 $\forall s > 0$, 求得 $\Gamma(s)$ 的值. 通常把 $1.00 \le s \le 2.00$ 内 $\Gamma-$ 函数的某些近似值制成表, 称这样的表为 $\Gamma-$ 函数表 也有在 $0 < s \le 1.00$ 内编制的 $\Gamma-$ 函数表.)

5. $\Gamma-$ 函数的延拓:

$s > 0$ 时, $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \Rightarrow \Gamma(s) = \dfrac{\Gamma(s+1)}{s}$. 该式右端在 $-1 < s < 0$ 时也有意义 . 用其作为 $-1 < s < 0$ 时 $\Gamma(s)$ 的定义, 即把 $\Gamma(s)$ 延拓到了 $(-1,0)\cup(0,+\infty)$ 内. $-2 < s < -1$ 时, 依式 $\Gamma(s) = \dfrac{\Gamma(s+1)}{s}$, 利用延拓后的 $\Gamma(s)$, 又可把 $\Gamma(s)$ 延拓到 $(-2,-1)\cup(-1,0)\cup(0,+\infty)$ 内 .

依此 , 可把 $\Gamma(s)$ 延拓到 $(-\infty,+\infty)$ 内除去 $x = -n\,(n = 0,1,2,\cdots)$ 的所有点. 经过如此延拓后的 $\Gamma(s)$ 的图象如 P192 图表 19—2.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 1　求 $\Gamma(4.85)$, $\Gamma(0.85)$, $\Gamma(-2.15)$. (查表得 $\Gamma(1.85)=0.94561$.)

解　$\Gamma(4.85)=3.85\Gamma(3.85)=3.85\times 2.85\Gamma(2.85)=3.85\times 2.85\times 1.85\Gamma(1.85)=$

$$=3.85\times 2.85\times 1.85\times 0.94561=19.19506.$$

$$\Gamma(1.85)=0.85\Gamma(0.85),\quad\Rightarrow\quad \Gamma(0.85)=\frac{\Gamma(1.85)}{0.85}=\frac{0.94561}{0.85}=1.11248.$$

$$\Gamma(-2.15)=\frac{\Gamma(-1.15)}{-2.15}=\frac{1}{-2.15}\cdot\frac{\Gamma(-0.15)}{-1.15}=\frac{1}{2.15\times 1.15}\frac{\Gamma(0.85)}{-0.15}=$$

$$=-\frac{0.94561}{2.15\times 1.15\times 0.15}=-2.54967$$

6. $\Gamma-$ 函数的其他形式和一个特殊值:

某些积分可通过换元或分部积分若干次后化为 $\Gamma-$ 函数 . 倘能如此, 可查 $\Gamma-$ 函数表求得该积分的值.

常见变形有:

i > 令 $x=pt\,(p>0)$, 有 $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx=p^s\int_0^{+\infty}t^{s-1}e^{-pt}dt$,

因此, $\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-px}dx=p^{-s}\Gamma(s)$, $(p>0,\ s>0)$.

ii > 令 $x=t^2$, $\Rightarrow$ $\Gamma(s)=2\int_0^{+\infty}t^{2s-1}e^{-t^2}dt$.

注意到 P7 的结果 $\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 得 $\Gamma(s)$ 的一个特殊值

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=2\int_0^{+\infty}e^{-t^2}dt=2\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\sqrt{\pi}\approx 1.772454.$$

iii> 令 $x=-\lambda\ln t\quad(\lambda>0)$, 得 $\Gamma(s)=\lambda^s\int_0^1\left(\ln\frac{1}{t}\right)^{s-1}t^{\lambda-1}dt$. 取 $\lambda=1$, 得

$$\Gamma(s)=\int_0^1\left(\ln\frac{1}{t}\right)^{s-1}dt=\int_0^1(-\ln t)^{s-1}dt.$$

例 2　计算积分 $\int_0^{+\infty}x^{2n}e^{-x^2}dx$, 其中 $n\in Z^+$.

解　I $\overset{t=x^2}{====}\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}t^{n-\frac{1}{2}}e^{-t}dt=\frac{1}{2}\Gamma(n+\frac{1}{2})=\frac{1}{2}\cdot\frac{(2n-1)!!}{2^n}\Gamma(\frac{1}{2})=\frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}}\sqrt{\pi}$.

二. Beta 函数 $B(p,q)$ ——Euler 第一型积分:

1. Beta 函数及其连续性:

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

称(含有两个参数的)含参积分 $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx\ (p>0,\ q>0)$ 为 Euler 第一型积分. 当 p 和 q 中至少有一个小于 1 时, 该积分为瑕积分. 下证对 $p>0,\ q>0$, 该积分收敛. 由于 $p,q<1$ 时点 $x=0$ 和 $x=1$ 均为瑕点. 故把积分 $\int_0^1$ 分成 $\int_0^{\frac{1}{2}}$ 和 $\int_{\frac{1}{2}}^1$ 考虑.

$\int_0^{\frac{1}{2}}$: $p\geq 1$ 时为正常积分; $0<p<1$ 时, 点 $x=0$ 为瑕点. 由被积函数非负,

$$x^{1-p}x^{p-1}(1-x)^{q-1}\to 1,\ (x\to 0^+)$$ 和 $1-p<1$,

(由 Cauchy 判法) $\Rightarrow$ 积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}$ 收敛 . (易见 $p=0$ 时积分 $\int_0^{\frac{1}{2}}$ 发散).

$\int_{\frac{1}{2}}^1$: $q\geq 1$ 时为正常积分; $0<p<1$ 时, 点 $x=1$ 为瑕点. 由被积函数非负,

$$(1-x)^{1-q}(1-x)^{q-1}x^{p-1}\to 1,\ (x\to 1^-)$$ 和 $1-q<1$,

(由 Cauchy 判法) $\Rightarrow$ 积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1$ 收敛 . (易见 $q=0$ 时积分 $\int_{\frac{1}{2}}^1$ 发散).

综上, $p>0,\ q>0$ 时积分 $\int_0^1$ 收敛. 设 D $=\{(p,q)\,|\,0<p<+\infty,\ 0<q<+\infty\}$,

于是, 积分 $\int_0^1$ 定义了 D 内的一个二元函数. 称该函数为 Beta 函数, 记为 $B(p,q)$, 即

$$B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx \qquad (p>0,\ q>0)$$

不难验证, $B-$ 函数在 D 内闭一致收敛. 又被积函数在 D 内连续, 因此 , $B-$ 函数是 D 内的二元连续函数.

2. $B-$ 函数的对称性: $B(p,q)=B(q,p)$.

证 $B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx \overset{x=1-t}{=\!=\!=\!=\!=}-\int_1^0 (1-t)^{p-1}t^{q-1}dt=$

$$=\int_0^1 t^{q-1}(1-t)^{p-1}dt=B(q,p).$$

由于 $B-$ 函数的两个变元是对称的, 因此, 其中一个变元具有的性质另一个变元自然也具有.

3. 递推公式: $B(p+1,\ q+1)=\dfrac{q}{p+q+1}B(p+1,q)$.

证 $B(p+1,q+1)=\int_0^1 x^p(1-x)^q dx=\dfrac{1}{p+1}\int_0^1 (1-x)^q d(x^{p+1})=$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$= \frac{1}{p+1}(1-x)^q x^{p+1}\Big|_0^1 + \frac{q}{p+1}\int_0^1 x^{p+1}(1-x)^{q-1}dx = \frac{q}{p+1}\int_0^1 x^{p+1}(1-x)^{q-1}dx \quad , \quad *)$$

而
$$\int_0^1 x^{p+1}(1-x)^{q-1}dx = \int_0^1 [x^p - x^p(1-x)](1-x)^{q-1}dx =$$

$$= \int_0^1 x^p(1-x)^{q-1}dx - \int_0^1 x^p(1-x)^q dx = B(p+1,q) - B(p+1,q+1) \quad ,$$

代入 $*)$ 式, 有
$$B(p+1,\ q+1) = \frac{q}{p+1}B(p+1,q) - \frac{q}{p+1}B(p+1,\ q+1) \quad ,$$

解得
$$B(p+1,\ q+1) = \frac{q}{p+q+1}B(p+1,q) \quad .$$

由对称性, 又有
$$B(p+1,\ q+1) = \frac{p}{p+q+1}B(p,q+1) \quad .$$

4. $B-$ 函数的其他形式:

i > 令 $y = x^\alpha$, 有
$$\int_0^1 x^\gamma(1-x^\alpha)^\beta dx = \frac{1}{\alpha}\int_0^1 y^{\frac{\gamma}{\alpha}}(1-y)^\beta y^{\frac{1}{\alpha}-1}dy =$$

$$= \frac{1}{\alpha}\int_0^1 y^{\frac{1+\gamma}{\alpha}-1}(1-y)^{\beta+1-1}dy = \frac{1}{\alpha}B\left(\frac{1+\gamma}{\alpha},\beta+1\right) \quad ,$$

因此得
$$\int_0^1 x^\gamma(1-x^\alpha)^\beta dx = \frac{1}{\alpha}B\left(\frac{1+\gamma}{\alpha},\beta+1\right), \quad \frac{1+\gamma}{\alpha}>0,\ \beta>-1 \quad .$$

ii > 令 $y = \cos x$, 可得
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^\alpha x\cos^\beta x dx = \frac{1}{2}B\left(\frac{\alpha+1}{2},\frac{\beta+1}{2}\right), \qquad \alpha>-1,\beta>-1 \quad .$$

特别地,
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x dx = \frac{1}{2}B\left(\frac{n+1}{2},\frac{1}{2}\right), \qquad n\in Z^+ \quad .$$

iii> 令 $x = \frac{t}{1+t}$, 有 $B(p,q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx = \int_0^{+\infty}\frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}dt$,

即
$$\int_0^{+\infty}\frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}}dt = B(p,q) \quad , \qquad (p>0,\ q>0)$$

iv> 令 $t = \frac{x}{b-a} - \frac{a}{b-a}$, 可得
$$\int_a^b (x-a)^{m-1}(b-x)^{n-1}dx = (b-a)^{m+n-1}B(m,n), \qquad m>0,\ \ n>0 \quad .$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

v > $\int_0^1 \frac{x^{m-1}(1-x)^{n-1}}{(a+x)^{m+n}}dx = \frac{1}{a^n(1+a)^n}B(m,n)$, $a \neq 0,-1;\ m>0,\ n>0$.

三. $\Gamma-$函数和 $B-$函数的关系: $\Gamma-$函数和 $B-$函数之间有关系式

$$B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \qquad (p>0,\ q>0)$$

以下只就 p 和 q 取正整数值的情况给予证明. p 和 q 取正实数值时, 证明用到 $\Gamma-$函数的变形和二重无穷积分的换序.

证 反复应用 $B-$函数的递推公式, 有

$$B(m,n) = \frac{n-1}{m+n-1}B(m,n-1) = \frac{n-1}{m+n-1}\cdot\frac{n-2}{m+n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{m+1}B(m,1),$$

而 $B(m,1) = \int_0^1 x^{m-1}dx = \frac{1}{m}, \quad \Rightarrow$

$$B(m,n) = \frac{n-1}{m+n-1}\cdot\frac{n-2}{m+n-2}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{m+1}\cdot\frac{1}{m}\cdot\frac{(m-1)!}{(m-1)!} =$$

$$= \frac{(n-1)!(m-1)!}{(m+n-1)!} = \frac{\Gamma(n)\Gamma(m)}{\Gamma(n+m)}.$$

特别地, $p>0,\ q>0$ 且 $p+q=1$ 或 $p+q=2$ 时, 由于 $\Gamma(1)=\Gamma(2)=1$, 就有 $B(p,q)=\Gamma(p)\Gamma(q)$.

余元公式—— $\Gamma-$函数与三角函数的关系: 对 $0<p<1$, 有

$$\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}.$$

该公式的证明可参阅: Фихтенгалъц, 微积分学教程 Vol 2 第 3 分册, 利用余元公式, 只要编制出 $0<s\le\frac{1}{2}$ 时 $\Gamma(s)$ 的函数表, 再利用三角函数表, 即可对 $\forall s>0$, 查表求得 $\Gamma(s)$ 的近似值.

四. 利用 Euler 积分计算积分:

例 3 利用余元公式计算 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$.

解 $\Gamma^2\left(\frac{1}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{2}} = \pi$, $\Rightarrow \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 4　求积分 $\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^6}$.

解　令 $t=x^6$，有

$$I=\frac{1}{6}\int_0^{+\infty}\frac{t^{-\frac{5}{6}}}{1+t}dt=\frac{1}{6}\int_0^{+\infty}\frac{t^{\frac{1}{6}-1}}{(1+t)^{\frac{1}{6}+\frac{5}{6}}}dt=\frac{1}{6}B\left(\frac{1}{6},\frac{5}{6}\right)=$$

$$=\frac{1}{6}\Gamma\left(\frac{1}{6}\right)\Gamma\left(1-\frac{1}{6}\right)=\frac{1}{6}\cdot\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{6}}=\frac{\pi}{3}.$$

例 5　计算积分 $\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}$.

解　$\lim\limits_{x\to1^-}\frac{\sqrt[4]{1-x}}{\sqrt[4]{1-x^4}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，　$p=\frac{1}{4}<1$，$\Rightarrow$ 该积分收敛．(亦可不进行判敛 ,把该积分化为 $B-$ 函数在其定义域内的值，即判得其收敛．)

$$I=\int_0^1\frac{x^3dx}{x^3\cdot\sqrt[4]{1-x^4}}=\frac{1}{4}\int_0^1\frac{d(x^4)}{x^3\cdot\sqrt[4]{1-x^4}}\overset{t=x^4}{=\!=\!=\!=}\frac{1}{4}\int_0^1t^{-\frac{3}{4}}(1-t)^{-\frac{1}{4}}dt=$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^1t^{\frac{1}{4}-1}(1-t)^{\frac{3}{4}-1}dt=\frac{1}{4}B\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{4}\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{4}}=\frac{\sqrt{2}\pi}{4}.$$

例 6　$f(x)=\sin^7x\cos^6x$，求积分

$$\iiint_V f(x)f(y)f(z)dxdydz,$$

其中 V：$0\le x\le\frac{\pi}{2},\quad 0\le y\le x,\quad 0\le z\le x$.

解　$$\iiint_V=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx\int_0^x f(y)dy\int_0^x f(z)dz=\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2dx=$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2d\int_0^x f(t)dt=\frac{1}{3}\left(\int_0^x f(t)dt\right)^3\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{3}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)dx\right)^3.$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

而 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x \cos^6 x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{7+1}{2}, \frac{6+1}{2}\right) = \frac{1}{2} B\left(4, \frac{7}{2}\right) =$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma(4)\Gamma(\frac{7}{2})}{\Gamma(\frac{15}{2})} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3! \times 2.5 \times 1.5 \times 0.5 \times \Gamma(0.5)}{6.5 \times 5.5 \times 4.5 \times 3.5 \times 2.5 \times 1.5 \times 0.5 \times \Gamma(0.5)} = \frac{3}{563}.$$

因此， $\iiint_V = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{563}\right)^3 = \frac{9}{(563)^3}$.

第二十部分 曲线积分

教学目的：1.理解第一、二型曲线积分的有关概念；2.掌握两种类型曲线积分的计算方法，同时明确它们的联系。

教学重点难点：本部分的重点是曲线积分的概念、计算；难点是曲线积分的计算。

教学时数：10 学时

§ 1 第一型曲线积分

一. 第一型线积分的定义:

1. 几何体的质量: 已知密度函数 ， 分析线段的质量

2. 曲线的质量:

3. 第一型线 积分的定义: 定义及记法. 线积分 $\int_L f ds$,.

4. 第一型线积分的性质: P198

二. 第一型线积分的计算:

1. 第一型曲线积分的计算: 回顾“光滑曲线”概念 .

Th20.1 设有光滑曲线 $L: x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$. $f(x,y)$ 是定义在 L 上的连续函数 . 则

$$\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t), \psi(t))\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}dt.$$ (证) P199

若曲线方程为 L: $y = \psi(x), \quad x \in [a,b]$, 则

$$\int_L f(x,y)ds = \int_a^b f(x, \psi(x))\sqrt{1 + \psi'^2(x)}dx.$$

L 的方程为 $x = \varphi(y)$ 时有类似的公式.

例 1 设 L 是半圆周 $x = a\cos t, \quad y = a\sin t, \quad 0 \le t \le \pi$.

$\int_L (x^2 + y^2)ds$. P200 例 1

例 2 设 L 是曲线 $y^2 = 4x$ 上从点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,2)$ 的一段. 计算第一型曲线

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

积分 $\int_L y ds$. P200 例 2

空间曲线 L 上的第一型曲线积分：设空间曲线 $L:\ x=\varphi(t),\ y=\psi(t),\ z=\chi(t),\ t\in[\alpha,\beta]$. 函数 $\varphi(t),\ \psi(t),\ \chi(t)$ 连续可导, 则对 L 上的连续函数 $f(x,y,z)$, 有

$$\int_L f(x,y,z)ds=\int_\alpha^\beta f\left(\varphi(t),\ \psi(t),\ \chi(t)\right)\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)+\chi'^2(t)}dt.$$

例 3　计算积分 $\int_L x^2 ds$, 其中 L 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $x+y+z=0$ 截得的圆周 .　P201 例 3

解　由对称性知，$\int_L x^2 ds=\int_L y^2 ds=\int_L z^2 ds$, $\Rightarrow$

$$\int_L x^2 ds=\frac{1}{3}\int_L (x^2+y^2+z^2)ds=\frac{a^2}{3}\int_L ds=\frac{2}{3}\pi a^3.$$ (注意 L 是大圆)

§ 2　第二型曲线积分

一.　第二型曲线积分的定义:

1.　力场 $\vec{F}(x,y)=\left(P(x,y),\ Q(x,y)\right)$ 沿平面曲线 L 从点 A 到点 B 所作的功:

先用微元法，再用定义积分的方法讨论这一问题，得

$$W=\int_{\overset{\frown}{AB}}\vec{F}\cdot(dx,dy),\quad \text{即}\quad W=\int_L \vec{F}\cdot\vec{ds}.$$

2.　稳流场通过曲线 (从一侧到另一侧) 的流量: 解释稳流场. (以磁场为例).

设有流速场 $\vec{v}(x,y)=\left(P(x,y),\ Q(x,y)\right)$. 求在单位时间内通过曲线 AB 从左侧到右侧的流量 E. 设曲线 AB 上点 M_{i-1} 处的切向量为 $\vec{\tau}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$, (α 是切向量方向与 X 轴正向的夹角. 切向量方向按如下方法确定: 法线方向是指从曲线的哪一侧到哪一侧, 在我们现在的问题中是指从左侧到右侧的方向. 切向量方向与法线向按右手法则确定, 即以右手拇指所指为法线方向, 则食指所指为切线方向 .) .在弧段 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 上的流量 $dE=(\vec{v},\vec{n})ds$. $\vec{n}=\left(\cos(\alpha-\frac{\pi}{2}),\sin(\alpha-\frac{\pi}{2})\right)=(\sin\alpha,-\cos\alpha)$,

因此，$$dE=\left(P(x,y),\ Q(x,y)\right)\cdot(\sin\alpha,-\cos\alpha)\,|ds|=$$

$$=P(x,y)\sin\alpha\cdot|ds|-Q(x,y)\cos\alpha\cdot|ds|.$$

由 $\vec{ds}=(dx,dy),\ \Rightarrow\ \sin\alpha\cdot|ds|=dy,\ \cos\alpha\cdot|ds|=dx$, 得

$$dE=P(x,y)dy-Q(x,y)dx.$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

于是通过曲线 AB 从左侧到右侧的总流量 E 为

$$\int_{AB} dE = \int_{AB} P(x,y)dy - Q(x,y)dx$$

3. 第二型曲线积分的定义: 闭路积分的记法. 按这一定义 , 有

力场 $\vec{F}(x,y) = \left(P(x,y)\ ,\ Q(x,y)\right)$ 沿平面曲线 L 从点 A 到点 B 所作的功为

$$W = \int_{AB} Pdx + Qdy$$

流速场 $\vec{v}(x,y) = \left(P(x,y)\ ,\ Q(x,y)\right)$ 在单位时间内通过曲线 AB 从左侧到右侧的总流量 E 为 $E = \int_{AB} Pdy - Qdx$.

第二型曲线积分的鲜明特征是曲线的方向性 . 对二型曲线积分有 $\int_{AB} = -\int_{BA}$,因此,定积分是第二型曲线积分中当曲线为 X 轴上的线段时的特例.

可类似地考虑空间力场 $\vec{F}(x,y,z) = \left(P(x,y,z)\ ,\ Q(x,y,z)\ ,\ R(x,y,z)\right)$ 沿空间曲线 AB 所作的功. 导出空间曲线上的第二型曲线积分

$$\int_{AB} P(x,y,z)dx + Q(x,y,z)dy + R(x,y,z)dz$$

4. 第二型曲线积分的性质:

第二型曲线积分可概括地理解为向量值函数的积累问题 . 与我们以前讨论过的积分相比, 除多了一层方向性的考虑外, 其余与以前的积累问题是一样的, 还是用 Riemma 的思想建立的积分 . 因此 , 第二型曲线积分具有(R)积分的共性 , 如线性、关于函数或积 分曲线的可加性 . 但第二型曲线积分一般不具有关于函数的单调性 , 这是由于一方面向量值函数不能比较大小, 另一方面向量值函数在小弧段上的积分还与弧段方向与向量方向之间的夹角有关.

二. 第二型曲线积分的计算:

曲线的自然方向: 设曲线 L 由参数式给出. 称参数增大时曲线相应的方向为自然方向.

设 L 为光滑或按段光滑曲线 , L : $x = \varphi(t),\ \ y = \psi(t),\ \ \ \alpha \le t \le \beta$.

A $\left(\varphi(\alpha),\psi(\alpha)\right)$, B $\left(\varphi(\beta),\psi(\beta)\right)$; 函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在 L 上连续, 则沿 L 的自然方向(即从点 A 到点 B 的方向)有

$$\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_\alpha^\beta \left[P\left(\varphi(t),\psi(t)\right)\varphi'(t) + Q\left(\varphi(t),\psi(t)\right)\psi'(t)\right]dt$$. (证略)

例 1 计算积分 $\int_L xydx + (y-x)dy$, L 的两个端点为 A(1, 1), B(2 , 3). 积分从点 A 到点 B 或闭合, 路径为

i > 直线段 AB

ii > 抛物线 $y = 2(x-1)^2 + 1$;

iii> A(1, 1) $\rightarrow$ D(2 , 1) $\rightarrow$ B(2 , 3) $\rightarrow$ A(1, 1), 折线闭合路径 . P205 例 1

例 2 计算积分 $\int_L xdy + ydx$, 这里 L :

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

i > 沿抛物线 $y=2x^2$ 从点 O(0 , 0)到点 B(1 , 2);

ii > 沿直线 $y=2x$ 从点 O(0 , 0)到点 B(1 , 2);

iii> 沿折线闭合路径 O(0,0) $\rightarrow$ A(1,0) $\rightarrow$ B(1,2) $\rightarrow$ O(0,0). P205 例 1

例 3 计算第二型曲线积分 I = $\int_L xydx+(x-y)dy+x^2dz$, 其中 L 是螺旋线 $x=a\cos t,\ y=a\sin t,\ z=bt$, 从 $t=0$ 到 $t=\pi$ 的一段 . P207 例 3

例 4 求在力场 $\vec{F}(y,\ -x,\ x+y+z)$ 作用下,

i > 质点由点 A $(a,0,0)$ 沿螺旋线到点 B $(a,0,2\pi b)$ 所作的功, 其中

L 1: $x=a\cos t,\ y=a\sin t,\ z=bt,\ (0\le t\le 2\pi)$.

ii > 质点由点 A $(a,0,0)$ 沿直线 L 2 到点 B $(a,0,2\pi b)$ 所作的功 P207 例 4

第二十一部分 重积分

教学目的：1.理解并掌握二重积分的有关概念及可积条件，进而会计算二重积分；2.理解三重积分的概念，掌握三重积分的计算方法，并能应用其解决有关 的数学、物理方面的计算问题；3.了解 n 重积分的有关概念及计算方法。

教学重点难点：本部分的重点是重积分的计算和格林公式；难点是化重积分为累次积分。

教学时数：22 学时

§ 1 二重积分概念

一. 矩形域上的二重积分 ：从曲顶柱体的体积引入. 用直线网分割 .

定义 二重积分 .

例1 用定义计算二重积分 $\iint_{[0,1;0,1]} x^2y\,d\sigma$.用直线网 $x=\frac{i}{n},\ y=\frac{j}{n},\ (1\le i,j\le n)$ 分割该正方形 , 在每个正方形上取其右上顶点为介点 .

解 $$\iint_D = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2\cdot\frac{j}{n}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{n} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^5}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}i^2j =$$

$$= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}i^2\cdot\sum_{j=1}^{n}j = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^5}\cdot\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)\cdot\frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{6}.$$

二. 可积条件 : D = $[a,b\ ;\ c,d\ ]$. 大和与小和.

Th 1 $f\in R(D)$, $\Leftrightarrow$ $\bar{\int_D} = \underline{\int_D}$.

Th 2 $f\in R(D)$, $\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon>0,\ \exists T,\ \exists\ \sum\omega_i\Delta\sigma_i<\varepsilon$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

Th 3 f 在 D 上连续，$\Rightarrow$ f 在 D 上可积．

Th 4 设 $[\alpha,\beta]\subset[a,b]$，$\varphi:[\alpha,\beta]\to R$ 为 $[\alpha,\beta]$ 上的可积函数.

$$E=\{(x,y)\mid y=\varphi(x),\ x\in[\alpha,\beta]\}\subset \text{D},$$

（或 $E=\{(x,y)\mid x=\varphi(y),\ y\in[\lambda,\mu]\subset[c,d]\}\subset$ D ）．若 f 在 D 上有界，且在 D \ E 上连续，则 f 在 D 上可积．

例 2 P217ex2

三． 一般域上的二重积分：

1. 定义： 一般域上的二重积分.

2. 可求面积图形: 用特征函数定义.

四． 二重积分的性质 ：

性质 1 $\int_D kf=k\int_D f$.

性质 2 关于函数可加性．

性质 3 $\text{int}\,D_1\cap\text{int}\,D_2=\phi$，$D=D_1\cup D_2$. 则 f 在 D 上可积 $\Leftrightarrow$ f 在 D_1 和 D_2 可积，且 $\int_D=\int_{D_1}+\int_{D_2}$.

性质 4 关于函数单调性．

性质 5 $\left|\int_D f\right|\le\int_D|f|$.

性质 6 $m\le f\le M,\ \Rightarrow m\Delta D\le\int_D f\le M\Delta D$.

性质 7 中值定理．

Th 若区域 D 的边界是由有限条连续曲线（$y=\varphi(x),\ x\in[a,b]$ 或 $x=\psi(y),\ y\in[c,d]$）组成，f 在 D 上连续，则 f 在 D 上可积．

例 3 去掉积分 $\iint_{[0,1]\times[0,1]}|x^2-y|\,dxdy$ 中的绝对值．

§ 2 二重积分的计算

二． 化二重积分为累次积分:

1. 矩形域 $D=[a,b]\times[c,d]$ 上的二重积分:

用“ 体积为幂在势上的积分”推导公式.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

2. 简单域上的二重积分: 简推公式, 一般结果]P219Th9.

例 1 $\iint_D dxdy$, $D: y=2x$, $x=2y$, $x+y=3$.

解法一 P221 例 3

解法二 D 为三角形, 三个顶点为 $(0,0),(1,2),(2,1)$,

$$\iint_D dxdy = |D| = \left|\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}\right| = \frac{3}{2}.$$

例 2 $I=\iint_D x^2 e^{-y^2} dxdy$, $D: x=0$, $y=1$, $y=x$. P221 例 2.

例 3 求底半径为 R 的两直交圆柱所围立体的体积 . P222 例 4.

§ 3 Green 公式 . 曲线积分与路径无关性

一. Green 公式:

闭区域的正面与边界正向的规定搭配: 右手螺旋定向, 即以右手拇指表示区域的正面(理解为拇指“站立在” 区域的正面上), 则其余四指(弯曲)表示边界的正向. 右手螺旋定向法则还可表述为: 人站立在区域的正面的边界上, 让区域在人的左方. 则人前进的方向为边界的正向. 参阅 P 图 21—10. 若以 L 记正向边界, 则用—L 或 L^- 表示反向（或称为负向）边界.

1. Green 公式:

Th21.11 若函数 P 和 Q 在闭区域 D $\subset R^2$ 上连续, 且有连续的一阶偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = \oint_L Pdx+Qdy,$$

其中 L 为区域 D 的正向边界. (证) P224

Green 公式又可记为 $\iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dxdy = \oint_L Pdx+Qdy$.

1. 应用举例:

对环路积分, 可直接应用 Green 公式. 对非闭路积分, 常采用附加上一条线使变成环路积分的技巧.

例 1 计算积分 $\int_{AB} xdy$, 其中 A $(0,r)$, B $(r,0)$. 曲线 AB 为圆周 $x^2+y^2=r^2$ 在第一象限中的部分. P226 例 1

解法一 (直接计算积分) 曲线 AB 的方程为 $x=r\cos t$, $y=r\sin t$, $0\le t\le \frac{\pi}{2}$.方向为自然方向的反向. 因此

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\int_{AB} x\,dy = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2\cos^2 t\,dt = -\frac{1}{2}r^2\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{4}r^2 .$$

解法二（用 Green 公式）补上线段 BO 和 OA（O 为坐标原点），成闭路. 设所围

区域为 D，注意到 ∂ D 为反向，以及 $\int_{BOA} = 0$，有

$$\int_{AB} x\,dy = \oint_{BD} x\,dy - \int_{BOA} x\,dy = -\iint_D dx\,dy = -\frac{\pi}{4}r^2 .$$

例 2　计算积分 I = $\oint_L \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2}$，其中 L 为任一不包含原点的闭区域 D 的边界(方向任意) P227 例 2

解 $P(x,y) = -\frac{y}{x^2+y^2}$，$Q(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$.（$P$ 和 Q 在 D 上有连续的偏导数).

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right) = \frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} .$$

于是，I = $\oint_L = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy = 0$.

二. 曲线积分与路线无关性:

单连通域和复连通域.

1. 积分与路径无关的等价条件: P228

Th21.12　设 D $\subset$ R ^{2} 是单连通闭区域. 若函数 P 和 Q 在闭区域 D 内连续，且有连续的一阶偏导数，则以下四个条件等价：

i > 沿 D 内任一按段光滑的闭合曲线 L，有 $\oint_L P\,dx + Q\,dy = 0$.

ii > 对 D 内任一按段光滑的曲线 L，曲线积分 $\oint_L P\,dx + Q\,dy$ 与路径无关，只与曲线 L 的起点和终点有关.

iii> $P\,dx + Q\,dy$ 是 D 内某一函数 u 的全微分，即在 D 内有 $du = P\,dx + Q\,dy$.

iv> 在 D 内每一点处有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

2. 恰当微分的原函数:

若有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$，则称微分形式 $P\,dx + Q\,dy$ 是一个恰当微分. 恰当微分有原函数,（它的一个）原函数为：

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(t,y_0)dt+\int_{y_0}^{y}Q(x,t)dt.$$

或 $$u(x,y)=\int_{y_0}^{y}Q(x_0,t\ )dt+\int_{x_0}^{x}P(t,y)dt.$$

（其中点 $(x_0,y_0)\in$D, 当点 $(0,0)\in$D 时, 常取 $(x_0,y_0)=(0,0)$. ）

验证第一式: $\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y_0)+\int_{y_0}^{y}Q_x(x,t)dt=P(x,y_0)+\int_{y_0}^{y}P_t(x,t)dt=$

$$=P(x,y_0)+P(x,t)\Big|_{t=y_0}^{t=y}=P(x,y_0)+P(x,y)-P(x,y_0)=P(x,y);$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y).$$

例 6 验证式 $(2x+\sin y)dx+x\cos ydy$ 是恰当微分, 并求其原函数. P231 例 4

. § 4 二重积分的变量变换:（4 时）

1. 二重积分的变量变换公式: 设变换 $x=x(u,v)$, $y=y(u,v)$ 的 Jacobi $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0$, 则

$$\iint_D f(x,y)dxdy=\iint_{D'}f\big(x(u,v),y(u,v)\big)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|dudv,$$

其中 D' 是在该变换的逆变换 $u=u(x,y)$, $v=v(x,y)$ 下 XY 平面上的区域 D 在 UV 平面上的象. 由条件 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0$, 这里的逆变换是存在的.

一般先引出变换 $u=u(x,y)$, $v=v(x,y)$, 由此求出变换 $x=x(u,v)$, $y=y(u,v)$.而 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\left(\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right)^{-1}$.

例 1 $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}}dxdy$, $D:\ x=0,\ y=0,\ x+y=1$. P235 例 1.

註 当被积函数形如 $f(a_1x+b_1y+c_1\ ,\ a_2x+b_2y+c_2)\ (a_1b_2\neq a_2b_1)$, 积分区域为直线型时, 可试用线性变换 $u=a_1x+b_1y+c_1$, $v=a_2x+b_2y+c_2$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 2 $\iint_D x^2y^2\,dxdy$，$D:\ y=\frac{1}{2}x,\ y=2x,\ y=\frac{1}{x},\ y=\frac{3}{x}$.

解 设 $u=\frac{y}{x},\ v=xy$. 则 $(u,v)\in[\frac{1}{2},2\ ;\ 1,3]$.

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}-\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x}\\ y & x\end{vmatrix}=\frac{2y}{x},\quad\Rightarrow\quad\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=\frac{x}{2y}=\frac{1}{2u}.$$

因此，$$\iint_D=\frac{1}{2}\iint_D\frac{v^2}{u}dudv=\frac{1}{2}\int_1^3 v^2dv\cdot\int_{\frac{1}{2}}^{2}\frac{du}{u}=\frac{1}{2}\left[\frac{v^3}{3}\Big|_1^3\cdot\ln u\Big|_{\frac{1}{2}}^{2}\right]=\frac{26}{3}\ln 2$$.

註 若区域 D 是由两组“相似”曲线（即每组中的两条曲线仅以一个参数不同的取值相区别）围成的四线型区域，可引进适当的变换使其变成矩形区域. 设区域 D 由以下两组曲线围成：

第一组: $F(x,y,p)=0,\quad F(x,y,q)=0,\quad (p<q)$;

第二组: $G(x,y,a)=0,\quad G(x,y,b)=0,\quad (a<b)$.

可试用变换 $F(x,y,u)=0,\quad G(x,y,v)=0$. $(u,v)\in[p,q\ ;\ a,b]$. 从中解出

$x=x(u,v),\ y=y(u,v)$. 在此变换之下, 区域 D 变成 UV 平面上的矩形区域

$[p,q]\times[a,b]$.

例 3 求由抛物线 $y^2=mx,\ y^2=nx\,(0<m<n)$ 和 直线 $y=\alpha x,\ y=\beta x$ $(0<\alpha<\beta)$ 所围平面区域 D 的面积. P236 例 2.

2. 极坐标与广义极坐标变换:

极坐标变换: $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$, $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right|=r$.

广义极坐标变换: $x=ar\cos\theta,\ y=br\sin\theta$, $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right|=abr$.

例 4 $\iint_{x^2+y^2\le\frac{1}{4}}\frac{dxdy}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$. P240 例 3.

例5 (Viviani 问题) 求球体 $x^2+y^2+z^2\le R^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=Rx$ 所割下立体的体积. P240 例 4.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 6　应用二重积分求广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx$.　　P241 例 5.

例 7　求椭球体 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$ 的体积 .　　P241 例 6.

四.　积分换序:

例 8 f 连续 . 对积分 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$ 换序. $\left(\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx\right)$.

例 9 f 连续 . 对积分 $\int_1^4 dy\int_{\frac{1}{y}}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$ 换序.

$$\left(\int_{\frac{1}{4}}^1 dx\int_x^4 f(x,y)dy+\int_1^2 dx\int_{x^2}^4 f(x,y)dy\right).$$

例 10　计算积分 $\int_0^1 dy\int_y^1 e^{x^2}dx$.　$\left(\frac{1}{2}(e-1)\right)$.

§ 5　三重积分简介

一.　三重积分的定义：

1.　长方体 $[a,b]\times[c,d]\times[k,h]$ 上的积分：

2.　一般可求体积立体 V 上的积分：

二.　三重积分的计算：

1.　长方体 $[a,b]\times[c,d]\times[k,h]$ 上的积分：

$$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz=\int_a^b dx\int_c^d dy\int_k^h f(x,y,z)dz.$$

2.　$Z-$ 型体上的积分:

⑴　内一外二 : $\iiint_V f(x,y,z)dxdydz=\iint_D dxdy\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz$,

其中 $V=\{(x,y,z)\,|\,z_1(x,y)\le z\le z_2(x,y),\quad (x,y)\in D\}$, D 为 V 在 XY 平面上的投影.就函数 $f(x,y,z)$ 为点密度的情况解释该公式 .

⑵　内二外一 : $\iiint_V f(x,y,z)dxdydz=\int_k^h dz\iint_{D_z} f(x,y,z)dxdy$,

其中 V 介于平面 $z=k$ 和 $z=h$ 之间 , D_z 是用平面 $Z=z$ 截 V 所得的截面. 内二外一 多

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

用于围成 V 的闭合曲面由一个方程给出的情况.

例 1 $\iiint_V \frac{dxdydz}{x^2+y^2}$，$V$：$x=1,\ x=2,\ z=0,\ y=x,\ z=y$. P245 例 1.

解 $V=\{(x,y,z)\,|\,0\le z\le y,\ \ 0\le y\le x,\ 1\le x\le 2\}$，

$$\iiint_V = \iint_{\substack{0\le y\le x,\\ 1\le x\le 2}} dxdy\int_0^y \frac{dz}{x^2+y^2} = \iint_{\substack{0\le y\le x,\\ 1\le x\le 2}} \frac{ydxdy}{x^2+y^2} = \int_1^2 dx\int_0^x \frac{ydy}{x^2+y^2} =$$

$$= \frac{1}{2}\int_1^2 \ln(x^2+y^2)\Big|_{y=0}^{y=x} dx = \frac{1}{2}\int_1^2 \ln 2dx = \frac{1}{2}\ln 2.$$

例 2 $\iiint_V \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)dxdydz$，$V$：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$.

解 $$\iiint_V = \iiint_V \frac{x^2}{a^2}dxdydz + \iiint_V \frac{y^2}{b^2}dxdydz + \iiint_V \frac{z^2}{c^2}dxdydz$$.

法一（内二外一）

$$\iiint_V \frac{x^2}{a^2}dxdydz = 2\int_0^a \frac{x^2}{a^2}dx\iint_{D_x} dydz,$$

其中 D_x 为椭圆域 $\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1-\frac{x^2}{a^2}$，即椭圆域 $\frac{y^2}{b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)}+\frac{z^2}{c^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)}\le 1$，其面积为 $\pi\left(b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\right)\left(c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\right)=\pi bc\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)$. 因此

$$\iiint_V \frac{x^2}{a^2}dxdydz = 2\int_0^a \frac{\pi bc}{a^2}x^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx = \frac{4}{15}\pi abc.$$

同理得 $\iiint_V \frac{y^2}{b^2}dV = \frac{4}{15}\pi abc$，$\iiint_V \frac{z^2}{c^2}dV = \frac{4}{15}\pi abc$.

因此 $$\iiint_V = 3\cdot\frac{4}{15}\pi abc = \frac{4}{5}\pi abc.$$

法二（内一外二） V 上下对称，$\frac{x^2}{a^2}$ 为 z 的偶函数，$\Rightarrow$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$\iiint_V \frac{x^2}{a^2}dxdydz = 2\iiint_{V'}$，其中 V' 为 V 在 XOY 平面上方的部分，其在 XOY 平面上的投影为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1$．于是

$$\iiint_V \frac{x^2}{a^2}dxdydz = 2\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1}\frac{x^2}{a^2}dxdy\int_0^{c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}dz = 2c\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1}\frac{x^2}{a^2}\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}dxdy =$$

$$\overset{x=ar\cos\theta,\ y=br\sin\theta}{==========}8abc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta d\theta\int_0^1 r^3\sqrt{1-r^2}dr.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta d\theta = \frac{1}{2}\left(\theta+\frac{1}{2}\sin 2\theta\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4},\qquad \int_0^1 r^3\sqrt{1-r^2}dr \overset{t=\sqrt{1-r^2}}{=====}\int_0^1 t^2(1-t^2)dt = \frac{2}{15}.$$

因此 $\iiint_V \frac{x^2}{a^2}dxdydz = 8abc\cdot\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{15} = \frac{4}{15}\pi abc$．同理 …….

于是 $\iiint = 3\cdot\frac{4}{15}\pi abc = \frac{4}{5}\pi abc$．

例 3　设 $\int_0^1 f(x)dx = \sqrt{2}$．计算积分

$\iiint_V f(x)f(y)f(z)dxdydz$，$V$：$0\le x\le 1,\ 0\le y\le x,\ 0\le z\le x$．

解 $\iiint_V = \iint_{\substack{0\le x\le 1,\\ 0\le y\le x}} f(x)f(y)\int_0^x f(z)dz = \int_0^1 f(x)dx\int_0^x f(y)dy\int_0^x f(z)dz =$

$$= \int_0^1\left(\int_0^x f(y)dy\right)^2 d\left(\int_0^x f(y)dy\right)\overset{t=\int_0^x f(y)dy}{========}\int_0^{\sqrt{2}} t^2dt = \frac{1}{3}t^3\Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{2}{3}\sqrt{2}.$$

三．　三重积分换元公式:

Th 21.13　P247.

1．　柱坐标:　P248.

例 4　$\iiint_V (x^2+y^2)dxdydz$，V：$2(x^2+y^2)=z,\ z=4$. P248 例 3

2．　球坐标:　P249.　　P 250 例 4.

§ 6　重积分的应用

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

一、曲面的面积

设曲面方程为 $z=f(x,y),\ (x,y)\in D$. f 有连续的一阶偏导数 .

推导曲面面积公式 $S=\iint_D \frac{dxdy}{|\cos(n,z)|}$,

或 $S=\iint_D \sqrt{1+f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}dxdy$.

第二十二部分 曲面积分

教学目的：1.理解第一、二型曲面积分的有关概念，并掌握其计算方法，同时明确它们的联系；2.掌握高斯公式与斯托克斯公式；3.理解有关场的概念，掌握梯度场、散度场、旋度场、管理场与有势场的性质及应用。

教学重点难点：本部分的重点是曲面积分的概念、计算；难点是第二型曲面积分。

教学时数：18 学时

§ 1 第一型曲面积分

一. 第一型面积分的定义:

1. 几何体的质量: 已知密度函数 ， 分析平面区域、空间几何体的质量定义及计算

2. 曲面的质量:

3. 第一型面积分的定义: 定义及记法., 面积分 $\iint_S fdS$.

4. 第一型面积分的性质:

二. 第一型面积分的计算:

1. 第一型曲面积分的计算:

Th22.2 设有光滑曲面 $S:z=z(x,y),\ (x,y)\in D$. $f(x,y,z)$ 为 S 上的连续函数,则

$$\iint_S f(x,y,z)dS=\iint_D f\big(x,y,z(x,y)\big)\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy$$

.

例 4 计算积分 $\iint_S \frac{dS}{z}$， 其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h$ $(0<h<a)$所截的顶部 . P281

§2 第二型曲面积分

一. 曲面的侧:

1. 单侧曲面与双侧曲面:

2. 双侧曲面的定向: 曲面的上、下侧， 左、右侧， 前、后侧. 设法向量为 $\vec{n}=\pm(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$,

则上侧法线方向对应第三个分量 >0, 即选“+”号时，应有 $\cos\gamma>0$，亦即法线方向与 Z 轴正向成锐角. 类似确定其余各侧的法线方向 闭合曲面分内侧和外侧.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

二. 第二型曲面积分:

1. 稳流场的流量: 以磁场为例. P284
2. 第二型曲面积分的定义: P284. 闭合曲面上的积分及记法.
3. 第二型曲面积分的性质: 线性, 关于积分曲面块的可加性.
4. 第二型曲面积分与第一型曲面积分的关系:

设 $\vec{n}$ 为曲面 S 的指定法向, 则

$$\iint_S P(x,y,z)dydz + Q(x,y,z)dzdx + R(x,y,z)dxdy =$$

$$\iint_S \left[P(x,y,z)\cos(\vec{n},x) + Q(x,y,z)\cos(\vec{n},y) + R(x,y,z)\cos(\vec{n},z)\right]dS.$$

三. 第二型曲面积分的计算:

Th22.2 设 $R(x,y,z)$ 是定义在光滑曲面

$$S: z = z(x,y), \quad (x,y) \in D_{xy}$$

上的连续函数, 以 S 的上侧为正侧(即 $\cos(\vec{n},z) > 0$), 则有

$$\iint_S R(x,y,z)dxdy = \iint_{D_{xy}} R\big(x,y,z(x,y)\big)dxdy.$$

证 P

类似地, 对光滑曲面 $S: x = x(y,z), \quad (y,z) \in D_{yz}$, 在其前侧上的积分

$$\iint_S P(x,y,z)dydz = \iint_{D_{yz}} P\big(x(y,z),y,z\big)dydz.$$

对光滑曲面 $S: y = y(z,x), \quad (z,x) \in D_{zx}$, 在其右侧上的积分

$$\iint_S Q(x,y,z)dzdx = \iint_{D_{zx}} Q\big(x,y(z,x),z\big)dzdx.$$

计算积分 $\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$ 时, 通常分开来计算三个积分

$$\iint_S Pdydz, \quad \iint_S Qdzdx, \quad \iint_S Rdxdy.$$

为此, 分别把曲面 S 投影到 YZ 平面, ZX 平面和 XY 平面上化为二重积分进行计算. 投影域的侧由曲面 S 的定向决定.

例 1 计算积分 $\iint_S xyzdxdy$,其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 部分取外侧. P287

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 2　计算积分 $\oiint (x+y)dydz+(y-z)dzdx+(z+3x)dxdy$，$\Sigma$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 取外侧.

解　对积分 $\oiint (x+y)dydz$，分别用 $\Sigma_{前}$ 和 $\Sigma_{后}$ 记前半球面和后半球面的外侧，则有

$$\Sigma_{前}:\ x=\sqrt{R^2-y^2-z^2},\qquad D_{yz}:\ y^2+z^2\le R^2;$$

$$\Sigma_{后}:\ x=-\sqrt{R^2-y^2-z^2},\qquad D_{yz}:\ y^2+z^2\le R^2.$$

因此，$\oiint (x+y)dydz=\iint_{\Sigma_{前}}+\iint_{\Sigma_{后}}=$

$$=\iint_{D_{yz}}\left(\sqrt{R^2-y^2-z^2}+y\right)dydz-\iint_{D_{yz}}\left(-\sqrt{R^2-y^2-z^2}+y\right)dydz=$$

$$=2\iint_{y^2+z^2\le R^2}\sqrt{R^2-y^2-z^2}\,dydz\overset{y=r\cos\theta,\,z=r\sin\theta}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=}8\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^R\sqrt{R^2-r^2}\,rdr=$$

$$=4\pi\left[-\frac{1}{2}\left(R^2-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{2}{3}\right]\Bigg|_{r=0}^{r=R}=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

对积分 $\oiint (y-z)dzdx$，分别用 $\Sigma_{右}$ 和 $\Sigma_{左}$ 记右半球面和左半球面的外侧，则有

$$\Sigma_{右}:\ y=\sqrt{R^2-z^2-x^2},\qquad D_{zx}:\ x^2+z^2\le R^2;$$

$$\Sigma_{左}:\ y=-\sqrt{R^2-z^2-x^2},\qquad D_{zx}:\ x^2+z^2\le R^2.$$

因此，$\oiint (y-z)dydz=\iint_{\Sigma_{右}}+\iint_{\Sigma_{左}}=$

$$=\iint_{D_{zx}}\left(\sqrt{R^2-z^2-x^2}-z\right)dzdx-\iint_{D_{zx}}\left(-\sqrt{R^2-z^2-x^2}-z\right)dzdx$$

$$=2\iint_{x^2+z^2\le R^2}\sqrt{R^2-z^2-x^2}\,dzdx=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

对积分 $\oiint (z+3x)dxdy$，分别用 $\Sigma_{上}$ 和 $\Sigma_{下}$ 记上半球面和下半球面的外侧，则有

$$\Sigma_{上}:\ z=\sqrt{R^2-x^2-y^2},\qquad D_{xy}:\ x^2+y^2\le R^2;$$

$$\Sigma_{下}:\ x=-\sqrt{R^2-x^2-y^2},\qquad D_{xy}:\ x^2+y^2\le R^2.$$

因此，$\oiint (z+3x)dxdy=\iint_{\Sigma_{上}}+\iint_{\Sigma_{下}}=$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$= \iint_{D_{xy}} \left(\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} + 3x\right) dxdy - \iint_{D_{xy}} \left(-\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} + 3x\right) dxdy =$$

$$= 2 \iint_{x^2+y^2 \le R^2} \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\, dxdy = \frac{4}{3}\pi R^3 .$$

综上, $\oiint_{\Sigma^+} (x+y)dydz + (y-z)dzdx + (z+3x)dxdy = 3 \times \frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$.

§ 3 Gauss 公式和 Stokes 公式

一. Gauss 公式:

Th22.6 设空间区域 V 由分片光滑的双侧封闭曲面 S 围成. 若函数 P, Q, R 在 V 上连续, 且有连续的一阶偏导数, 则

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz = \oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy ,$$

其中 S 取外侧.

称上述公式为 Gauss 公式或Остроградский—Gauss 公式.

证 只证 $\iiint_V \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz = \oiint_{\Sigma} Rdxdy$.

设 V 是 xy 型区域(即 $Z-$ 型体), 其边界曲面 S 由曲面

$S_1: z = z_1(x,y)$ 下侧, $(x,y) \in D_{xy}$,

$S_2: z = z_2(x,y)$ 上侧, $(x,y) \in D_{xy}$. ($z_1(x,y) \le z_2(x,y)$.)

以及垂直于 XY 平面的柱面 S_3(外侧)组成. 注意到 $\iint_{S_3} R(x,y,z)dxdy = 0$, 有

$$\iiint_V \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz = \iint_{D_{xy}} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz = \iint_{D_{xy}} \left(R(x,y,z)\Big|_{z=z_1(x,y)}^{z=z_2(x,y)}\right) dxdy =$$

$$= \iint_{D_{xy}} \left[R(x,y,z_2(x,y)) - R(x,y,z_1(x,y))\right] dxdy =$$

$$= \iint_{D_{xy}} R(x,y,z_2(x,y))dxdy - \iint_{D_{xy}} R(x,y,z_1(x,y))dxdy =$$

$$= \iint_{S_2} R(x,y,z)dxdy + \iint_{S_1} R(x,y,z)dxdy + \iint_{S_3} R(x,y,z)dxdy =$$

$$= \oiint_{S_{外侧}} R(x,y,z)dxdy .$$

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

可类证 $\iiint_V \frac{\partial P}{\partial x}dxdydz = \oiint_\Sigma Pdydz$ ， $\iiint_V \frac{\partial Q}{\partial y}dxdydz = \oiint_\Sigma Qdzdx$.

以上三式相加, 即得 Gauss 公式.

例 1 计算积分 $\oiint_\Sigma (x+y)dydz + (y-z)dzdx + (z+3x)dxdy$ ， Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 取外侧.

解 $P(x,y,z)=x+y$ ， $Q(x,y,z)=y-z$ ， $R(x,y,z)=z+3x$.

$$\frac{\partial P}{\partial x}=1,\ \frac{\partial Q}{\partial y}=1,\ \frac{\partial R}{\partial z}=1. \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=3.$$

由 Gauss 公式 $\oiint_\Sigma = \iiint_V 3dxdydz = 3\cdot\frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^3$.

例 2 计算积分 $\oiint_\Sigma y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2+xz)dxdy$ ，其中 S 是边长为 a 的正方体 V 的表面取外侧. V : $0\le x\le a$ ， $0\le y\le a$, $0\le z\le a$. P291

解 应用 Gauss 公式 ，有

$$\oiint_\Sigma = \iiint_V \left(\frac{\partial}{\partial x}(y(x-z)) + \frac{\partial}{\partial y}x^2 + \frac{\partial}{\partial z}(y^2+xz)\right)dxdydz =$$

$$\iiint_V (y+x)dxdydz = \int_0^a dz\int_0^a dy\int_0^a (y+x)dx = a\int_0^a \left(ay+\frac{1}{2}a^2\right)dy = a^4 .$$

例 1 计算积分 $\iint_\Sigma xdydz + ydzdx + zdxdy$ ， Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 在平面 $z=4$ 下方的部分，取外法线方向 .

解 设 S 为圆 $z=4$, $x^2+y^2\le 16$ 取上侧 ， 则 $\Sigma+S$ 构成由其所围锥体 V 的表面外侧 ，

由 Gauss 公式 ，有 $\oiint_{\Sigma+S} xdydz + ydzdx + zdxdy =$

$= 3\iiint_V dxdydz = 3\times$ 锥体 V 的体积 $= 3\cdot\frac{64}{3}\pi = 64\pi$;

而 $\iint_S xdydz + ydzdx + zdxdy = 4\iint_{x^2+y^2\le 16} dxdy = 64\pi$

因而, $\iint_\Sigma = \oiint_{\Sigma+S} - \iint_S = 0$.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

例 1　　设 V 是三维空间的区域，其内任何封闭曲面都可不通过 V 外的点连续收缩为 V 上的一点. 又设函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$ 和 $R(x,y,z)$ 在 V 上有连续的偏导数. S 表示 V 内任一不自交的光滑封闭曲面，n 是 S 的外法线. 试证明：对 V 内任意曲面 S 恒有

$$\oint\!\!\!\oint_S [P\cos(n,x)+Q\cos(n,y)+R\cos(n,z)]dS=0$$

的充要条件是 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}=0$ 在 V 内处处成立.

证　$\oint\!\!\!\oint_S [P\cos(n,x)+Q\cos(n,y)+R\cos(n,z)]dS=\oint\!\!\!\oint_S Pdydz+Qdzdx+Rdxdy$.

$\Leftarrow$) 由 Gauss 公式直接得到 .

$\Rightarrow$) 反设不然，即存在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)\in$ V, 使 $\left(\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}\right)\Big|_{M_0}\neq 0$，

不妨设其 >0. 由 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}$ 在点 M_0 连续，存在以点 M_0 为中心且在 V 内的小球 V'，使在其内有 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}>0$. 以 Σ 表示小球 V' 的表面外侧，就有

$$\oint\!\!\!\oint = \iiint_{V'}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dxdydz>0,$$

与 $\oint\!\!\!\oint=0$ 矛盾.

二.　Stokes 公式:

空间双侧曲面的正侧与其边界闭合曲线 L 正向的匹配关系：右手螺旋法则，即当人站在曲面的正侧上，沿边界曲线 L 行走时，若曲面在左侧，则把人的前进方向定为 L 的正向.

1.　Stokes 定理:

Th22.7　设光滑曲面 S 的边界 L 是按段光滑的连续曲线 . 若函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$ 和 $R(x,y,z)$ 在 S (连同 L)上连续 ,且有一阶连续的偏导数 , 则

$$\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\oint_L Pdx+Qdy+Rdz.$$

其中 S 的侧与 L 的方向按右手法则确定 .

称该公式为 Stokes 公式 .

证　先证式 $\iint_S\frac{\partial P}{\partial z}dzdx-\iint_S\frac{\partial P}{\partial y}dxdy=\oint_L Pdx$.　具体证明参阅 P292.

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973

$$\iint_S \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \\ dydz & dzdx & dxdy \end{vmatrix} = \oint_L Pdx + Qdy + Rdz$$

Stokes 公式也记为 .

例 5　计算积分

$$\oint_L (2y+z)dx + (x-z)dy + (y-x)dz,$$

其中　L 为平面 $x+y+z=1$ 与各坐标平面的交线，　方向为:　从平面的上方往下看为逆时针方向. P294

2. 空间曲线上第二型曲线积分与路径无关性:

空间单连通、复连通域.

Th 22.5　设 $\Omega \subset R^3$ 为空间单连通区域．若函数 $P(x,y,z)$、 $Q(x,y,z)$ 和 $R(x,y,z)$ 在 Ω 上连续，　且有一阶连续的偏导数，则以下四个条件等价:

i >　对于 Ω 内任一按段光滑的封闭曲线 L，有 $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0$;

ii >　对于 Ω 内任一按段光滑的封闭曲线 L，曲线积分

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz$$

与路径无关;

iii>　$Pdx + Qdy + Rdz$ 是 Ω 内某一函数 u 的全微分;

iv>　$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$, $\frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}$ 在 Ω 内处处成立．　P294

3.　恰当微分的原函数:

恰当微分的验证及原函数求法.

例 6　验证曲线积分 $\int_L (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz$ 与路径无关，并求被积表达式的原函数 $u(x,y,z)$.　P295

更多学习资源欢迎关注微信公众号：大学资源库；知乎：大学资源；QQ空间:835159973